관 리 번 호
2024 - WR-RR-344-1770

Interim Report

댐 생태마을 탄소중립 모듈형기술 적용방안 연구(2차년도)

Dam eco-village carbon neutral modular technology application plan research(Year 2)

댐 생태마을 탄소중립 모듈형기술 적용방안 연구

2024. 12

댐 생태마을 탄소중립 모듈형기술 적용방안 연구

KOREA WATER RESOURCES CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

댐 생태마을 탄소중립 모듈형기술 적용방안 연구(2차년도)

Dam eco-village carbon neutral modular technology application plan research(Year 2)

2024. 12

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

한국수자원공사 사장 귀하

이 보고서를 한국농수산대학교 산학협력단에서 수행한 “댐 생태마을 탄소중립 모듈 형기술 적용방안 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 11

연구책임자 : 한국농수산대학교　　책임 연구원 김 동 억
연구수행자 : 한국농수산대학교　　선임 연구원 장 광 진
연구수행자 : 한국농수산대학교　　공동 연구원 백 현 진

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 과업의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구 수행 방법 ····· 2
제 2 장 일반현황조사 ····· 3
2.1 마을 현황 조사 ····· 3
2.2. 보한(保韓)마을 문화자원 ····· 6
2.3 탄소중립 실천마을 사업 ····· 8
제 3 장 탄소중립 관련 정책 및 선행연구 ····· 9
3.1 탄소중립 관련 정책 조사 ····· 9
3.2 탄소중립 관련 선행연구 ····· 15
3.3 탄소중립 실천마을 사업 사례 ····· 19
3.4 탄소중립 모듈형 실용 기술 ····· 23
제 4 장 탄소중립 모듈형기술 테스트베드 구축 ····· 32
4.1 탄소중립 모듈형 기술 도입 ····· 32
4.2 탄소중립 모듈형 기술 테스트베드 구축 ····· 37
4.3 턴소중립 모듈형기술 작물 계획 ····· 46
제 5 장 탄소중림 모듈형기술 실증연구 ····· 49
5.1 탄소중립 모듈형기술을 적용한 작물 재배 ····· 49
5.2 탄소중립 모듈형기술 실증 효과분석 결과 ····· 75
5.3 탄소중립 모듈형기술 주민교육 수행 및 기대효과 ····· 97
5.4 댐 특성별 모듈형기술 적용 방안 ····· 110
5.5 탄소중립 관리 및 활성화 방안 ····· 113
제 6 장 사업 홍보 및 제안사항 ····· 119
제 7 장 결 론 ····· 123
참고문헌 ····· 125

표 목 차

표 1. 베이바의 지속 가능성 목표 및 '20년도 진행 상황' ····· 28
표 2. 알리안츠의 지속 가능성 가이드라인 및 '25년 목표' ····· 31
표 3. 환경제어기 구성 및 내용 ····· 40
표 4. 스마트팜 센서의 종류 ····· 40
표 5. 양액시스템 구성 및 내용 ····· 43
표 6. 급액 제어 ····· 44
표 7. 연구기간 동안 작물재배 계획 ····· 48
표 8. 배지의 종류 및 특성 ····· 50
표 9. 근권부 온도설정 ····· 52
표 10. 원수의 수질 ····· 54
표 11. 딸기의 양액처방 ····· 55
표 12. 질산칼슘 4수염 이용 딸기 야마자키 농축액 조제 ····· 56
표 13. 질산칼슘 10수염 이용 딸기 야마자키 농축액 조제 ····· 56
표 14. 딸기의 생육별 농도(EC) ····· 60
표 15. 수소이온농도(pH)와 양분흡수 특성 ····· 61
표 16. 생육단계별 1일 관수량 ····· 62
표 17. 배액 관리의 3단계 ····· 63
표 18. 딸기의 생육온도 ····· 63
표 19. 상추 배양액 조성표 ····· 68
표 20. 부추, 쪽파 배양액 조성표 ····· 71
표 21. 연구기간 전력료 사용 내역 ····· 72
표 22. 영양생장과 생식생장 전환 관리 ····· 73
표 23. 작물별 시설과 노지의 비료 표준사용량 비교 ····· 77
표 24. 작물별 재배작형 및 표준사용량 ····· 78
표 25. 스마트팜 테스트베드의 비료 사용량 ····· 78
표 26. 비료염의 종류와 성분함량 ····· 79
표 27. 비료 성분함량 환산 ····· 79
표 28. 딸기 생육기간 동안의 관수량 ····· 80
표 29. 상추 관수량 ····· 80

표 30. 부추·쪽파 관수량 ····· 80
표 31. 폐양액 순환시스템에 의한 폐양액 처리량 ····· 80
표 32. 작물별 별 관수량, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량 ····· 82
표 33. 딸기의 생육단계별 주입양액, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량 ····· 83
표 34. 상추의 생육단계별 주입양액, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량 ····· 83
표 35. 부추·쪽파의 생육단계별 주입양액, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량 ····· 83
표 36. 폐양액 수질검사 ····· 84
표 37. 연간 스마트팜 비료 사용량 및 소요 금액 ····· 85
표 38. 폐양액 재사용에 따른 비료 절감량 ····· 86
표 39. 비료 절감에 따른 탄소 절감 ····· 86
표 40. 스마트팜테스트베드 사용 전력량 ····· 88
표 41. 테스트베드 탄소섬유난방시스템 사용에 따른 탄소 배출량 및 절감효과 ····· 89
표 42. 에너지원별 난방비 비교 ····· 89
표 43. 사용농도에 따른 물과 시약의 희석량 ····· 92
표 44. 아인산염+수산화칼륨 사용방법 및 추천농도(단위:ppm) ····· 92
표 45. 운영비 산출표 ····· 94
표 46. 수익 산출표 ····· 94
표 47. 저온성 작물을 이용한 운영비 산출표 ····· 96
표 48. 저온성 작물을 이용한 수익 산출표 ····· 96
표 49. 보한마을 스마트팜 운영 교육 실적 ····· 98
표 50. 보한마을 스마트팜 운영 교육계획 ····· 99
표 51. 진안군 농업경영체 보조사업비 ····· 116
표 52. 원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 추진계획 ····· 116
표 53. 고온기 수경재배용 양액냉각기 신기술 추진계획 ····· 117
표 54. 저온기 시설채소 재배환경 개선 시범 추진계획 ····· 117
표 55. 딸기 안정생산을 위한 우량묘 생산 시범 추진계획 ····· 118

그 림 목 차

그림 1. 보한마을 종합 프로젝트 ····· 1
그림 2. 보한마을 전경 ····· 3
그림 3. 용담호와 주변마을 지도 ····· 4
그림 4. 100년의 역사 진안 용담댐-끝나지 않은 이야기 표지 ····· 5
그림 5. 탄소제로마을 자치협의회 ····· 8
그림 6. 지구의 기후시스템 ····· 9
그림 7. 감축 대상 온실가스 ····· 7
그림 8. 저탄소 녹색마을 종합 개념도 ····· 13
그림 9. 한국형 산림탄소순환마을 모델 개발방향 ····· 13
그림 10. 충청남도 에너지전환 비전 ····· 14
그림 11. 바이오차의 탄소격리량 ····· 15
그림 12. AWD 적용 시 농업용수 절약 및 메탄 저감효과 ····· 16
그림 13. 녹비작물이 토양 및 작물에 미치는 영향 ····· 17
그림 14. 스마트팜에 설치된 다양한 시설 ····· 18
그림 15. 동일시간 최적 온도 예측 모델 정확도 ····· 18
그림 16. 하우스 최적화 모델 정확도 ····· 18
그림 17. 온도 제어기기들의 에너지 소모량 비교 ····· 19
그림 18. 친환경 오리농법 쌀 단지 조성 ····· 21
그림 19. 스트로베일하우스(Strawbalehouse) 흙과 볏짚으로 벽체를 쌓아 올리는 생태건축 22
그림 20. 충남 보령화력발전소에서 가동 중인 탄소 포집 장치 ····· 24
그림 21. 영국 스코틀랜드 던디 인근의 영농기업 인텔리전트 그로스 솔루션의 식물공장 내부 ····· 25
그림 22. 토양을 경작하지 않고 작물 잔여물을 남겨두고 재배하는 방법 ····· 26
그림 23. 스마트팜 개념도, 최적의 생육환경 관리 할 수 있는 농장 ····· 32
그림 24. 테스트베드 전경(진안 보한마을 현장) ····· 38
그림 25. 테스트베드 설계도 ····· 39
그림 26. 환경제어 시스템 ····· 39
그림 27. 탄소난방관 ····· 42
그림 28. 테스트팜에 설치된 행잉거터 ····· 43

그림 29. 시스템 구성도 ····· 44
그림 30. 폐양액 재처리시설 흐름도 ····· 45
그림 31. 탄소중립 모듈형 기술 스마트팜 ····· 45
그림 32. 작물선정을 위한 주민의견 수렴 ····· 47
그림 33. 스마트팜 Test-bed 운영 ····· 47
그림 34. 고설재배 배드 시설 ····· 49
그림 35. 배지농도(EC), 수분측정기 ····· 51
그림 36. 고온열봉을 이용한 원수 온도 조절 ····· 51
그림 37. 하이베드 재배시 난방처리별 난방비 절감효과 ····· 52
그림 38. 전조등 설치 모습 ····· 52
그림 39. LPG 연소식 탄산가스발생기 ····· 53
그림 40. 딸기 정식 깊이 및 정식 방향 ····· 54
그림 41. 양액 비료 녹이는 순서 ····· 57
그림 42. 배양액 조제 시 체크포인트 ····· 58
그림 43. 양액 재배용 A, B, 산도 조절용 HNO_3 통 ····· 58
그림 44. 생육단계별 급액 EC ····· 59
그림 45. 급액 농도 차이에 따른 딸기의 지상부 생육 ····· 59
그림 46. 딸기의 생육별 농도(EC)로 우량 딸기 생산 ····· 60
그림 47. 스마트팜 양액기 pH 및 EC 조절 화면 ····· 61
그림 48. 순환식 양액 시스템 물탱크 ····· 62
그림 49. 온도별 뿌리의 길이와 신장속도 ····· 64
그림 50. 근권부 온도에 따른 비료별 흡수율 ····· 64
그림 51. 딸기 당도 측정 및 출ㄹ하 준비 ····· 65
그림 52. 딸기 우량묘, 꽃속기, 착과조절 ····· 65
그림 53. 결구형 상추의 종류와 재배 생육 중인 상추 모습 ····· 67
그림 54. 부추 수확 방법과 절단 위치 ····· 70
그림 55. 테스트베드에서 생육하여 수확기를 맞고 있는 부추 ····· 71
그림 56. 파종후 싹이 올라오는 쪽파 종구 ····· 73
그림 57. 영양생장과 생식생장 관리에 쓰이는 pH미터, EC미터, 당도계 ····· 74
그림 58. 스파트 팜 쪽파재배 실습(모종 식재와 작물 수확 및 포장교육) ····· 75
그림 59. 순환식 수경재배 시스템 및 배액 혼합 방법 모식도 ····· 76
그림 60. 양액재배기 조절 판넬(Aqua-ZET, ShinHan A-Tec) ····· 76

그림 61. 순환식 배양액 살균여과시스템 ····· 81
그림 62. 탄소섬유난방시스템 구성 ····· 87
그림 63. 석유환산톤(toe) 및 배출량 계산기 ····· 88
그림 64. 아인산염 제조 과정 ····· 91
그림 65. 아인산염 500ppm 처리구의 딸기 생육 상태 및 착색 ····· 92
그림 66. 안전성분석 결과 통보서 ····· 93
그림 67. 테스트베드 적용한 작물별 추천 재배달력 ····· 95
그림 68. 질산염이 적은 고품질과 수량이 뛰어난 생산물 ····· 97
그림 69. 보한마을 스마트팜 교육 ····· 98
그림 70. 보한마을 스마트팜 실습과 교육 ····· 108
그림 71. 친환경자재 석회보르도액 원료와 석회유황합제 ····· 108
그림 72. 가공교육 및 딸기잼을 이용한 딸기시루떡을 만들어 시식 ····· 109
그림 73. 주암조절댐과 주변 농지 전경 ····· 110
그림 74. 주암댐 청정 권역의 산채 재배 구상 ····· 111
그림 75. 진안로컬푸드에 출하한 상추, 쪽파, 부추 생산품 ····· 114
그림 76. 테스트팜 수확물의 직거래 활발 ····· 115

요 약 문

1. 연구제목

댐 생태마을 탄소중립 모듈형기술 적용방안 연구

2. 연구기간

2023. 6. 19 ~ 2024. 12. 11

3. 연구목적

한국수자원공사는 댐 주변지역 낙후된 마을을 대상으로 탄소중립 실현, 에너지 자립률 제고 및 치유농업 확산 등 지역과 도시가 함께 상생하는 사회적 가치 실현을 목표 탄소중립 생태마을 조성 사업을 추진 중에 있다. 그러나 탄소중립 관련 연구는 도시 단위에 집중되어 있고, 댐 상류 마을 단위의 탄소중립 실현을 위한 요소기술 등의 관련 연구는 미흡한 실정이다. 본 연구는 물환경 자원과 마을 고유의 생태, 문화 자원을 활용한 지역 상생형 탄소제로 마을 조성 및 요소기술 적용방안을 도출하고자 추진되었으며, 용담댐 주변 탄소제로형 생태마을(전북 진안군 안천면 노성리 일원)을 목표로 마을공동 스마트팜, 물순환 개선 등에 대한 실제 현장 적용성을 시범 운영하여 고품질 친환경 농산물 활성화 및 탄소 중립형 수변 농업 모델을 개발하고자 한다.

4. 연구내용

가. 마을 현황 조사

1) 안천면 보한 마을 현황

안천면은 총 574세대. 1,085명이 거주한다. 면 내 국도 13호선, 국도 30호선의 지나가며, 도로길이는 총 2.1km로 측정하며 교통량정보제공시스템에서 제공하는 자료를 바탕으로 대상지의 일 평균 교통량은 승용차 3,034대, 버스 106대, 화물차 1,632대로 총 4,772대로 산정된다. 안천면 내 농경지 면적은 논 면적 72,147m^2, 밭 면적 489,109m^2, 과수원 면적 16,210m^2이며, 주변 습지 면적은 19,946m^2이다.

안천면의 기후는 대륙의 동부에 위치, 계절풍의 영향으로 여름철에는 고온다습하고 겨울철에는 한랭건조하여 기온 차가 크다. 남부내륙형의 기후로 지형적인 영향으로 겨울에 눈이 많이 내리며, 겨울철이 긴 것이 특징이다. 평균 기온은 10.6~12.9℃이며, 전국적으로 강수량이 높은 섬진강 상류로 1,306~1,732mm의 강수량을 나타내고 있다.

대상지인 진안군 안천면 노성리 보한마을은 용담댐 수몰로 용담댐 상류에 이주단지를 조성하면서 1998년경부터 새로운 마을 터에 집을 짓고 이주하기 시작했다. 안천면 보한마을은 94세대, 200여 주민이 형성되어 있는 마을이다. 용담댐 수몰로 마을이 새로 형성되면서 주택들은 정사각형의 격자 안에 8개 블록이 네 블록씩 두 줄로 가지런히 배치되어 있다.

2) 안천면의 주요 농산물

낮과 밤의 일교차가 큰 자연적 조건을 활용하여 보존 기간이 길고 맛과 향이 독특하며 당도가 아주 높은 포도, 포도과의 덩굴식물로 포도보다 알이 작고, 색은 조금 더 검은빛을 띠며, 무공해 환경과 저농약 농법으로 당도가 높은 머루, 큰 일교차에서 재배하여 향기가 진하고 저장성이 좋으며 씹는 맛이 일품으로 잎이 두꺼워 상품성이 좋고, 칼륨, 칼슘, 철분 등 무기질 함량이 많은 알칼리성 식품인 깻잎, 고랭지 기후의 영향으로 과질이 아삭하고 당도가 높은 농가의 고소득 작물인 수박이 있다.

나. 탄소중립 방향 및 선행연구

1) 탄소중립 실천마을 마을 정책 및 사업

보한마을은 탄소제로 마을 자치협의회를 구성하여 댐 탄소제로 마을의 효율적이고 지속 가능한 운영·관리를 위한 마을 공동체(협의회)를 진행하고 기획 운영, 관리, 홍보, 교육 등 범용적인 마을협의체를 통해 수익 창출 및 지속 가능한 마을 구현을 위해 노력하고 있다.

보한마을은 지역 특화작물을 활용한 차별화 브랜드를 개발하고 지속 가능한 판매 시스템을 도입하여 친환경농법 및 저탄소 농법실시, 영농방법 및 기술 습득, 친환경농업, 영농조합 설립, 지역 연계를 통한 판로확보, 마을 자체브랜드 개발, 온·오프라인을 통한 판로확보, 온라인 홍보 및 판매에 따른 수익 창출할 계획이다.

2) 용담댐 생태마을 조성사업

용담호 탄소제로마을 마스터플랜에 대상지 보한마을을 선도마을로 선정하였다. 대상지 내 탄소흡수, 탄소저감, 물순환, 주민자치관리 & 소득증대 등 카테고리별 세부적인 도입요소를 광역적 범위(안천면)와 선도마을(보한마을) 범위로 구분하여 계획하였다.

광역적 범위(안천면)의 탄소흡수요소는 야생화 숲, 수변 생태벨트, 마을 숲, 치유정원, 생태습지원, 폐도 산책로 조성을 계획하였다. 탄소저감 요소는 햇빛발전소, 시설재배 태양광시설, 스마트팜·마을공동작물원을 계획하였으며, 본 연구는 생태마을 조성사업 중 하나인 스마트팜·마을공동작물원에 대한 실증효과를 검증하기 위한 목적을 가지고 있다.

3) 탄소순환마을 조성사업 정책

산림탄소순환마을은 순환형 산림경영을 기반으로 수집 가능한 임지 잔재 바이오매스, 산림바이오매스자원 작물재배, CO_2흡수 및 고정, 탄소상쇄(Carbon offset) 등 산림바이오매스를 종합

적으로 이용하기 위한 다양한 방안이 요구된다.
산림탄소순환마을의 성공적 조성 및 운영은 지자체장, 사업담당 부서와 마을주민의 의지가 좌우한다. 사업대상지 선정 때부터 이러한 사업추진의 의지를 확인하고 지속적으로 운영되도록 사업에 대한 교육・홍보가 필요하다.

다. 탄소중립 모듈형기술 실증연구

1) 스마트팜 테스트베드 재배작물 선정

스마트팜 작물선정은 고령화로 인하여 작업환경 및 작업 강도에 위험성이 적은 고설수경재배 딸기와 엽채류 등의 재배가 적당하다는 보한마을 주민들의 스마트팜 운영 의견을 수렴하여 테스트베드 재배작물은 딸기로 결정하고 품종은 설향으로 선정하였다. 그리고 4월까지의 딸기 4화방 딸기 재배가 종료되면, 이어서 상추 재배를 계획하였다. 상추 재배 결과에 따라서 쪽파, 부추 등 다양한 엽채류를 시도해 볼 계획을 세우고 실행했다.

딸기의 설향 품종은 다수확, 흰가루병 내성 등 많은 장점이 있어 딸기 시장의 대부분을 차지하고 있다. 딸기는 대중적으로 인기가 높고 특히, 아이들이 좋아하여 체험농장으로 운영도 가능한 장점이 있다.

스마트팜은 ICT기술과의 융복합을 기반으로 재배과정의 디지털 과학화를 의미하며 주민들에게 양액재배시설, 고설베드, 공기열냉난방시설 등 시설 관련 교육을 실시하고 있으며, 익숙하지 않은 스마트팜 환경제어설정 및 재배과정 교육프로그램 등을 파악하여 계속 교육을 실시할 예정이다.

2) 스마트팜 테스트베드 구축

- 형식 : 2연동 비닐하우스
- 랙앤피니언식 천창 개방형, 2중 스크린
- 피복재 : 지붕 0.15mm PO필름, 측면 16mm 복층 PC
- 규모 : 280m^2(14m×20m, 재배실 224m^2, 작업및관리실 56m^2)

3) 테스트베드 시스템 운영계획

- 스마트팜 환경제어 시스템

시설 내·외부 기후 및 미기상 환경의 상호 관련성을 컴퓨터가 인지·계산하여 작물의 최적 생육환경이 조성될 수 있도록 제어하는 장치이다.

- 양액 시스템, 배액 재처리 장치

작물에 필요한 양액 농도를 자동으로 조절하고 작물이 필요로 하는 양만큼 공급하는 장치이다. 설치된 양액시스템은 양액 비료 투입량 최소화를 위해 원수와 배액을 혼합하여 공급한다. 관수시 양액의 농도를 설정 농도에 따라 자동 제어하며, 시간과 적산일사에 따라 작물생장

에 필요한 양액을 자동공급한다. 베드로부터 배출된 양액은 회수한 후 양액 재처리 장치(여과필터 및 UV살균)을 통해 재활용 순환된다.

- 난방시스템

직열 파이프 난방시스템으로 아래쪽에서 뜨거워지면서, 자연대류현상으로 스마트팜 내 온도를 균일하게 유지하는 탄소관 난방시스템이다.

라. 탄소중립 모듈형 딸기재배 기술

- 스마트팜 재배 기술

스마트팜 딸기재배에 있어 광합성 에너지, 이산화탄소, 수분, 영양분, 적정한 온도에서 생육 및 수확물을 생성하며, 주위의 온도환경 변화에 따라 생장 속도와 번식속도가 조절된다. 작물은 영양생장과 생식생장을 반복 패턴으로 성장하므로 작물의 상태가 영양생장인지 생식생장인지 상태를 파악하고 이를 적절한 균형을 유지하는 환경관리가 필요하다.

- 고설수경재배

고설수경재배는 육묘, 정식, 적엽, 적화 및 수확까지의 전 작업을 선 자세로 하기 때문에 편하고 매우 능률적이다. 테스트베드에는 재배베드가 공중에 매달려 있는 구조로 작업자의 신체조건에 따라 가대 높이 조절이 용이한 행잉베드가 설치되었다. 재배 배지는 코코넛 껍질의 섬유를 가공하여 만든 소재인 코코피트이다. 코코피트는 미생물 침투에 저항성이 있고 산화조건이 안정적이며, 상당한 유기 양분과 미량요소를 함유하고 있는 무독, 무취의 소재이다.

- 육묘 정식

딸기의 정식은 육묘 방법에 따라 포트묘나 차근묘는 9월 초·중순경(9월 10 ~ 15일 기준)에 실시하고, 노지육묘는 9월 하순경(9월 20일경)에 정식한다. 테스트베드에서는 설향을 10월 23일 정식하였다. 상추 육묘는 딸기 수확이 끝나는 시기에 맞추어 준비하고 5월에 정식하였다.

- 수경재배 환경관리

배양액 조성은 야마자키액, 일본원시액, 치바농시액, 유럽처방(PBG액) 등이 있다. 정식기에는 배양액의 농도를 낮게 하고 정식 후부터 서서히 농도를 높여 착과기에는 급액 농도를 높게 하고 그 후에는 서서히 급액 농도를 낮추어 관리한다. 딸기 및 엽채류의 배양액의 pH는 5.5에서 6.5 사이에서 공급하는 것이 유리하며, 배지 내의 용액 pH는 6.0~6.5가 적당하다.

딸기 및 엽채류는 수분을 많이 요구함과 동시에 풍부한 산소의 공급이 요구된다. 따라서 충분한 급액과 배액은 딸기재배의 승패를 결정하는 중요한 관리 기술이다.

라. 테스트베드 운영효과 및 향후 작목 선정

주민들이 선정한 딸기 작목 외에 테스트 베드 재배할 수 있는 작목을 재배하고 평가했다. 규모가 작기 때문에 겨울철 연료비 과다 지출로 경영의 어려움이 있다. 겨울철 저온성 작물 및 여름철 고온성 작물 재배 등 테스트 팜의 활용도를 다변화할 필요가 있다.

1) 탄소중립 테스트베드 경영 실적

보한마을 스마트팜 재배 재료비 등 및 소득 자료를 중심으로 경영비와 소득을 산출하였다. 딸기 및 상추 소요 예산은 전기세, 인공상토, 비료양액, 딸기, 쪽파, 부추 등 재배작물의 종자, 종묘값, 비닐 및 작물보호제 등이 포함된다.

2) 향후 스마트팜 작목 선정

여름 상추재배는 안천면 기후 등의 특성에 맞는 소득 작목이다. 여름은 고온 등으로 인해 노지 상추재배가 어려워 고랭지와 스마트팜을 이용하여 안천면의 소득 작물로 가능하다.

가을쪽파는 스마트팜에서 연작장해 해소, 노동력 절감, 작물 수량 및 품질향상의 효과를 거둘 수 있다.

겨울 부추는 생육 기간이 길며 다비성 작물이다. 가온 온실을 이용하여 겨울 상추를 재배하면 11월부터 이듬해 4월까지 4~6차례 수확할 수 있다.

바. 탄소중립 테스트베드 운영효과

본 연구는 스마트팜 시설재배서 작물의 생육 및 수량성, 온실 내 환경관리와 양액관리 등을 조사 연구하였다. 스마트팜을 통한 농장 운영이 수질 정화, 마을주민에게 정보를 제공하고 농업의 정보화 및 다양성을 알리고자 한다.

1) 친환경 자재 활용

친환경제재로 살균제 작물보호제로 석회보르도액, 응애, 깍지벌레 등 충해에 우수한 석회유황합제, 특이하게 O-기가 하나 없는 구조의 P-H구조가 역병의 인산대사 작용을 억제하여, 식물의 병 방어시스템을 자극하여 식물체의 병저항성을 증대하는 효과를 나타내는 아인산(H_3PO_3)을 이용하였다. 이를통해

2) 스마트팜 폐양액 재처리시설 운영

순환식시스템은 배지경에서 발생되는 배액을 회수하고 순환시켜 배액을 재활용 하는 양액관리 방식이다. 순환식 수경재배 시스템을 이용하여 탄소중립, 비료절감에 기여 하고자 한다.

3) 탄소섬유난방시스템 사용과 탄소 절감

현재 설치되어 있는 탄소섬유난방시스템는 하우스 내부에 탄소관을 설치하여 교반기나 유동휀이 없이도 모든 공간에 일정한 온도를 유지할 수 있다는 장점이 있다. 기름을 사용하지 않고 농업용 전기를 이용하기에 탄소중립, 연료비를 절감할 수 있다는 장점이 있다.

4) 탄소중립 모듈형기술 교육 운영

스마트팜 시스템 운영, 딸기 재배관리 교육, 실습 등 영농기술 교육 체험 공간으로 운용했다. 지역 주민들이 스마트팜과 관련된 지식이나 기술을 보다 쉽게 접하고 체험할 수 있도록 지원하였다. 스마트팜 테스트베드의 운영체계를 익히고 양액재배를 이용한 과학영농 기술을 익히도록 하였다. 재배작물의 영양상태를 과학적으로 관리하고 안전성, 규격화, 고품질의 작물을 수확하여 탄소중립을 지향하는 농업인로서 자신감과 긍지를 키웠다.

5) 테스트 베드 시설 이용 및 제안사항

향후 테스트 팜 운영은 작물 재배의 다양성을 추진하고 귀농인들을 위한 스마트팜 교육용 온실로 운영이 가능하다. 마을 가꾸기를 위한 화훼류의 육묘 온실로 사용으로 소득 창출의 범위를 확대 할 수 았다. 마을 주 작목인 고추 육묘를 위한 육묘 온실 및 뜨거운 여름철 휴한기를 이용하여 고추 건조장으로 이용도 좋은 방안이다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Dam eco-village carbon neutral modular technology application plan research

2. Research Period

2023. 6. 19 ~ 2024. 12. 9

3. Objective of Research

Korea Water Resources Corporation is working to achieve carbon neutrality, increase energy self-sufficiency, and spread healing agriculture for underdeveloped villages around dams. We are currently pursuing a project to create a carbon-neutral eco-village with the goal of realizing social value where the region and city coexist.

However, research on carbon neutrality is concentrated at the city level, and related research on element technologies for realizing carbon neutrality at the village level upstream of the dam is insufficient.

This study was carried out to derive a plan for creating a local coexistence-type zero carbon village and applying elemental technologies using water environment resources and the village's unique ecological and cultural resources.

A zero-carbon eco-village around Yongdam Dam (Noseong-ri, Ancheon-myeon, Jinan-gun, Jeollabuk-do) was pilot operated for practical field applicability to village joint crop gardens and water cycle improvement. In addition, we aim to revitalize high-quality, eco-friendly agricultural products and develop a carbon-neutral waterside agricultural model.

4. Content, Scope and Method of Research

Through this study, we will conduct a joint village smart empirical experiment, which is a core project for creating a carbon-neutral ecological village, analyze the effect of improving carbon neutrality, and prepare a practical plan for the dam flood plain management project.

○ Current status survey and previous research review

○ Construction of a carbon-neutral modular technology test bed

○ Empirical research on carbon-neutral modular technology

○ Modular technology application plan according to dam characteristics

○ Carbon neutral management and activation plan

1) Task performance strategies and techniques

Carbon neutrality-related research is concentrated at the city level, and related research on element technologies for realizing carbon neutrality at the village level upstream of the dam is insufficient. We derive a plan for creating a local coexistence-type zero carbon village and applying elemental technologies using water environment resources and the village's unique ecological and cultural resources.

○ Current status survey and previous research review

1) Carbon neutrality, legal concept of eco-village, narrow and broad concept

2) Carbon neutral practice village policies and projects, related status and prior research, etc.

3) Cases of creating and introducing element technologies related to carbon neutrality and eco-villages

4) Previous research and literature survey, case study survey, etc.

○ Construction of a carbon-neutral modular technology test bed

1) Concept establishment and prior research analysis

2) Carbon-neutral modular smart farm technology research and analysis

3) Differentiation of modular technology by comprehensively considering domestic and international trends and prior research

○ Empirical research on carbon-neutral modular technology

1) On-site investigation and self-analysis

2) Construction of a carbon-neutral modular technology test bed

3) Establishment of carbon neutral element technology test bed

4) Considering seasonal changes in agricultural activities, experiments for more than one year are required.

○ Modular technology application plan according to dam characteristics

1) Test bed for carbon-neutral modular technology (village community crop garden, water circulation, etc.)

2) Monitoring carbon reduction effects and energy savings through the experimental zone

3) Establishment of village participatory governance information network

○ Carbon neutral management and activation plan

1) Analysis of modular technology application methods that can contribute to carbon neutrality in terms of environment and lifestyle

2) On-site investigation and self-analysis

3) Construction of a carbon-neutral modular technology test bed

4) Establishment of carbon neutral element technology test bed

5) Establishment of internal facilities in village participatory governance smart farm

5. Research Result

This study investigated the growth and yield of crops in smart farm facility cultivation, greenhouse environmental management, and nutrient management. The purpose of the smart farm farm operation is to purify water quality, provide information to villagers, and promote agricultural informatization and diversity.

1) Use of eco-friendly materials

As eco-friendly agents, Bordeaux mixture of lime, excellent for pests such as mites and scale insects, and phosphorous acid (H3PO3) were used as fungicides and crop protection agents.

2) Operation of smart farm waste nutrient solution reprocessing facility

The circulation system is a nutrient solution management method that recovers and circulates the drainage generated from the culture medium to recycle the drainage. The purpose is to contribute to carbon neutrality and fertilizer reduction by using the circulation hydroponic system.

3) Use of carbon fiber heating system and carbon reduction

Since it uses agricultural electricity instead of oil, it has the advantage of carbon neutrality and reducing fuel costs.

4) Carbon-neutral modular technology education operation

We learned the operating system of the smart farm test bed and learned scientific farming techniques using hydroponic cultivation. We scientifically managed the nutritional status of cultivated crops and harvested safe, standardized, and high-quality crops, thereby fostering confidence and pride as farmers who aim for carbon neutrality.

제 1 장 서론

1.1 과업의 목적 및 배경

1.1.1 과업의 목표

한국수자원공사는 댐 주변 지역 낙후된 마을을 대상으로 탄소중립 실현, 에너지 자립률 제고, 소득사업 발굴 및 치유농업 확산 등 지역과 도시가 함께 상생하는 사회적 가치 실현을 목표로 탄소중립 생태마을 조성사업을 추진하고 있다.



그림 1. 안천면 보한마을 지역 상생 종합 프로젝트

현재 탄소중립 관련 연구는 도시 단위에 집중되어 있어, 댐 상류 마을 단위의 탄소중립 실현을 위한 요소기술 등의 관련 연구는 미흡한 실정이다. 본 연구는 물 환경 자원과 마을 고유의 생태, 문화자원을 활용한 지역 상생형 탄소 제로 마을 조성을 위한 요소기술 적용 방안을 도출하고자 추진되었으며, 용담댐 주변 탄소제로형 생태마을(전북 진안군 안천면 노성리 일원)을 목표로 마을 농업 수익 창출 및 스마트 농업 기술 확산을 위한 테스트베드 운영 등에 대한 실제 현장 적용성을 시범 운영하여 고품질 친환경 농산물 활성화 및 탄소중립, 수질개선 효과를 도출하여 수변 농업 모델을 개발하고자 한다.

1.2 연구 수행 방법

1.2.1 과업수행 전략 및 기법

탄소중립 관련 연구는 도시 단위에 집중되어 있고, 댐 상류 마을 단위의 탄소중립 실현을 위한 요소기술 등의 관련 연구는 미흡한 실정이다. 물환경 자원과 마을 고유의 생태, 문화자원을 검토하고 댐 상류 마을 단위로 지역 주민공동체를 조성하여 지속적인 소통·교육 등을 통해 친환경농법의 이해와 필요성을 알리고 장기적으로는 지역 주민 자체적으로 친환경적인 기술들을 운용 및 활용하여 탄소제로마을 실현과 댐 상류 수질 오염 저감에 이바지할 수 있는 기반을 본 과업을 통해 도출하려 한다.

1.2.2 연구개발 내용 및 범위

가. 현황조사 및 선행연구 검토

(1) 탄소중립 실천마을 마을 정책 및 사업 및 관련 현황 및 선행연구 등

(2) 탄소중립과 생태마을 관련 요소기술 조성 및 도입 사례

(3) 선행연구 및 문헌조사, 조성 사례지 조사 등

나. 탄소중립 모듈형 테스트베드 구축

(1) 개념 설정 및 선행연구 분석

(2) 탄소중립 모듈형 스마트팜 기술 조사 및 분석

(3) 국내외 동향 및 선행 연구 등을 종합적으로 고려한 모듈형기술 차별화

다. 탄소중립 모듈형기술 실증연구

(1) 현장 조사 및 자체 분석

(2) 탄소중립 모듈형기술 테스트베드 구축

(3) 탄소중립 생태마을 모듈형기술 현장 적용 방안 분석

(4) 탄소중립 생태마을 모듈형기술 실증 실험 및 경제성 분석

(5) 탄소중립 모듈형기술에 대한 정량적 탄소저감 효과 제시

라. 댐 특성별 모듈형기술 적용방안과 탄소중립 관리 및 활성화 방안

(1) 댐의 특성 및 지역 별 작목 선정 및 소득작목화

(2) 탄소중립 모듈형기술 개발 및 지역 주민 수익 연계 관리 방안 도출

제 2 장 일반현황조사

2.1 마을 현황 조사

2.1.1 안천면 보한마을 현황

안천면은 총 574세대. 1,085명이 거주한다. 면 내 국도 13호선, 국도 30호선의 지나가며, 도로는 총 2.1km로 측정하며 교통량정보제공시스템에서 제공하는 자료를 바탕으로 대상지의 하루평균 교통량은 승용차 3,034대, 버스 106대, 화물차 1,632대로 총 4,772대로 산정된다. 안천면 내 농경지 면적은 논 면적 72,147㎡, 밭 면적 489,109㎡, 과수원 면적 16,210㎡이며, 주변 습지 면적은 19,946㎡이다.

안천면의 기후는 대륙의 동부에 위치, 계절풍의 영향으로 여름철에는 고온다습하고 겨울철에는 한랭 건조하여 기온 차가 크다. 남부 내륙형의 기후로 지형적인 영향으로 겨울에 눈이 많이 내리며, 겨울철이 긴 것이 특징이다. 평균 기온은 10.6～12.9℃이며, 전국적으로 강수량이 높은 섬진강 상류로 1,306～1,732mm의 강수량을 나타내고 있다.

해발고도 300～500m로 진안고원을 형성, 백두대간과 3정맥 연결되어 있다. 토양은 대부분 마상 화강암이 심층 풍화된 분지로 발달하여 있다.



그림 2. 보한마을 전경

대상지인 보한마을은 용담댐 수몰로 용담댐 상류에 이주단지를 조성하면서 1998년경부터 새로운 마을 터에 집을 짓고 이주하기 시작했다. 안천면 보한마을은 94세대, 200여 주민이 형성되어 있는 마을이다. 용담댐 수몰로 마을이 새로 형성되면서 주택들은 정사각형의 격자 안에 8개 블록이 네 블록씩 두 줄로 가지런히 배치되어 있다.

2.1.2 보한(保韓)마을의 유래

수몰 이전의 보한마을은 임진왜란 대 창녕 성씨가 외약고개 아래 서당터에 자리 잡고 산 것이 최초의 기원이라고 한다. 이후 같은 임진왜란 시기에 죽산 안씨가 이곳에 들어오면서 이름을 '보안'이라 했는데, 1700년경 청주 한씨가 들어와 터를 잡고 살면서 '한씨를 보필한다.' 또는 '돕는다.'라는 뜻으로 마을 이름을 보한(輔韓) 또는 보한(保韓)이라 했다고 한다. 수몰 이전의 보한마을은 행정리 제도로 상보, 하보로 나뉘었다.

보한이라는 마을 이름이 문헌에 처음 등장하기는 1789년에 간행된 <호구총수>에서다. 이 문헌에서 보한 마을은 용담현 북면의 上保韓里, 下保韓里로 나뉘어 기록되어 있다. 따라서 보한이라는 마을 이름은 230년 이상 된 셈이다.

지금의 보한마을 터는 1998년경부터 조성 및 분양을 시작했다. 수몰을 앞둔 1999년도까지 수몰민들이 그해부터 새로운 마을 터에 집을 짓고 이주하기 시작했다. 당시 마을 조성지에는 오얏고개 옆에 1세대가 살았을 뿐이었다. 현재의 보한마을 터는 모두가 구레실(고래실) 논이었으며, 산들을 깎아내어 흙을 채우고 지금의 터를 다졌다. 보한마을과 안기, 시장, 직동 등 이주단지 조성은 진안군이 직접 맡았다. 정천과 용담, 주천 등 수몰민 이주단지 조성을 농어촌공사 등이 맡은 것과 다른 점이다. 옛 마을에 담수가 이루어지기 시작한 것은 2000년부터다.





그림 3. 용담호와 주변마을 지도

2.1.3 용담댐 수몰의 역사

전라북도 진안군 용담면 월계리, 금강 상류에 있는 댐으로 '용담 다목적댐'이라고도 한다. 1992넌 11월에 착공하여 10년에 걸친 공사 끝에 2001년 10월 13일에 준공되었다. 총저수량은 8억 1,500만 톤으로 저수량 기준으로 소양호, 충주호, 대청호, 안동호에 이어 대한민국 5위이다.

공사가 착공되면서 1개 읍 5개면 68개 마을이 수몰되었고, 공사가 추진되면서 고인돌과 선돌, 고분군, 기와, 가마터, 관아, 향교, 서원, 사우(祠宇), 학교, 정려비와 충렬비, 제각, 누정(樓亭), 비석, 사찰, 동네 마을굿, 누석단 등의 소중한 문화재들이 발굴되어서 향토민속박물관이 새롭게 건립되었다.

용담댐이 들어서기 전 용담리에는 담(潭)이라 불릴 만한 저수지조차도 없었다. 단지 주위의 안천, 주천, 정천 세 개의 천이 용담면에 이르러 작은 강을 이룰 정도였다고 한다.

용담댐이 들어서고, 담수가 시작되면서 하늘에서 바라본 용담의 모습이 마치 승천하는 용의 모습과 닮았다고 하여, 고을 이름을 붙이는 선인들의 선견지명에 마을 사람들이 다시 한번 감탄하였다고 한다. 실제로 용담댐 바로 아래에는 회룡(回龍)마을이 있는데 이곳에는 용담에 거대한 연못이 생기고 그 연못에 물이 가득 차오르면 용이 승천하게 된다는 전설이 있다고 한다.

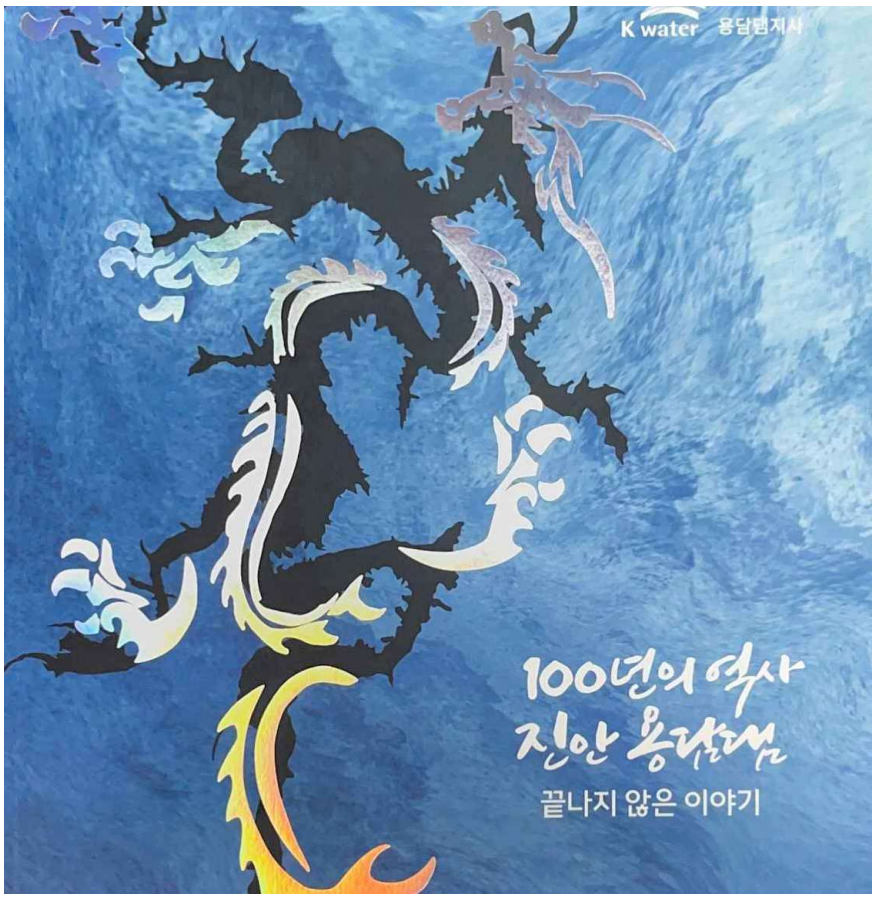


그림 4. 100년의 역사 진안 용담댐-끝나지 않은 이야기 표지

전주 및 익산, 구산, 김제 등 서해안 지역 300만여 명의 주민과 공장에 약 5억 톤의 생활용수 및 공업용수를 공급하고 있다. 홍수조절 능력을 갖춘 여수로 5개가 댐 왼쪽에 설치되어 있어 상습 침수지역인 금강 중류 및 하류 지역의 홍수를 대비할 수 있다. 21.9km의 도수 터널과 도수 터널 끝인 완주군 고산면에 수력발전소가 있어 청정에너지 생산을 연간 약 2억 만kW의 전력을 생산하고 있다.

용담호는 주변 경관이 뛰어나 최고의 드라이브 코스로 유명하여 많은 관광객이 찾고 있다. 용담댐 물문화관은 상설 전시를 통해 자연과 물의 소중함을 일깨우는 체험 장소로 폐품을 사용해 만들어진 많은 작품이 광장에 즐비해 있다. 용(龍) 조형물이 설치된 용담댐 준공 기념탑과 팔각정이 있으며, 용담댐 아래쪽으로는 바위섬과 자갈밭, 백사장이 있어 경치가 뛰어나다.

2.1.4 안천면의 주요 농산물

가. 포도

낮과 밤의 일교차가 큰 자연적 조건을 활용하여 보존 기간이 길고 맛과 향이 독특하며 당도가 아주 높았다.

나. 고추

가지과의 고추는 김치의 주 원료이자 한국인의 식탁에 주 반찬이다. 안천면의 고추는 무공해 환경과 저농약 농법으로 품질이 우수하다.

다. 깻잎

안천면의 깻잎은 큰 일교차에서 재배하여 향기가 진하고 저장성이 좋으며 씹는 맛이 일품으로 잎이 두꺼워 상품성이 좋고, 칼륨, 칼슘, 철분 등 무기질 함량이 많은 알칼리성 식품이다.

라. 수박

고랭지 기후의 영향으로 과질이 아삭하고 당도가 높은 농가의 고소득 작물로, 비타민A와 다량의 수분을 함유하고 있어 이뇨작용을 돕는다.

마. 영지버섯

불로초라고 불리는 광택이 있는 1년생 버섯으로, 강장, 진해, 소종 등의 효능이 있어 고혈압 및 항암치료에 효과가 있다.

2.2. 보한(保韓)마을 문화자원

2.2.1 용담호

용담댐 건설로 조성된 저수 면적 8억 1500만t, 유역면적 930㎢의 담수호이다. 금강 상류에 위치하며 호반 곳곳에 망향의 동산이 세워져 있는데 이는 수몰된 실향민들의 향수를 달래 주기 위하여 조성된 곳으로, 대개 조망이 좋은 둔덕 위에 꾸며져 있다. 용담댐이 건설되고 담수

가 시작되면서 용담호는 진안군의 관광명소가 되었으며 교량으로 연결된 댐 일주도로를 따라 드 라이브코스를 형성하며 많은 사람들이 방문하고 있다.

수질은 최근 5년간(2016년~2020년) 용담호의 수질은 TOC(총유기 탄소) 기준 1.7~2.0으로 1등급 기준(3 ㎎ /L 이하)을 충족하고 있다.

2.2.2 망향동산, 망향비

망향비는 망향동산 옆 노송(老松) 아래 보한 주민들이 세운 비다. 비문은 '금강 상류인 안자천변에 구릉형의 보한리의 동산 하에 남북으로 길게 서향으로 자리 잡은 백 오십여 호의 부락이 있으니 이 마을이 안천면의 중심 마을이요 청주 한씨 집성촌인 노성리 보한리 마을이다. 멀리 조선 중엽 선조 때 현조 휘(諱) 유신이 무안 현감으로 역임하신 지, 서기 1602년 전에 입용담(入龍潭)하시어 잠두혈(蠶頭혈) 하의 길지에 터전을 마련, 자자손손 대를 이어 번창하여 고관명사(高官名士) 등 다수를 배출한 곳이다. 유적지로는 기자 문성대 왕님의 위패와 영정을 봉안한 인현조와 군내에서 유명한 영천과 보한 동문이 있다. 일제강점기부터 거론되어 오던 용담댐이 전주권 용수난을 위해 1998년 완공을 목표로 추진되었다. 부득이 휘(諱) 유신(有信) 할아버지 이래 조상님들의 얼과 혼이 숨 쉬는 유서 깊은 유지가 사라지게 되었다. 실향의 아픔과 망향의 슬픔, 고향을 수장하고 떠나는 실향과 망향의 애절한 정을 모았다. 잠두혈 하에 청주 한씨 집성촌인 보한동이 있다는 사실을 확증하기 위하여 후손들이 정성을 모아 일 편의 돌에 새겼다. 서기 1996년 병자 4월 일 건립'이라고 되었다. 한씨 집안 후손들의 실향에 대한 아픔과 정서를 마을 역사와 함께 잊지 않겠다는 뜻을 담고 있다. 동산에서 바라보이는 용담호는 마을 사람들의 마음을 어루만질 듯한 물색을 표현하고 있고, 반대편 마을 쪽으로는 아담하게 모여 있는 보한마을이 조선시대 때부터 이어지는 조상들의 넋을 끌어안고 있는 것처럼 보인다.

2.2.3 산제당 노송

망향의 동산 옆 언덕에 있는 노거수다. 주민들에 따르면 수령이 400~500년 정도라 한다. 주민들은 이 노송이 보호수로 지정되길 바라고 있다. 이 노송은 30여 년 전에 나뭇가지가 시들고 허리가 꺾이는 모습에 '죽겠구나' 싶어 마을주민들이 살리는 노력으로 지금까지 살아가고 있다. 옛적 주민들이 이 나무를 당산나무로 섬겼고, 나무 아래에는 지금도 재단이 남아있다. 또한 기우제를 지낸 장소이기도 하다. 노거수가 있는 이 언덕을 '산제당'이라 부른다.

2.2.4 안천교회

1956년 4월 1일 대한예수교장로회 미 호남장로회 선교부에서 파송된 성한종 전도사 인도로 안천면 신괴리 기정마을 한예순씨 집에서 첫 예배를 올렸다. 1958년 3월 27일 안천교회 설립 허가가 났으며 1959년 4월 1일 안천면 노성리 1183번지에 교회건물을 건축했다. 1971년 11월

22일 예배당을 신축했다가 용담댐 수몰로 2000년 11월 26일 안천면 노성리 1641-2 보한마을에 새 교회를 추종했다.

2.2.5 구곡 지석묘군(九谷 支石墓群) 이전단지

안천면 사락리 구곡에서 조사된 청동기 시대(기원전 약 400년부터 기원전 300년까지) 지석묘 1호~4호까지를 이전 복원하였다. 이 지석묘는 연결하여 큰 묘역을 이루고 있으며 그 내부에 각기 독자적인 매장 주체부가 있다. 유물은 토기편과 돌, 칼, 석촉 등이 출토된 바 있다. 이곳에는 또 상전면 금당마을에 있던 입석 1기를 이전 복원하였다.

2.3 탄소중립 실천마을 사업

2.3.1 마을공동체 설립

보한마을을 중심으로 탄소제로마을 자치협의회를 구성하여 댐 탄소제로 마을의 효율적이고 지속 가능한 운영·관리를 위한 마을 공동체(협의회)를 진행하고 기획운영, 관리, 홍보, 교육 등 범용적인 마을협의체를 통해 수익 창출 및 지속 가능한 마을을 구현하려 한다. 이번 연구를 통하여 마을 공동체를 대상으로 교육·홍보 등을 통해 친환경농법을 이용한 탄소중립 및 수질 개선의 중요성을 알리며, 마을주민 인식 개선을 도모하여 향후 마을주민 주체적으로 공동체를 지속할 수 있는 기반을 마련하였다.

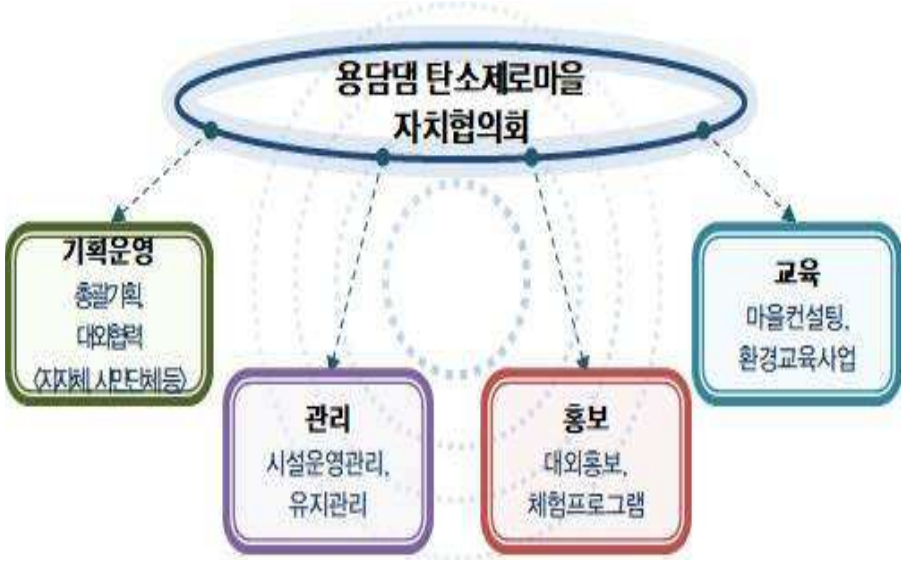


그림 5. 탄소제로마을 자치협의회

제 3 장 탄소중립 관련 정책 및 선행연구

3.1 탄소중립 관련 정책 조사

3.1.1. 기후변화 협약 (UNFCCC)

온실 기체에 의해 벌어지는 지구 온난화를 줄이기 위한 국제 협약으로 1992년 5월 브라질 리우데자네이루에서 열린 INC 회의에서 채택되었다. 2018년 11월 기준 협약의 당사국은 196개 국가와 유럽연합(EU)을 더하여 197개이며, 우리나라는 1993년에 47번째로 가입하였다. 목표는 지구의 기후시스템에 인류의 활동으로 발생하는 위험하고 인위적인 영향이 미치지 않도록 대기 중 온실가스의 농도를 안정시키는 일이다.

기본 5원칙

- 공동의 차별화된 책임 및 능력에 입각한 의무 부담의 원칙
- 개발도상국 특수 사정 배려의 원칙
- 기후변화의 원인 및 부정적 효과를 완화하기 위한 예방적 조치의 시행 원칙
- 기후변화 대응과 당사국 경제 발전 간의 상호보완적 관계에 대한 원칙
- 모든 국가의 지속 가능한 개발과 효과적인 기후변화 대응의 원칙

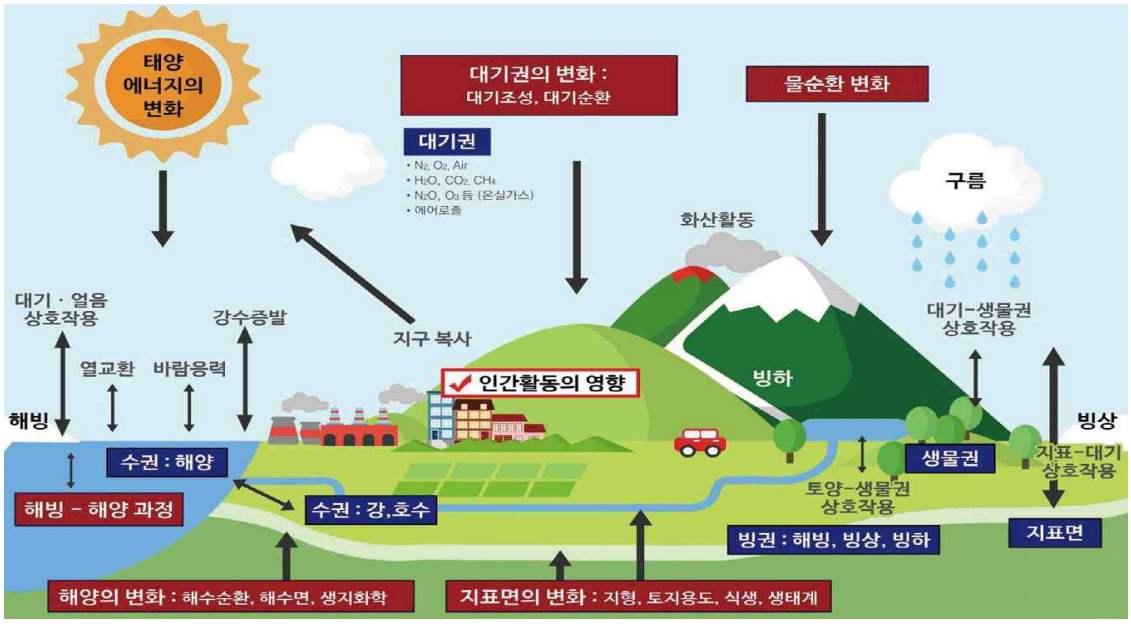


그림 6. 지구의 기후시스템

3.1.2. 교토의정서

교토의정서는 1997년 일본 교토에서 개최된 기후변화협약 제3차 당사국 총회에서 채택되고 2005년 2월 16일 공식 발효된 협약서이다. 지구온난화를 유도하는 온실가스는 이산화탄소(CO_2), 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O), 불화탄소(PFC), 수소화불화탄소(HFC), 불화유황(SF6) 등 6가지 지구온난화의 규제와 방지를 위한 기후변화협약의 구체적 이행 방안이다. 정식명칭은 기후변화에 관한 국제연합 규약의 교토의정서(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)이다.

의무사항에는 모든 당사국이 부담하는 공통 의무 사항과 일부 회원국만이 부담하는 특정 의무 사항 있으며 공통 의무 사항으로는 모든 협약 당사국은 온실가스 배출량 감축을 위한 국가 전략을 자체적으로 수립 및 시행하고 공개하고 온실가스 배출량 및 흡수에 대한 통계와 정책 이행 내용에 관한 국가보고서를 당사국총회에 제출해야 한다.

지구온난화를 유도하는 온실가스 배출량을 줄이지 않는 국가에 대해서는 비관세 장벽을 적용하게 된다. 의무이행 당사국의 온실가스 감축 이행 시 신축성을 허용하기 위하여 배출권거래(Emission Trading), 공동이행(Joint Implementation), 청정개발체제(Clean Development Mechanism) 등의 제도를 도입하고 있다.



그림 7. 감축 대상 온실가스

3.1.3 파리협정

파리협정(Paris Agreement)은 2015년 11월 30일부터 12월 11일까지 프랑스 파리에서 열린 제21차 유엔기후변화협약 당사국총회에서 195개국이 12월 12일 채택한 협정이다. 2016년 11월 4일부터 국제법으로써의 효력을 발효하였다.

목표는 지구 평균온도 상승 폭을 산업화 이전 대비 2℃ 이하로 유지하고 더 나아가 온도 상승 폭을 1.5℃ 이하로 제한하는 것이다. 각국의 온실가스 감축 목표를 스스로 정해 국제사회에 약속하고 이 목표를 실천해야 한다.

정책 내용으로 6개 주요 분야(6 pillars)는 감축(mitigation), 적응(adaptation), 재원(finance), 기술(technology), 역량배양(capacity-building), 투명성(transparency) 이다.

당사국이 자발적으로 감축 목표(Nationally Determined Contributions; NDC)를 결정하는 상향식을 채택하며, 5년 주기로 감축 목표를 제출하여 전 지구적으로 종합적 이행 점검을 시행하기로 합의한다.

효율적인 온실가스 감축을 위하여 국제적으로 온실가스 감축 실적을 거래(ITMO) 할 수 있도록 규정하였으며, 온실가스 감축 이외에도 기후변화에 따른 손실과 피해 대응 및 적응을 위한 노력도 강조한다. 특이 사항은 선진국에만 감축 의무를 지웠던 교토의정서와 달리 195개 당사국 모두가 지켜야 한다.

교토의정서를 대체하는 신(新) 기후변화 체제를 마련했다는 것의 의미한다. 각국은 〈파리협정〉에 따른 온실가스 감축 목표 계획서인 「 NDC(국가결정기여) 」와 별도로 기후변화 및 에너지 정책 방향을 수립해서 「2050 장기 저탄소 발전 전략(LEDS)」을 제출한다.

3.1.4. 국가결정기여(NDC)

파리협정에서는 더욱 여러 나라의 참여를 유도하고 기후변화에 신속하게 대응하기 위해 각 당사국이 자신의 상황을 고려하여 온실가스 감축 목표를 자발적으로 정하도록 하였고 이 목표를 파리협정에서는 국가결정기여(NDC)라고 한다.

정책 내용으로 제20차 기후변화협약 당사국총회(2014)는 파리협정 논의를 위해 각국이 파리 체제에서 이행할 잠정적인 감축 목표(Intended National Determined Contribution, 이하 INDC) 제출을 요청하였고 155개국이 파리협정 채택 이전에 INDC를 제출하였다.

우리나라는 2030년 배출전망치(850.6백만 톤) 대비 37% 감축(배출제한목표로 환산 시, 536백만 톤으로 배출 제한)이라는 목표를 담은 INDC를 제출하였다.(2015.6.30.) 특이 사항으로 INDC는 국가별 목표연도가 다르고, 제출된 감축 목표(평균온도 상승 폭을 산업화 이전 대비 2℃ 이하로 유지)도 달성하기 어려워, 2020년까지 신규 NDC 또는 제출한 NDC의 갱신을 요청하였다.

제23항 : 2025년을 목표연도로 설정한 국가들은 2020년까지 신규 NDC 제출

제24항 : 2030년까지 감축목표를 수립한 국가들은 2020년까지 기존 NDC의 갱신 또는 재제출

– 총 29개국이 기존 NDC를 개정·갱신하여 제출한다.(2020년 12월 19일 기준)

3.1.5 탄소중립 녹색성장 추진전략/ 관계 부처 합동

탄소중립은 지속 추진하되, 국가별로 에너지 수급의 안정성 확보를 위해 원전 비중 확대 등

에너지 정책 재설정으로 선회

▸ (원전) 유럽을 중심으로 원전을 더욱 적극적으로 활용하는 방향으로 선회

↳ (英) '50년까지 최대 8기 추가 건설, (佛)'50년까지 6기 건설(추가 8기 검토)

▸ (재생e) 탄소중립 달성과 에너지 안보 강화를 위해 발전목표량 대폭 상향

↳ (EU) '30년 40% → 45% 확대, (獨) 보급목표 '30년 80% → '35년 100%

▸ (석탄) 多 탄소배출에도 불구하고 단기 전력공급 안정성을 위해 활용 증가

↳ (佛) 가동시간 제한 한시적 완화, (獨) 예비 석탄발전기 재가동 결정

▸ 농업 : 친환경 집적지구 중심의 친환경농업 생산기반 강화, 친환경농산물 디지털 유통정보 플랫폼 구축('25년부터 운영)으로 유통·소비 활성화

친환경 농가 밀집 지역을 집적지구로 지정('22 ~'27년, 120개소)하여 시설·자재 등을 집중 지원

▸ 축산업 : 사육방식 개선 및 저메탄·저단백사료 개발로 탄소배출 최소화, 가축분뇨 활용(바이오차, 에너지화 등) 확대('21년, 10% → '27년, 23%)

▸ 수산업 : 노후 연근해 어선을 중심으로 연료 효율 개선 및 저탄소 어선 보급, 양식·가공시설 에너지절감 기술 확산

(~'25년) 저탄소(LPG·하이브리드) 어선 기술 개발 → ('26년) 저탄소 어선 대체건조 착수

저탄소 전환 유도 : 경종·축산·시설 등 분야별 탄소저감 활동 발굴, 농가 지원을 위한 R&D 투자 확대, 인센티브 도입

저감 활동 : 논물관리, 질소질비료 저감, 저메탄사료 급이, 사육기간 단축, 가축분뇨 정화 등

재생e 확대 : 우량농지 보전 원칙 등을 고려, 농수산업기반시설(저수지, 담수호, 유휴부지, 어항 등) 등을 활용한 농촌태양광 등 재생e 보급

△ 농촌 : '30년까지 농촌 태양광 10GW 공급, △어항 :'국가어항 탄소중립 로드맵'수립('24년)

3.1.6 국내 탄소 중립 정책 사업 조사

가. 저탄소 녹색성장과 녹색마을 조성

농어촌 및 소도시의 경우 에너지 가용자원의 잠재력은 크나, 실제 에너지 활용률은 극히 저조하기 때문에 지역별 분산 또는 소량으로 발생되는 가연성·유기성 폐자원·산림자원 및 농업부산물 등을 복합적으로 활용할 수 있도록 하며 지형·지질 등 자연적 여건에 따라 태양광, 풍력, 지열, 소수력 등 자연력 에너지시설도 병행 설치 · 운영하여 에너지 생산 및 활용률을 제고 하여야 한다. 에너지 자립 녹색마을 조성을 통한 생활환경 개선, 자원 활용 및 경제효과 극대화가 요구되어 진다. 일본(바이오매스타운) 및 독일(바이오에너지 마을) 등의 선진국도 하수슬러지, 음식물쓰레기, 가축분뇨, 산림 및 농업부산물 등을 이용한 "자립형 바이오타운"을 조성하는 추세로서 지역 내에 가용자원 활용 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화를 도모하고 있다.



그림 8. 저탄소 녹색마을 종합 개념도

나. 탄소순환마을 조성사업 정책

산림탄소순환마을은 순환형 산림경영을 기반으로 수집 가능한 임지잔재 바이오매스, 산림바이오매스자원 작물재배, CO_2흡수 및 고정, 탄소상쇄(Carbon offset) 등 산림바이오매스를 종합적으로 이용하기 위한 다양한 방안이 요구된다.

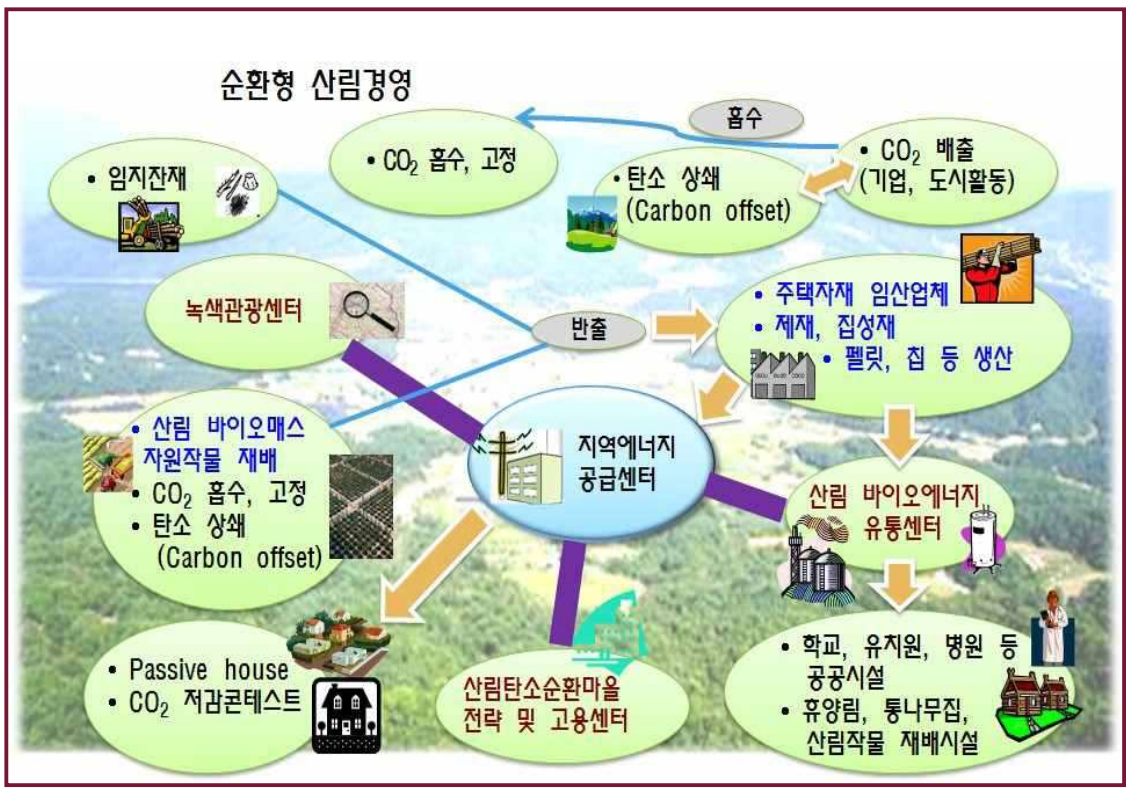


그림 9. 한국형 산림탄소순환마을 모델 개발방향

산림탄소순환마을의 성공적 조성 및 운영은 지자체장, 사업 담당 부서와 마을주민의 의지가 좌우한다. 사업대상지 선정 때부터 이러한 사업추진의 의지를 확인하고 지속적으로 운영되도록 사업에 대한 교육・홍보가 필요하다.

산림탄소순환마을 조성사업의 성공적 추진・운영을 위해서는 펠릿 이외에 다양한 에너지원의 활용과 산촌주민의 소득원 제고를 위한 소득사업을 추진할 수 있는 다양한 모델개발이 필요하다. 또한, 산림탄소순환마을 조성사업에 대한 탄력적인 예산운영과 민간 사업자의 참여를 유도할 수 있도록 사업에 대한 각종 규제 완화 및 세제 혜택이 필요하다.

다. 충청남도의 사례

2050 탄소중립 비전과 전략 발표(2021. 9. 8), '대한민국 탄소중립을 선도하는 그린(Green)충남'슬로건 선정



그림 10. 충청남도 에너지전환 비전

4가지 전략-청정한 전환, 과감한 혁신, 참여형 사회, 선도적 기반

탈석탄 투자 전환 촉진키 위한 전국 지자체, 교육청 등 공공기관 협력, 탈석탄· 탄소중립금고 확대 예정이며 2025년까지 100억원을 목표로 기금을 조성하고 2021년 12월 기준 25억을 조성했음, 온실가스 감축시나오 발표(2021.12.20.)하면서 2045년까지 탄소중립 실현목표로 충청남도 탄소중립위원회 출범(총 87명의 전문가 및 시민구성)했다.

3.2 탄소중립 관련 선행연구

3.2.1. 바이오차 토양 개량제 보급

바이오차는 구조적으로 안정된 방향족 형태의 물질로, 토양 미생물에 의한 분해가 쉽지 않아 탄소를 반영구적으로 토양 속에 격리할 수 있으므로 2019년 개선된 IPCC 기준에 토양 탄소 흡수 소재로 포함됨(IPCC, 2019). 100년을 기준으로 바이오차의 원료 및 생성 조건에 따라 탄소 격리량이 다르다.

바이오차를 이용한 탄소격리에 관한 연구들이 우리나라를 포함한 중국, 일본 등의 주변국에서도 많이 수행되어(이선일 등, 2021), 소재에 대한 탄소 저장 효과는 확실히 검증되었다. 향후 바이오차를 사용하여 가장 효율적인 탄소 저장을 유도하기 위해서는 바이오차 원료 및 제조 방법에 대한 표준화, 시용 방법 기준 등이 마련되어야 할 것이다.

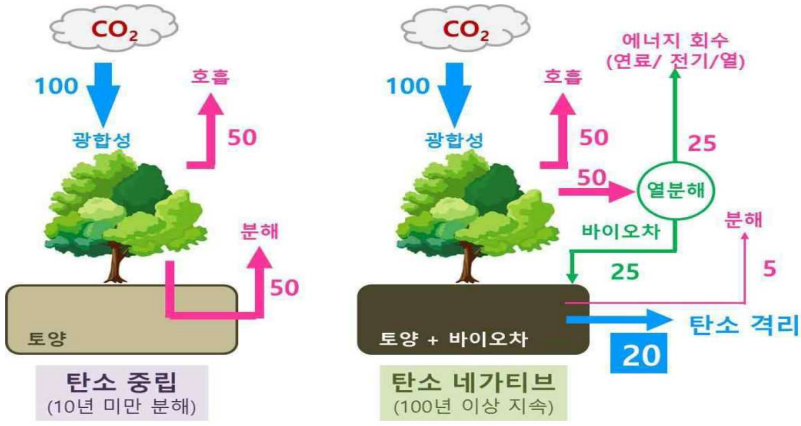


그림 11. 바이오차의 탄소격리량

*자료: Lehnmann(2007), 우승한(2015)

3.2.2 수도 재배 과정의 물관리 기술

수도작 재배에서 알려져 있는 물관리 방법은 벼 생육을 위해 물이 필요하지 않은 무효분얼기간 중에 논에 물을 빼주어 혐기토양에 산소 공급을 원활하게 해주는 방법이다. 산소가 공급된 토양은 호기상태로 전환되어 메탄(CH4) 배출량이 감소된다.

담수상태의 논은 산소가 없는 강한 혐기적 환경을 만들고, 혐기적 환경은 메탄을 생성하는 생성균의 활성을 증가시키기 때문이다. 이 세균에 의해 유기물이 분해되면 메탄 발생이 증가한다. 반대로 중간낙수를 통해 토양 내 산소 유효도가 증가하면 토양환경이 호기적 환경으로 변화되어 메탄 생성균의 활성은 감소되고, 메탄을 먹이로하는 산화균의 활성이 증가되면서 메탄 배출량이 저감된다(Ma and Lu, 2011; Gwon et al., 2019).

중간낙수에 의한 온실가스 감축효과는 일본, 중국 등 여러 국가에서 이미 증명되어 ItfCC 보고서(ItfCC methodologies guidelines)는 중간낙수 유무 및 횟수에 따라 기본계수(default)를 제공하고 있다. 이러한 결과를 근거로 우리나라도 재배기간 중 중간낙수 기간에 따른 메탄 보정계수(scaling factor)를 개발하여 2014년 환경부 온실가스종합정보센터로부터 국가고유계수로 승인을 받았다.

논 토양을 간헐적으로 산화 상태로 만드는 물관리 방법은 동남아시아, 중국, 일본, 인도 등지에서 AWD(Alternate Wetting and Drying)이란 방법으로 수행되고 있으며(Meryl Richards and B.Ole Sander, 2014), 베트남에서 AWD 적용 시 농업용수 사용은 30% 줄어들고, 수량 감소 없이 메탄 배출은 48% 감소 효과를 나타낸다.

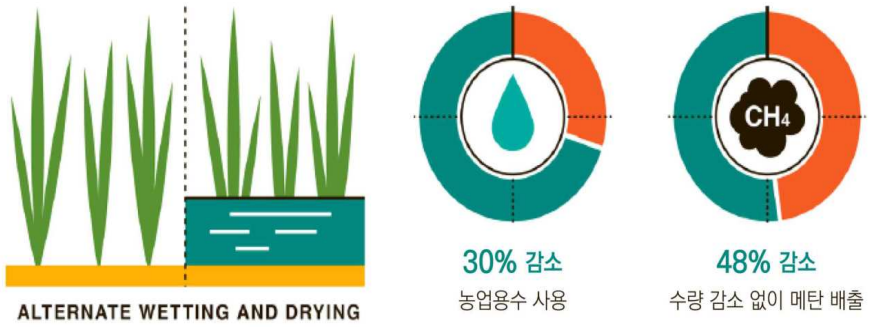


그림 12. AWD 적용 시 농업용수 절약 및 메탄 저감효과

3.2.3 질소질 비료 사용 저감

식물 생육을 위해 적절한 질소질 비료 투입은 필수적이지만, 과잉 투입되는 질소질 비료는 환경오염 및 온실가스 배출량 증가로 이어질 수 있다.

제주특별자치도 보건환경연구원은 2019년 한림읍 지하수 관정 167개소, 2020년 한경면 지하수 관정 210개소, 2021년 대정읍 357개소 지하수 관정에 대한 정밀조사와 연구를 진행했다. 한림지역 지하수는 질산성 질소로 인해 수질오염이 심각한 것으로 확인됐다. 질산성 질소가 높은 이유에 대해 보건환경연구원은 가축폐기물과 화학비료가 영향을 미친 것으로 보고 있다.

질산성질소 농도는 수질오염 정도를 평가하는 척도로 지하수 환경기준은 10㎎/L 이하를 유지해야 한다. 한림지역 지하수 가운데 일부 지역에서 질산성 질소 농도는 22.6㎎/L를 보이면서 농업용 수질기준을 초과하는 것으로 조사됐다(출처:제주일보 http://www.jejunews.com).

농경지에서 발생하는 아산화질소는 질소질 비료의 질산화 및 탈질화 과정에서 발생하여 대기로 배출되기 때문에 질소질 비료사용 절감은 농경지 아산화질소 배출원 자체를 줄일 수 있으며, 질소비료 제작 과정에서 발생하는 온실가스를 감축할 수 있다.

직접적으로 적절한 질소질 비료를 투입하는 방법으로 토양검정 후 비료사용 처방서에 따른 비료 투입이 있으며, 그 외에도 속효성 비료를 대체하는 완효성 비료사용, 녹비작물 재배, 부산질 비료 사용 등을 꼽을 수 있다.

완효성 비료의 사용은 비료의 손실률을 낮추고 비료 지속 효과를 연장시키기 때문에 일반 속효성 질소비료 대비 약 23%의 사용량 절감을 가능하게 함. 이에 따라 농림축산식품부에서 시행하는 「농업환경보전프로그램」의 활동으로 포함되어 있다(이슬비 등, 2019).

녹비작물 재배는 질소고정이 가능한 두과작물을 재배한 뒤 그 산물을 토양에 환원하는 기술로, 환원된 농비는 토양의 유기물 함량을 증대시키고 작물 생육에 필요한 영양분을 공급하는 효과가 있다.

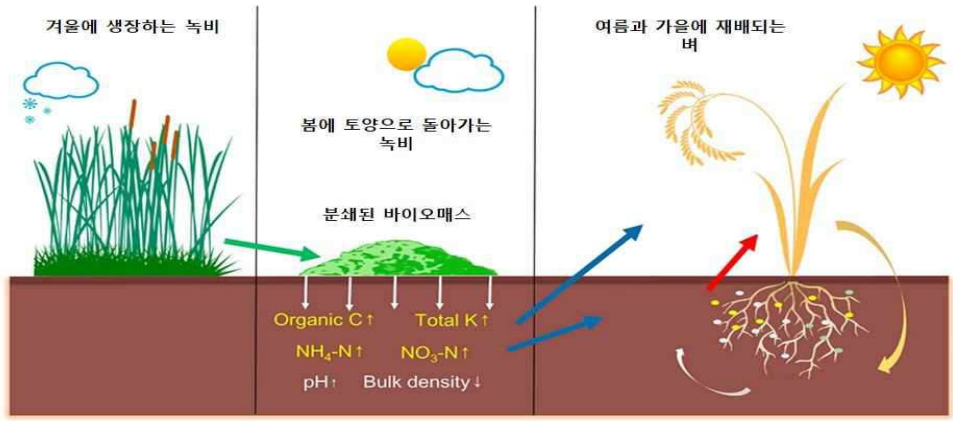


그림 13. 녹비작물이 토양 및 작물에 미치는 영향

3.2.4 탄소중립 모듈형 기술 개선효과 실증실험

가. 탄소배출 최소화를 위한 스마트팜 시스템 개발(경남대학교, 2016)

○ 테스트베드 제주 망고 농장

- 설비 : 12RT급 히트 펌프, 팬코일 유닛 13기(0.5×13), 지하공 이산화탄소 공급설비 2kw, 배풍팬 6개(1kw × 6) 6kW 설치

○ 광역 단위의 정보를 비교 분석하여 생산 가능한 신재생에너지 종류와 생산 가능량을 도출하는 시뮬레이션 시스템 개발

○ 농가별 사용할 신재생에너지 시스템의 예상 에너지 생산량, 에너지 소비량 산출

○ 실험결과

- 경유 온풍기의 누적 경유 사용량 (75.75Ｌ)과 히트펌프의 누적 전력사용량(254.9kW)을 단순 비교 할 경우 동일기간 내에 사용된 난방비용(면세경유1,000원/Ｌ, 농용전기 38원

/kW)은 각각 75,750원과 9,344원으로 제습 난방기의 운전비용이 87.66% 저렴한 것으로 분석했다.

- 실험기간 중 발전된 태양광 누적 발전량은 총 401,602.5W (10월 288,142.2W, 11월 113,460.3W)로 동일기간 중 사용한 히트펌프의 누적 전력사용량의 157% 발전한다.



그림 14. 스마트팜에 설치된 다양한 시설

나. 전력 소모 절감을 위한 딥 러닝 기반의 지능형 그린하우스 제어시스템 개발(한국기술교육대학교, 2018)

○ 다양한 환경변화에 대처하여 실내 최적 온도를 예측하고 제어하는 방법 연구

기대 최적 온도 예측기가 전송한 기대 최적 온도와 실제 그린하우스의 실내온도를 비교하여 그린하우스의 상태를 판단하고 하우스 최적화가 시작해야 하는 시간을 계산하는 기대 최적 온도 제어기의 알고리즘 개발한다.

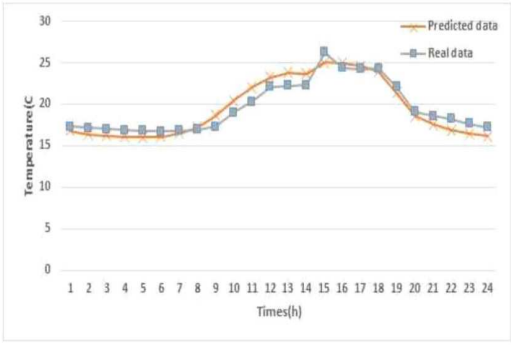


그림 15. 동일시간 최적 온도 예측 모델 정확도

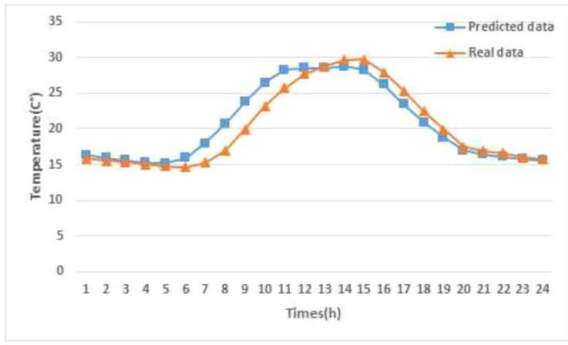


그림 16. 하우스 최적화 모델 정확도

○ 실험결과

- 계절의 특성상 실외 온도가 에어컨 설정 온도보다 낮을 때 팬의 효율성이 에어컨의 효율성보다 우수함을 확인한다.
- 창 환기시 총 소비 전력은 50.4W, 팬 사용시 295.2W, 에어컨 사용시 11,020W 소모

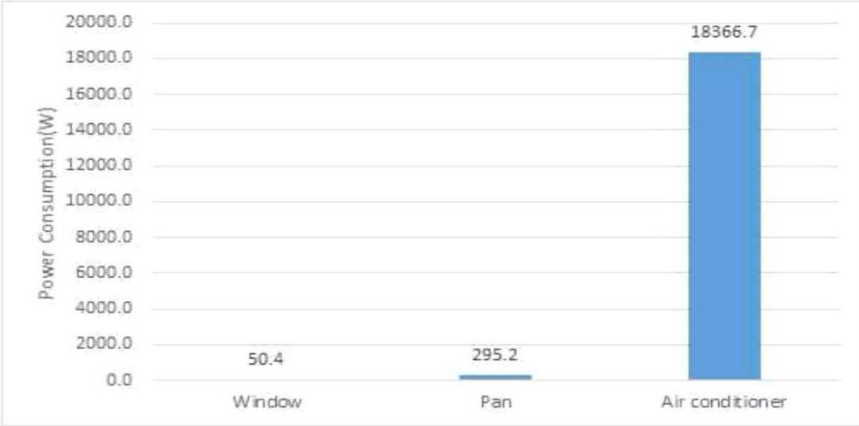


그림 17. 온도 제어기기들의 에너지 소모량 비교

3.3 탄소중립 실천마을 사업 사례

3.3.1. 외국 탄소중립 실천마을 사례

가. 독일 니더작센주 괴팅겐시 윤데마을

(1) 마을 현황

200여 가구 750여 명 거주하는 윤데마을은 괴팅겐시와 인접해 도농 교류가 쉽고 충분한 양의 바이오매스를 확보할 수 있으며 주민 간 화합이 잘되는 점을 부각하게 시켜 프로젝트 대상지로 선정되었다. 프로젝트 예산 중 중앙정부와 지방정부가 150만 유로를 지원하지만 380만 유로는 마을에서 확보해야 하는 상황에서 주민들이 바이오에너지 마을 추진위원회를 결성하고 원탁회의를 통해 사업추진 결정하였다. 전체 가구의 70%가 참여해 50만 유로 출자하고 나머지 자금은 소비자조합 투자와 은행 융자로 조달하였다. 2004년 본격적인 바이오에너지 마을 프로젝트 시작 , 괴팅겐대학에서 프로젝트를 추진하고 윤데마을에서 시작하기까지 7년 소요된다.

(2) 지속 가능한 생산구조 형성

거점시설에서 곡물 부산물과 가축분뇨를 농가로부터 수거해 메탄가스로 열병합발전소를 가동해서 전력 생산, 40%는 마을에서 사용하고 60%는 연방전력회사에 판매하여 연간 100만 유로의 수입 발생한다. 독일 정부는 독일 재생에너지 지원법을 통해 윤데마을에서 생산한 전기를

20년 동안 연방 전력회사에서 높은 가격으로 판매할 수 있도록 지원하고 있다.

(3) 사례분석 함의

마을주민들이 스스로'바이오에너지 마을 추진위원회'를 결성하여 사업을 추진하여 에너지 생산에 참여, 경제적 이득을 얻고 지역대학, 지자체, 정부에서 기술과 예산 지원을 이끌었다.

농업 기반이 튼튼하여 바이오매스 자원이 풍부하고 물질순환을 이르고 마을 사용량의 2배 전기를 생산하고 정부가 발전차액지원제도를 통해 높은 가격으로 나머지 전기를 구매하여 조합원들이 출자한 만큼 돈을 버는 구조를 만들었다.

나. 오스트리아 탄소중립 무렉 마을

(1) 마을 현황

오스트리아 무렉은 슬로베니아 국경에 있는 슈튀리아 주 소속 행정 자치 구역 쥐드오스 트슈타이어마르크에 속하는 인구 1,570명이 거주하는 농촌 마을이다. 이 마을에는 현재 바이오디젤 생산시설, 바이오매스 난방시설, 바이오가스/생태 전력 시설과 태양광 설비들이 8ha 남짓의 에너지단지에 설치되어 마을 에너지 공급을 담당하고 있다. 무렉에서 소비하는 열에너지 90%가 이들 설비로 충당되고 있고, 생산되는 전력은 이미 무렉 소비 전력량을 초과하고 있다. 더구나 이들 설비에서 사용하는 자원들은 무렉 인근 숲에서 조달되는 목재 칩, 마을에서 수거되는 폐식용유, 축분과 농업부산물, 마을에서 재배하는 유채로 자원순환 방식으로 공급되고 있다(wit Renewable Energies, 20).

(2) 시사점

농촌지역 자원을 활용하여 그 지역에서 필요로 하는 재생에너지 전력과 열, 연료까지 공급받고 있다는 점에서 이름 그대로 에너지 자립 마을이라고 할 수 있다. 게다가 이들 설비는 지역 축산 농민, 임업 농민과 거주민들이 설립한 외코스트롬 무렉(Ökostrom Mureck)과 나베르메 무렉(Nawärme Mureck), 세바 무렉(SEBA Mureck) 회사들 소유로 되어 있어 설비 운영 소득은 지역에 귀속되고 있다. 이들 회사 설립으로 인한 일자리 창출도 36명에 이른다고 한다((Totter, 2017).

(3) 제시한 농업 관련 연구 내용 제시

무렉 바이오에너지 자립 마을로의 전환 과정을 살펴보면 몇 가지 성공 요인들을 도출해 낼 수 있다. 무렉의 에너지전환은 주 정부 혹은 오스트리아 중앙정부에 의해 주도된 전환 실험이 아닌 마을주민 주도로 이루어졌다는 것이다. 수입 사료와 수입 연료로 인한 지역 경제 유출을 자원순환 경제 구축을 통해 해결하고자 한 세 농부의 비전에서 에너지전환 노력이 시작된 것이었다.

마을주민들이 참여하는 회사의 설립, 이를 통한 설비 운영과 이익의 공유, 지역대학과 행정기관과의 협업을 통한 전환 사업의 확대, 자원순환 계획을 통해 인근 지역과의 협업 등도 에너

지전환 사업의 지속성을 높일 수 있었다. 물론, SEEG 협동조합이 바이오디젤 생산으로도 이윤을 낼 수 있었던 것은 오스트리아 정부가 친환경 연료 보급 정책에 적극적이었기 때문이었다. 바이오디젤 혼합 소비 의무화를 일찍 시행했던 점, 2002년부터 도입한 발전차액지원제도, 기초의회 단위에서 재생에너지 설비 보조 지원이 가능했던 점 등의 정책 요소들도 무렉의 전환 실험을 성공으로 이끌 수 있었던 요인이다.

3.3.2 국내 탄소중립 실천 마을 사례

가. 충남 홍성군 홍동 마을

(1) 홍동면 탄소중립 자립의 배경

충남 홍성군 홍동면은 1,500여 가구의 4,200여 명의 인구를 가진 전형적인 논농사 지역으로 오리를 이용한 친환경농업으로 유명하다. 국내에서는 최초로 1976년 환경농업을 시작하였으며, 1958년 '더불어 사는 평민'을 기르고자 설립된 풀무학교와 깊은 관련을 맺고 있다.

풀무학교는 기독교 신앙, 생태 보전, 국제 평화를 추구하는 민간사업체이며, 이후 홍동면은 1980년대 초반 '풀무 생협'을 결성하고 유기농 농산물을 생산, 가공, 유통하고 있다.

1993년부터 오리농법을 도입하여 2004년에는 농촌 마을종합개발사업 대상지구로 선정되어 2006년까지 정부에서 70억 원을 지원받아 전국 최대 규모의 친환경 오리농법 쌀 단지 조성

(2) 풀무학교의 실험, '대체공업 연구소'

1980년대 초반부터 풀무학교에서는 대체 공업연구소를 만들고 지역에서 생산된 자원을 통해 난방과 전기를 생산하고 독립적인 에너지 시스템을 만들어 보고자 시도하였다.

이듬해 1998년에 12kW의 태양광 발전시스템을 설치하는데, 이 태양광 발전시설은 대체에너지 시범사업의 개념으로 정부에서 80%의 비용을 감당하고 나머지 20%의 비용을 학교 교사들이 분담하는 방식으로 이루어졌다.



그림 18. 친환경 오리농법 쌀 단지 조성

(3) 마을 자립 순환 경제

마을은 마을 공동의 경제 기반과 지속할 수 있는 순환 경제를 위해 공동 생산기반 시설, 인

력양성 등에 지속적 재투자와 발전을 거듭할 수 있도록 계획하고 마을의 공동협의체인 마을회의는 부산물 자원화에 힘쓰고 있으며, 오리 가공 식당 운영 소득, 녹색. 생태관광 및 환경교육 프로그램 참여자를 통한 소득, 서비스 시설-숙박, 식당, 녹색 휴양림, 옻 샘터 등의 이용소 득, 김치 가공 등 전통 식품의 가공품 생산을 통한 소득과 문당 한우의 생산 등을 통한 소득을 공동 관리, 소득원을 창출하는 시설을 위해 공동소득의 일부를 다시 투자한 마을의 운영과 관리를 위해 공동소득원과 주민의 기금, 외부의 지원과 투자 유치 환경을 조성하여 공동기금을 마련한다.

생산물의 유통 방식을 다양화하고 개선하기 위해 안내간행물 혹은 인터넷을 통하여 마을회관에서 마을의 특화 생산물에 대한 정보를 방문객이나 주민에게 충분히 제공한다. 그 외 농외소득은 마을의 자립을 도모하는 수단으로 농산물 생산 방식과 유통 방식 자체를 관광 자원화하여 그린 관광과 연계하고 있으며, 비수기 오리는 적절한 가공을 통하여 농외소득을 증대 그린 여행은 소비자가 중심이 된 참여와 학습의 효과를 동시에 올릴 수 있는 환경교육 및 생태교육 프로그램을 통하여 이루어진다.

나. 경남 산청 갈전마을

(1) 갈전 에너지 자립마을의 배경

갈전마을의 에너지 자립 운동을 시작한 민들레공동체는 지난 1991년 공동체 대표이자 민들레 학교 교장인 김인수씨 부부와 지역 대학생 등이 경남 산청 둔철산 끝자락의 갈전마을에 집을 짓고 살면서 시작했다.



그림 19. 스트로베일하우스(Strawbalehouse) 흙과 볏짚으로 벽체를 쌓아 올리는 생태건축

공동체 대표인 김인수씨가 전도사이기도 한 민들레공동체는 기독교적 윤리에 따라 무소유의 대안공동체를 형성하는 차원에서 진행되어 함께 일하고 함께 거두는 원리와 자급자족의 철학

은 대안에너지와 대안 기술에 대한 자연스러운 관심으로 이어진다. 현재 김씨 부부와 이동근 대안 기술센터 소장 등 5가구 27명이 사는 이 작은 마을은 석유와 석탄 같은 화석연료 의존을 줄여 에너지 자립하겠다는 희망을 품고 있다.

- "태양과 바람, 바이오매스(bio-mass·산림과 농작물, 분뇨 등 자연에너지를 활용해 마을에서 필요로 하는 에너지를 직접 조달하겠다."라는 것이 이들의 목표이다.

(2) 대안 기술센터와 에너지 대체 프로그램

농촌의 문제는 정책, 환경, 재정 이전에 사람의 문제일 것을 인식하고 그동안 농촌인력개발에 사업 대부분을 집중해 왔다. 현재는 인력개발에서 한 걸음 더 나아가 공동체 부설 대안 기술센터(Alternative Technology Centre)를 세워 대체에너지와 대안 기술을 보급하고 있다. 대안기술이란 농촌지역의 열악한 기술을 상호 보완해 농민 등 가난한 사람을 살리고 자본의 존이 되지 않고 삶을 유지하게 하는 지속 가능한 기술을 뜻한다.

(3) 다양한 대체에너지원의 활용

민들레공동체 곳곳엔 다양한 대체에너지원이 가동되고 있다. 2층 공동주택 앞마당에는 큰 접시 모양의 태양열 집열판이, 그 바로 옆에는 페달을 밟으면 축전지에 전기를 채우는 고정식 자전거가 서 있다.

주택 벽면에는 가로 50㎝, 세로 30㎝ 되는 태양광 전지판이, 지붕에는 날개 길이가 2m가 넘는 바람개비 풍력 발전장치가 있어 에너지를 생산한다. 앞마당에서 뒷마당으로 이어지는 공간에 놓인 1㎥ 크기의 고무통엔 4개월에서 1년 정도 묵힌 배설물이 들어 있어, 이것이 발효하는 과정에서 생기는 메탄가스를 활용해 에너지를 조달한다.

3.4 탄소중립 모듈형 실용 기술

3.4.1 탄소중립 실용 기술 사례

가. CCS(Carbon Capture and Storage) 기술

충남 보령 화력발전소 굴뚝에는 다른 곳에서는 찾아보기 힘든 특별한 장치가 있다. 바로 화력 발전에서 배출하는 이산화탄소를 대기로 나가지 못하게 포집하는 장치(CCS, Carbon Capture and Storage)다. 한국전력 전력연구원에서 개발한 이 장치를 활용하면 배출 이산화탄소 90%를 제거하고 에너지 소비량도 40% 이상 아낄 수 있다. 현재는 10㎿ 규모 화력발전 설비에 설치돼 있는데, 일일 180t, 연 약 7만t 규모의 이산화탄소를 포집한다.

CCS는 탄소중립을 위한 가장 필요하고 핵심적인 기술이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2040년 이후 전 세계 이산화탄소 감축량 15%를 CCS 달성할 것으로 전망한다. 탄소중립위원회가 발표한 2050년 탄소중립 시나리오에서도 이 기술 활용이 중요하다고 강조한다. 실제 철강·석유화학·시멘트 등 탄소배출이 많은 제조업은 이 기술 확보에 사활을 건다.

CCS 기술 중요성은 최근에서야 커졌지만, 한국은 다행히 2002년부터 국가 과제로 선정해 개

발을 꾸준히 해왔다. 기술 성숙도도 다른 나라에 비해 높은 편이다. 실제 보령화력발전소 이산화탄소 포집 장치는 2019년 9월부터 운영을 시작해 운전 시간이 최근 1만 5천 시간을 넘겼다. 올해 6월 국내 이산화탄소 포집 기술 분야 최초로 산업통상자원부가 지정한 첨단기술로까지 선정됐다.

구체적 탄소중립 시간표가 나오면서 에너지 업계 변신도 빨라지고 있다. 전통적인 전력 생산과 공급 업무에서 벗어나 신기술 개발까지 뛰어들고 있다. 탄소중립을 위한 핵심 기술을 확보하지 못하면 언제든 도태될 수 있다는 위기감 때문이다.

한전 전력연구원은 CCS 외에도 이산화탄소를 다른 물질로 전환해 활용하거나(CCU, Carbon Capture, Utilization), 전력 설비에서 나오는 온실가스를 재활용하는 기술까지 만들었다. CCU는 전력망에 모두 수용하지 못한 미활용 전력을 이용해 수소와 화력발전소의 이산화탄소를 반응시켜 메탄으로 바꾸는 기술이다. 2019년 국내 최초 5㎾급 메탄화 테스트 베드도 100% 자체 기술로 구축했는데, 배출 이산화탄소의 90%(하루 0.1t)를 메탄으로 전환할 수 있다. 이렇게 생산한 메탄가스는 발전·수송 연료와 도시가스 등으로 다시 활용할 수 있어 단순히 탄소를 포집해 저장하는 기술보다 유용하다.



그림 20. 충남 보령화력발전소에서 가동 중인 탄소 포집 장치

탄소포집장치는 이산화탄소를 포집해 압축 액화 공정을 거친 뒤, 배관이나 차량 선박으로 수송해 별도 시설에 저장한다.

한국수력원자력은 기존 원전이 가진 단점인 안전성을 보완한 '혁신형 SMR(소형모듈원자로)' 개발을 적극적으로 추진 중이다. 이를 위해 지난 7월 중앙연구원에 개발센터까지 만들었다. SMR은 원자로 증기발생기, 냉각재 펌프, 가압기 등을 소형 용기 하나에 담아 일체형으로 만든 게 핵심이다. 배관이 없어 사고 때 방사능 유출 가능성이 작아 미래 원전 업계의 '게임체인

저'로 주목받고 있다. 빌 게이츠가 설립한 테라파워도 10억 달러(약 1조 1000억원)를 들여 와이오밍에 사용후핵연료 재활용 기술이 적용된 SMR을 건설 중이다.

나) LED로 농사짓는 식물 공장

스마트팜은 식물 성장에 있어서 요구되는 모든 요소를 철저히 인위적으로 통제하고, 공간 효율성까지 더해 최대의 결과를 끌어내는 농업 방식이다. 실내 공간에 조성해 외부 기상 이변의 개입을 차단하고, 토양을 선반 형태로 층층이 쌓은 수직 농장 기법으로 공간 효율성을 높이고, 물과 빛과 무기염류를 최적의 농도로 안정적으로 공급하며, 이 모든 것을 자동으로 관리하는 시스템이다.



그림 21. 영국 스코틀랜드 던디 인근의 영농기업 인텔리전트 그로스 솔루션의 식물공장 내부.

스마트팜의 광원은 대부분 보라색이다. 이는 최고의 효율을 위한 최적의 통제 결과다. 원래 태양 빛 속에는 다양한 파장대의 빛이 포함되어 있지만, 엽록소가 광합성을 할 때 이용하는 빛은 주로 650㎚(나노미터, 1㎚는 10억분의 1m)와 450㎚ 파장대를 가지고 있다. 이 영역은 각각 우리 눈에는 빨간색과 파란색으로 보이는 빛이다. 식물의 잎이 초록색으로 빛나는 것은 엽록소가 우리 눈에는 초록빛으로 느껴지는 파장 500~600㎚ 영역대의 빛을 광합성에 사용하지 않고 모조리 튕겨내기 때문이다.

다. 재생 가능 에너지의 활용과 농업의 탈탄소화

탄소 농업은 농지와 같은 토양에 탄소를 저장하는 농업 생산 방법입이다. 현재 농업은 온실가스 배출의 주요 원인이지만, 탄소농업은 탄소배출원이 아닌 흡수원이 되어 환경보호에 기여

할 것으로 기대된다. 탄소 농업의 배경과 국내외의 탄소 농업 방향이 중요하다.

(1)재생에너지 이용

농업의 탈탄소화를 위해서는 재생에너지의 적극적인 활용이 필수적이다. 농업에서의 재생 가능 에너지 사용 사례는 농지에 태양광 발전을 설치하고 그 전기를 농업 작업에 사용하기 위한 노력이 진행 중이다. 또한 풍력 발전과 지열 발전을 활용하여 한층 더 탈탄소화를 실현해 가고 있다. 농업의 탈탄소화는 지속 가능한 기술의 개발을 필요로 한다. 이러한 노력은 농업이 기후 변화에 대한 해결책의 일부가 될 수 있음을 보여준다.

(2) 농지, 토양, 탄소 저장 기술의 추진

광물 토양의 토양 유기 탄소(SOC)의 유지 및 향상: 농업 및 초원 관리, 농지 및 초원의 영양분 관리, 개선된 비료 시기 및 적용, 비료 감소 등 일반적으로 "탄소 농업"이라고 하는 이 기술은 농지의 토양에서 탄소를 흡수하고 저장하는 데 관여한다. 비료와 퇴비의 적절한 사용과 식생 관리는 농지를 탄소 흡수원으로 만들 수 있다. 농업 탈탄소화는 지속 가능한 사회를 실현하기 위한 중요한 구상이다. 우선, 토양 탄소 저장 기술의 추진을 바탕으로 다양한 기술 개발이 필요하다.

또 하나의 방법은 갈지 않은 재배이다. 일반적으로 작물을 재배할 때처럼 토양을 경작하지 않고 밭 표면에 작물 그루터기나 짚 등의 작물 잔여물을 남겨두고 다음 작물을 재배하는 방법이다. 갈지 않은 재배에서는 수확 후 작물 잔류물 등 탄소원이 되는 유기물이 토양을 경작하는 것에 비해 그대로 토양에 남아있다. 또한 토양에 공기가 유입되기 어렵기 때문에 미생물의 분해 속도가 느려지고 식물이 광합성을 통해 흡수한 탄소가 대기 중으로 환원되는 것을 억제하여 탄소 저장이 쉽다.



그림 22. 토양을 경작하지 않고 작물 잔여물을 남겨두고 재배하는 방법

(3) 에너지 절약 설비나 설비의 도입

농업 생산에서 에너지 소비를 억제하기 위해 에너지 절약 시설이나 장비가 주목받고 있다. 물 절약형 관개 장비와 에너지 효율적인 기계로 친환경 농업을 실현한다. 농업 기계의 전기화는 연료 소비와 CO2 배출량을 크게 줄여 탈탄소화에 기여합니다. 또한 작업 효율성을 높이고 농가의 부담을 줄여준다.

3.4.2 해외 기업 탄소 중립 사례 조사

가. 독일 기업의 탄소중립정책 : 뇔켄 위생상품회사(Nölken Hygiene Products GmbH)

뇔켄은 1982년 설립됐으며, 독일 중부 라인란트-팔츠 주에 있는 빈트하겐(Windhagen)에 위치한 위생상품회사이다. 사업 초기에는 수유용 패드만을 생산했으나 이후 샴푸·로션·바디젤 등 액체류 및 물티슈로 사업영역을 확장했다. 독일과 폴란드의 생산 공장에 총 403명의 직원을 두고 있으며, 2020년 매출은 9280만 유로를 기록했다.

뇔켄은 경영 전반에 지속 가능성을 내세우며, 회사의 비전을 “자연의 생태학적 경계 내에서 현 세대에 응답하는 지속 가능한 소비를 추구하는 것”이라 말한다. 뇔켄은 자사의 사업영역인 물티슈, 수유패드, 화장품에서는 가장 친환경적인 제조업자가 되는 것이 목표이며 이에 자사뿐만 아니라 계약을 맺고 있는 파트너기업이 지켜야 할 지속 가능성 강령을 제정했다. 본 강령에는 재생에너지 사용·재활용 가능한 포장지·동물 복지 등 환경적 지속 가능성과 더불어 노동자 권리·차별 금지·고충처리제도 등 사회적 지속 가능성 또한 포함한다. 뇔켄은 2020년부터 탄소중립 기업으로 인정받았다. 2019년 발생했던 약 2000톤의 이산화탄소를 독일과 파푸아뉴기니 삼림 보호를 지원함으로써 상쇄한 것이다. 하지만 뇔켄은 생산 공정 전반에서 발생하는 탄소를 줄이기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 2011년부터 지속 가능성 보고서를 발간하며 매년 탄소 배출량이 얼마인지, 어떠한 방식으로 배출량을 감소시켰는지 밝히고 있다. 여기서는 보고서에 나와있는 방식들을 공정과정별로 소개하고자 한다.

1) 개발 - 지속 가능성을 고려한 제품 및 포장지 개발
2) 조달 - 인증 받은 원재료 조달 및 공급자 감사
3) 제조 - 100% 친환경전기, LED 전구, 열병합발전기 사용 및 미세플라스틱 미사용
4) 포장 - 94%가 재활용 가능한 잔여 합성수지(Post Industrial Recycled, PIR) 포장지 사용
5) 판매 - 의식적인 소비 장려
6) 처리 - 구매자들에게 올바른 처리방법 고지

영업부장 베아테 딩글러(Beate Dingler)와 제품개발부장 다니엘 케슬러(Daniel Kessler)는 “적은 것이 많은 것”이라며, 제품에 들어가는 원재료를 최소한으로 줄여 생산한다고 밝혔다. 또한 베아테는 현재 소비자들은 자연 분해, 비건, 쓰레기 제로 등에 많은 관심이 있으며 이는

플라스틱이 필요 없는 샴푸 비누, 리필형 샴푸 그리고 DIY 세트 등의 아이디어로 제품 개발에 반영된다고 말했다. 다니엘은 포장지 미사용 혹은 재활용 포장지의 사용은 모든 제품에서 주목해야 하는 부분이라며, 탄소순배출 제로의 전환에 필수적이라 말했다.

나. 베이바(BayWa AG)

뮌헨에 본사를 둔 글로벌 회사이며, 1923년 창립 당시에는 농업으로 시작했지만 이후 건설과 에너지업계로 사업분야가 확장됐다. 현재 전 세계 50개국 이상에서 약 2만 1000명의 직원을 두고 있으며, 2020년 기준 172억 유로의 매출을 달성했다. 베이바 그룹의 자회사인 베이바 옵스트(BayWa Obst GmbH)는 2017년도부터 베이바 그룹의 재생에너지 개발업체인 베이바 알이(BayWar.e.)는 2018년도부터 탄소중립을 달성했다. 베이바 그룹은 2030년까지 전 회사를 탄소중립으로 전환하는 것을 목표로 탄소전략을 수립했는데, 여기에는 세계자원연구소(World Resource Institute)가 제정한 '온실가스 회계처리 및 보고기준(GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard)'의 모든 탄소범위(Scope)를 포함한다. 이는 범위 1, 범위 2, 범위 3으로 나뉘어져 있다. 범위 1은 공정과정에서 발생하는 직접적인 배출 (예: 천연가스 연소, 난방유 사용, 기업 차량 연료 사용 등)을, 범위 2는 생산을 위해 구매한 에너지를 공급자들이 생산할 때 발생하는 간접적인 배출(예: 전기 구매 등)을, 범위 3은 기업의 가치사슬(Value Chain)에서 발생하는 모든 배출(예: 구매한 서비스 및 제품 등)을 말한다. 베이바는 2014년부터 지속 가능성 보고서를 발간하고 있으며, 최근 2020년도 보고서에서 베이바의 탄소전략 중 5개의 목표에 대한 현재 진행 상황을 아래와 같이 볼 수 있다.

표 1. 베이바의 지속 가능성 목표 및 '20년도 진행 상황'

목표	실행 정책	2020년 진행상황
전기 생산에 필요한 에너지는 100% 재생에너지 사용	- 재생에너지 사용 비율 향상	100% 달성
'17년 대비 '25년 탄소배출량 22% 감소	- 회사차량을 전기차로 교체 - 건물의 에너지 효율성 향상(LED 전구 교체 등) - 냉·난방 및 건조설비 개선	'17년 대비 13.4% 감소
'17년 대비 '25년 에너지소비량 22% 감소		'17년 대비 33.7% 감소
'25년까지 10GW 재생에너지 생산가능설비 완공	- 육지 풍력발전소 및 태양광 발전소 설립 - 전 세계 공장에 태양광 설비 및 시스템 설치	4.9GW
'30년까지 탄소중립 달성	- 개선 후에도 발생하는 탄소에 대해서는 기후 보호 프로젝트 지원 등을 통해 상쇄	226,994톤의 CO_2 상쇄함

베이바의 지속가능성 보고서에는 탄소 범위별(범위1-3), 분야별(에너지, 교통, 폐기물)로 배출한 탄소양이 상세하게 나와 있다. 예를 들어 폐기물의 경우 재활용·퇴비·열처리 등에 생산된 탄소가 얼마인지, 그리고 탄소배출량이 지난해와 비교하여 얼마나 증가 혹은 감소됐는지 확인할 수 있다. 또한 발생한 탄소량을 줄이거나 상쇄하기 위한 프로젝트들을 소개했으며, 그중에는 일부 사용된 배터리를 피크 전류의 저장장치로 사용하는 새컨드 라이프 파일럿 프로젝트, 양초와 파라핀 전구로 생활하는 레소토 지방에 태양전구 및 시스템을 제공하는 태양의 집 프로젝트 그리고 캄보디아의 카다몸 삼림보호 프로젝트 등이 있다.

다. GLS 은행(GLS Gemeinschaftsbank eG)

GLS 은행은 1974년 빌헬름 바르크호프(Wilhelm Barkhoff)와 기젤라 로이터(Gisela Reuther)에 의해 설립된 독일 윤리 은행이다. 1988년 함부르크 풍력 발전기 설립 투자를 시작으로, 재생에너지·녹색경제·교육·사회복지·건강 등 지속가능성 관련 테마에 주로 관여하며 원자력·석탄발전·무기·살충제 등에는 투자하지 않는 등 지속가능성을 사업 기준으로 삼는다. 코로나19로 인해 지속 가능성에 대한 사람들의 관심이 증가함에 따라 은행의 규모도 더 커졌다. 2020년 총 자산의 경우 80억2600만 유로로, 전년 대비 약 19.5% 증가했으며, 고객 수와 고객예치금 또한 28만 명 및 66억1600유로로, 전년 대비 각각 15.7%, 18.9% 증가했다. 독일 최대 지속 가능성 은행임에 사명감을 갖고 2009년 전 세계 25개 지속가능성 은행과 협동을 도모하는 연합(Global Alliance for Banking on Values, GABV)을 창립했다. GLS 은행은 자사의 지속 가능성 기준에 부합하는 기업에만 대출 및 투자한다. 본 기준은 유엔의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals)에 기반한 사회 및 환경 요소들을 고려하며, 그 예시로는 재생에너지 확대·유기농 농업 진흥·대중교통 확대·성평등·난민 관련 프로젝트 등이 있다. 또한 사형제를 실행하거나 인권 탄압, 부정부패 등의 경우가 있는 국가에는 투자하지 않는다. 고객과의 신뢰도를 중요시 여겨 자금을 지원한 기업 및 운용 방법에 대한 보고서를 주기적으로 발간한다. 2022년까지 GLS 은행은 신용 및 자산 포트폴리오를 1.5도 목표에 준하는 수준으로 조정하려고 한다. 이를 위해 부퍼탈 기후환경에너지연구소와 프랑크푸르트 회사와 협업하여 포트폴리오의 기업들이 배출하는 탄소량과 지구 온난화 억제에 기여하는 경제적 가치를 환산하여 기업들이 지구를 몇도 상승시키는지 계산하는 모델을 개발했다. 2015년 12월, 국제사회는 파리 기후협정을 통해 지구 평균 기온을 산업화 시기 이전보다 2도 이상 상승하는 것을 억제하기로 합의했다. 하지만 3년 후 2018년 10월 인천에서 열린 '기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)' 총회에서 195개 회원국은 2도 억제로는 파국을 막기 어려우며, 따라서 1.5도를 목표로 세우자는 '지구온난화 1.5도 특별보고서' 만장일치로 채택했다.

자산을 지속 가능성에 부합하여 운용하는 것도 중요하지만, 진정한 탄소중립 기업으로 거듭

나기 위해서는 근무 환경에서도 이를 적용하여야 한다. GLS 은행은 2008년도부터 Stop Climate Change(SCC) 인증을 받았는데, 인증을 받기 위해서 GLS 은행은 독일 괴팅엔의 기후 관련 기술 기업인 Agra-Teg에 의해 측정된 탄소배출량을 분석, 탄소배출을 절감할 수 있는 부분은 조취를 취하며 그렇지 못한 부분은 기후위기 관련 연구 및 프로젝트 지원을 통해 상쇄한다. 인증서 구매를 통해 서류상으로는 탄소중립 기업이지만, 실제로 탄소를 전혀 배출하지 않는 것은 아니기 때문에 탄소배출 제로를 위해 GLS 은행은 다각도에서 노력한다. 2019년 지속 가능성 보고서에 따르면 범위 1(직접 배출) 및 범위 2(간접 배출)에서 탄소를 발생하는 부분은 난방과 회사 차량밖에 없다. 그 이유는 보훔 본사에 위치한 태양열 및 풍력에너지 발전기를 통해 생산된 100% 친환경 전기에너지를 사용하며, 블루엔젤 인증을 받은 재활용지를 쓰고 1000km 이내 출장의 경우 비행기를 이용하지 않는다. 또한, 회사 차량은 전기 차량으로 교체했고 빗물을 받아 사내 청소 및 정원에 물을 주며, 회사 식당 내 모든 음식은 지역 유기농 농산물만을 사용하기 때문이다. 이외에도 GLS 은행은 50개의 지속 가능성 목표를 선정하여 매년 지속 가능성 보고서에서 진행 상황을 밝힌다.

라. 알리안츠(Allianz)

1890년 창립된 글로벌 금융그룹으로 독일, 프랑스, 미국, 이탈리아를 주 시장으로 보험 및 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 2002년도 지속 가능성 관련 웹페이지 개설 후 매년 지속적으로 지속 가능성 보고서를 발간, 2012년 ESG 이사회를 구성하고 기후위기 관련 프로젝트 지원하며 탄소상쇄를 통해 탄소중립기업으로 거듭났다. 알리안츠는 2000년대부터 ESG 관련 평가에서 일관되게 높은 평가를 받아왔는데, 2021년 S&P 지속가능 연감(The Sustainability Yearbook)의 보험권역 평가에서 Silver Class, 지속가능성 평가기관 Sustainalytics의 ESG 리스크 평가에서 14.8점(278개사 중 5위). 2020년 MSCI 지속가능 평가에서 최상위 등급인 AAA를 받았다.
알리안츠가 발간하는 지속 가능성 보고서에는 자사의 지속 가능성 전략, 거버넌스, 조직문화를 소개하고 목표 진행 상황을 알린다. 인사, 데이터 관리, 투명성, 사회 공헌 등 지속 가능성의 다양한 부분을 다루지만 여기서는 환경관리에 대해 간략하게 소개하고자 한다. 가장 최근에 발간된 2020년 보고서에는 탄소 및 쓰레기 배출량·에너지 사용량 등 정확한 수치와 함께 이전에 설정한 2020년 목표를 얼마만큼 달성했는지 알 수 있다. 2010년 대비 직원당 탄소배출량 30% 감소(62% 감소로 초과 달성), 직원당 에너지 사용량 30% 감소(50% 감소로 초과 달성), 2014년 대비 종이 사용량 40% 감소(57% 감소로 초과 달성) 등의 목표를 이미 달성했으며, 다가오는 2025년을 위해 다음과 같은 가이드라인과 함께 (2019년 대비) 목표를 설정했다.

표 2. 알리안츠의 지속 가능성 가이드라인 및 '25년 목표'

가이드라인	2025년 목표
– 2023년까지 100% 재생에너지로 전환	동일
– 고효율 건물 및 운용을 통한 에너지 소비량 감소	– 직원당 탄소배출량 30% 감소 – 직원당 사무실 에너지 사용량 20% 감소
– 출장으로 인해 환경에 미치는 영향 감소	– 직원당 출장으로 발생하는 탄소배출량 15% 감소
– 종이 및 물 소비와 관련한 자원 효율성 증가	– 프로젝트 당 종이 사용량 20% 감소 – 직원당 물 사용량 10% 감소
– 자원 사용량 감소, 재사용, 재활용 등을 통한 쓰레기 배출량 감소	– 직원당 쓰레기 배출량 10% 감소

특히 알리안츠는 2019년 UN 주도의 탄소중립 자산 소유자 연합(Net Zero Asser Owner Alliance)의 의장을 맡아 글로벌시장에서 ESG 경영 및 투자를 선도하고 있다. 2020년 10월 UN 환경계획 재정 이니셔티브(UNEP Financial Initiative)와 UN 책임투자원칙(UN Principles for Responsible Investment)은 세계자연기금(World Wide Fund for Nature)과 글로벌 옵티미즘(Global Optimism)과 함께 2025년 목표를 설정한 프로토콜을 제출했으며, 이에 따르면 구성원들은 2025년까지 기업 포트폴리오의 탄소 배출량을 16~25% 감소해야 한다. 현재 구성원으로는 데이비드 락커펠드 펀드(David Rockefeller Fund), 취리히(Zurich), AXA 등을 포함한 전 세계 61개 기관 투자자 그룹(약 10조 달러 규모의 투자 포트폴리오)이지만, 향후 약 200곳 이상의 투자자 그룹(25조 달러 이상 규모의 투자 포트폴리오)이 본 연합에 가입하는 것을 목표로 하고 있다.

2018년에 협의한 기온 상승률 1.5도를 맞추기 위해 각국 및 기업들은 2050년까지 탄소중립을 목표로 세우고있다. 위 사례에서 보았듯이, 이미 탄소중립을 실천하고 있는 기업들은 대부분 환경보호 프로젝트 지원을 통해 자사가 배출한 탄소량을 상쇄하는 방식을 취한다. 가장 이상적인 방식은 탄소를 전적으로 배출하지 않는 것이기에, 기업들은 재생에너지 사용·전기차 교체·비행기 출장 자제 등을 통해 탄소배출량을 줄이고자 한다.

2021년 8월에 발간된 IPCC 보고서에는 2021~2040년에 지구 기온 상승률이 1.5도를 넘어설 것이라 전망했는데, 이는 3년 전 발간한 보고서에 비하면 10년 앞당겨진 셈이다. 이에 따라 탄소중립에 대한 국제사회의 압박은 계속될 것이며, 탄소중립 기업만 파트너로 삼는 투자자 및 바이어가 늘어날 것이다. 현재 탄소중립이 낯선 기업들도 지속 가능성 선두 기업들의 정책을 잘 살펴보며 준비한다면 미래 시장에 경쟁력 있는 기업으로 거듭날 수 있을 것이다.

제 4 장 탄소중립 모듈형기술 테스트베드 구축 및 계획

4.1 탄소중립 모듈형 기술 도입

4.1.1. 스마트형 농업 방향

가. 스마트팜형 농업 미래

시대적으로 국내농업의 변화는 농촌의 고령화와 농업인력의 감소로 인하여 생산량의 저하를 가져왔다. 국내농업은 점차 쇠퇴하고 있으며 이러한 문제를 해결하기 위해 농산업 분야도 급속도로 변화의 물결을 타고 있다. 미래의 농업을 위해 정책적으로 농업기술도 ICT 정보 통신 기술을 융합하여 미래 농업을 위해 정책적으로 지원하고 있다.

현재의 4차 산업혁명 시대에 인공지능 A.I(artificial intelligence)를 국내농업에 융합하여 부가가치를 창출하는 농업으로 발달하여 경쟁력을 높이는 방법을 강구하고 있다. 본 연구도 ICT를 활용한 딸기 시설재배 스마트팜(Smart Farm) 농업으로 변환을 실증하고자 출발했다.

2년동안의 과업 경험으로 이제는 안정기에 들어 있다고 볼 수 있지만 지속적인 농업을 위해서는 유통 및 판로 문제에 더 심혈을 기울여야 한다. 현재 과업기간의 스마트팜 재배작물은 친환경농업 인증을 받고 전북 진안의 농산물로 차차 자리를 잡고 있다. 무엇보다 지역주민 및 관계기관 등의 끊임없는 관심이 필요하다.

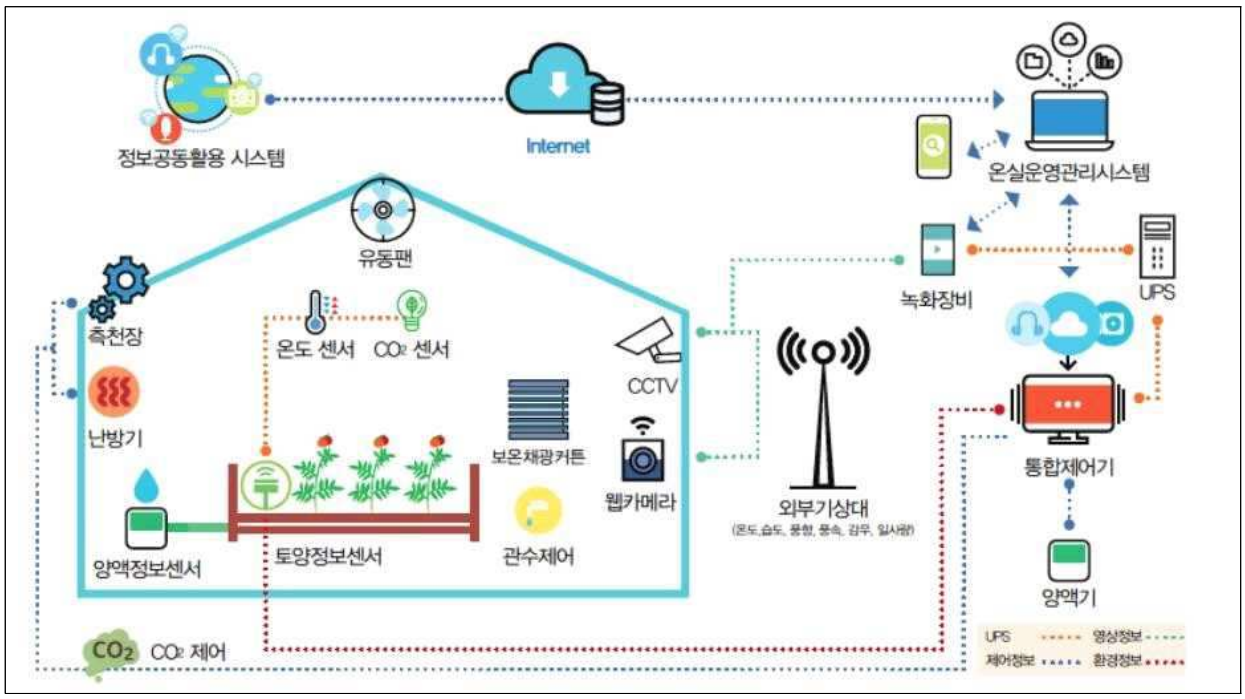


그림 23. 스마트팜 개념도, 최적의 생육환경 관리 할 수 있는 농장 출처: EPIS(농정원)

나. 스마트팜형의 효율성

스마트팜형은 데이터, 네트워크, 인공지능 등을 활용하여 작물의 생육상태를 모니터링하고, 적정 시기에 적절한 양의 비료와 농약을 사용하는 정밀농업이다. 농업의 생산성과 효율성을 높이고 비료와 농약의 낭비와 오염을 줄여준다. 또한 무경운 농법으로 탄소 중립 실현과 지속가능한 농업 발전에 기여할 수 있는 방법이다. 스마트팜은 물, 비료 및 에너지 등의 자원을 효율적으로 관리하여 낭비를 최소화한다. 센서와 데이터 분석을 통해 정확한 자원 사용량을 예측하고 필요한 자원을 효율적으로 할당할 수 있다.

스마트팜은 적절한 농약 사용 및 관리, 과학농법 채택, 그리고 배양토 관리를 통해 환경 오염을 최소화하고 건강한 농업 환경을 조성할 수 있다. 농업의 지속가능성을 고려하면 스마트팜은 모두가 함께 실천해야 할 과제이다.

다. 스마트팜형 농업의 한계

농사는 절대적으로 자연 환경 영향을 받게 되는데 작물 생산에 필요한 환경을 인위적으로 조정할 수 있다고 본 것이 스마트팜아다. 그 인위적 조정을 위해서는 반드시 전기가 공급되어야 한다. 스마트팜은 1년 12달 생육 가능하여 생산성이 높고, ICT 결합한 농작물 관리로 노동력 투입은 줄일 수 있다. 고령화 농촌의 대안이 될 수 있어 장점에 많으나, 초기 구축 비용이 높고, 고령화 이용자를 대상으로 ICT기술 교육이 필수 동반되어야 하는 점에서 한계가 있다.

4.1.2 탄소중립을 위한 시설농업

우리나라는 탄소중립 달성을 위해 온실가스 배출량을 감축하겠다는 목표는 농업 분야에서 비교적 에너지 소비량이 많은 시설원예 부문의 적극적인 동참 필요성이 강조되고 있다. 이를 위해 시설원예농가의 재배 품목별 에너지 사용량 및 에너지 절감시설에 의한 감축량, 편익과 이산화탄소 배출량을 전망하였다. 시설원예 분야 이산화탄소 배출량은 매년 자연적으로 소폭 감소하는 추세이지만, 탄소 중립에 동참하기 위해서는 매년 배출량을 8.9% 감소시켜야 한다는 결과가 도출되었다. 이를 위해서는 적극적인 에너지 절감시설 추가 보급을 통한 효율 증대와 함께 화석연료 사용을 대체할 신재생에너지시설 보급이 필요하다.

다만 저탄소농업을 실천하고, 정부의 저탄소농업 지원사업에 참여하는 농업인은 새로운 기술에 적응해야 하는 부담과 영농일지나 서류를 작성해야 번거로움이 뒤따른다. 이는 국가 감축목표 달성에 동참하고 환경을 개선하는 데 들어가는 기회비용이 될 것이다.

탄소중립 시대, 과거의 관행농업에서 탈피해 과감하게 저탄소농업으로 전환한다면 국가 탄소감축에도 기여할 뿐만 아니라 농가 경영비도 줄어들어 지속 수행할 수 있게 될 것이다.

스마트팜을 이용한 작물 재배시 고려해야할 사항이 몇가지 있다 특히 시설 내에는 대부분 일조량이 적은 겨울철에도 작물이 재배되는데, 시설물의 골재에 의해 광이 차단되고 피복재에

의해 광이 차단되거나 반사되며 피복재에 먼지, 물방울 등이 부착되어 광선투과가 방해되므로 광량이 감소하는 것이 일반적이며 기초 피복재를 투과하는 동안 광질이 달라지기도 하고 광분포도 불균일해 노지재배에 비해 광환경은 나빠진다고 할 수 있다.

시설 내의 광 환경은 일반적으로 노지에 비해 불량할 뿐만 아니라 시설물의 구조, 설치 방향, 형태 및 피복물의 종류 등에 따라서도 달라지기 때문에 시설물의 설치와 작물의 재배는 시설 내의 광 환경에 대한 특수성을 고려해야 한다. 또한 불량한 광 환경 아래서는 작물 생육에 있어서 생육 부진과 여러 가지 생리장해가 나타나기 때문에 경제적이고 작물 생육에 효과적인 시설의 설치와 이용이 필요하다. 다음은 작물을 재배하는데 관리하여야 할 일반적인 사항 및 스마트팜 관련 사항 관련하여 몇 가지 주요 사항에 관하여 기술하였다.

가. 작물재배 환경 관리

(1) 온도관리

작물은 적온에서 생육이 가장 잘되며, 한계온도까지는 생육이 가능하지만, 적온에서 멀어질수록 생육이 둔화하며, 적온 범위 밖에 장기간 놓이면 심한 생육 억제 현상을 나타낸다. 그리고 한계온도를 벗어나면 여러 가지 형태의 저온 또는 고온장해를 나타낸다. 시설의 온도관리에 있어서는 한계온도를 벗어나지 않도록 해 주는 것이 시설원예의 온도환경관리에 있어 중요하다. 딸기, 토마토, 파프리카와 같은 과채류의 고품질 다수확을 위해서는 환경관리에서 온도관리와 습도, 난방의 효율적 이용 등 환경조절과 영양액 공급에 있어 재배작물 생육정보 기반의 생육 단계별 정밀한 작물관리가 요구된다.

스마트팜 베드내의 지온도 작물의 생육에 큰 영향을 미친다. 대체로 적정 지온은 15~20℃의 범위에 있으며, 최저 한계 지온은 13℃, 최고 한계 지온은 25℃이다. 30℃ 이상이 되면 뿌리털의 발생이 억제되고 뿌리의 호흡이 왕성해지기 때문에 동화 산물의 소모가 많아진다. 그리고 지온이 낮으면 뿌리의 신장과 활성이 떨어지고 토양 미생물의 활동이 억제되어 결국 양분과 수분의 흡수가 불량해진다.

온도관리 시 주의할 점은 공기 중의 온도가 높다고 식물체 온도가 높은 것은 아니라는 것이다. 위쪽 잎에서는 증산으로 온도가 낮아지지만, 과실은 증산이 일어나지 않아 온도가 낮아지지 않는다. 아래쪽의 과실은 온도가 낮아 데워진 공기와의 온도 차로 인해 과실 표면에 결로가 발생하고 이 때문에 품질이 저하한다. 환기를 급격하게 하면 실내 온도가 급변하여 식물체에 이슬이 맺히게 하고 작물이 스트레스를 받으므로 주의한다.

(2) 습도 관리

실내 상대습도는 식물생장에 중요하며, 식물생장에 적정한 상대습도는 식물마다 다르나 상대습도 범위는 50~80%이다. 상대습도는 온도에 따라 변한다. 최적의 온실조건을 유지하는 데 필요한 온도는 난방과 환기로 조절된다. 난방과 환기 모두 상대습도를 조절하지만, 온도와 상대

습도를 동시에 정확하게 유지하는 것이 관건이다.

시설재배시 내부의 습도는 일반적으로 외부보다 높은 상태이며, 또한 낮과 밤의 온도교차가 심하면 이슬이 쉽게 맺히고 결로 시간도 길어져서 식물체가 젖어있는 시간도 늘어난다. 이러한 다습조건은 대부분의 병원균의 발아와 침입에 좋은 조건을 제공하며, 특히 저온다습상태를 좋아하는 잎곰팡이병균, 잿빛곰팡이병균, 균핵병균 등의 증식을 촉진한다.

습도조절은 환기온도로 조절하는데, 상대습도가 너무 낮으면 환기온도를 높게 설정하고 상대습도가 너무 높으면 환기설정 온도를 내린다. 반대로 상대습도가 극히 저하되면 딸기와 같은 작물의 기공을 닫게 하고 그 결과 이산화탄소의 흡수가 차단되어 광합성 저하를 초래하게 된다. 인위적인 가습으로 상대습도를 높임으로서 주간에 시설 내의 상대습도를 적정하게 유지하면 작물의 생육을 증진할 수 있다.

(3) CO_2 관리

작물은 수분을 제외하면 80~90%가 탄산가스의 화합물로 구성되어 있고, 뿌리가 땅속에서 흡수하는 질소, 인산, 칼륨 등의 화합물은 10% 내외이다. 보통의 작물 군락인 경우 일출 후 2~3시간 정도 지나면 대기 중의 농도와 거의 같아지고, 광합성이 왕성해지는 주간에는 CO_2 결핍현상이 발생하기도 한다.

CO_2 농도의 최적치는 광양에 따라 달라진다. 광양이 증가함에 따라 작물은 더욱 많은 양의 CO_2를 필요로 한다. 환기가 이루어지는 동안에는 많은 양의 CO_2가 실외로 배출된다. 특히, 바람이 많은 날에는 적정 CO_2 농도를 유지하기 어렵다. 따라서 CO_2 농도 설정치를 대기 수준으로 낮추어 경비를 절감한다. CO_2 농도가 너무 높으면 작물이 웃자라서 노화가 촉진되므로 700~1,500ppm(외기는 약 350ppm) 범위로 관리한다.

스마트팜 시설 내 탄산시비는 작물의 생육을 촉진시키고, 수량을 증대시키며, 품질을 크게 향상시킨다. 특히, 과채류의 초기수량 증대효과와 품질향상 효과가 두드러지게 나타나고 있으며, 엽채류, 근채류 및 화훼류에서도 수량증대 및 품질향상 효과가 나타나 실용적인 탄산가스 시비가 이루어지고 있다.

나. 스마트팜 작동기 제어

(1) On/Off 제어 : 유동팬, 보일러 버너, 스크린, 온풍기, 인공조명 등

On/Off 제어는 설정값과 현재값이 다르면 작동, 같으면 정지한다. On/Off 제어는 저렴하며, 수리가 간단하지만 너무 자주 작동하고 정지하는 과다 동작으로 구동기 고장이 발생할 수 있으며, 구동기가 정지해도 현재 온도 등의 환경값은 고정되지 않고 서서히 변하기 때문에 편차가 발생하거나 구동기가 다시 작동되어야 하는 단점이 있다.

(2) 비례제어 : 천창, 스크린, 난방파이프, 보일러 버너 등

비례제어는 구동기의 조작 정도가 편차에 비례하여 연속적으로 변하는 제어로 목표값과 현

재값의 차이가 클수록 큰 조작이 발생한다. 비례하는 제어하는 정도를 비례대로 설정하는데 비례대가 작을수록 목표값에 빠르게 도달, 감도는 예민해져 제어상태는 불안해진다.

환기는 특히 시설 내부의 상대습도 제어에 중요한 의미를 두고 있으며, 이는 작물의 생리적인 반응을 고려하여 설정되어야 한다.

환기 온도와 난방온도는 온실 온도제어의 기준이다. 작물과 환경 간의 균형을 유지하기 위해 제어온도를 조절한다. 일사 조절, 누적 일사 조절, 습도 조절, 지연시간(상숭하강 시간) 값을 설정한다. 대부분 가온 설정 온도보다 0.5~1.0℃ 높게 설정되며, 때에 따라서 환기 온도가 가온 온도보다 낮게 설정되는 경우도 있다. 환기창 제어 설정은 최소최대 대기시간, 작동 후 정지 시간, 개폐 단계, 풍상창 지연, 풍속 범위, 풍상풍하창 P-밴드, 감우 시 위치, 폭풍 시 위치, 외부온도 범위 값을 설정한다.

공기유동팬은 유동팬은 24시간 가동하는 것이 원칙이나 하우스 습도가 50% 미만일 때는 가동을 하지 않는데 식물의 증산을 더 시켜 작물을 쇠약하게 할 수 있기 때문이다. 공기의 흐름 방향은 온실 각 동 내에서 공기가 순환되도록 하며, 연동 온실의 경우 연동 곡부를 따른 공기 흐름이 같은 방향이 되도록 팬을 설치한다. 유동팬 제어 설정은 온도에 따른 제어, 습도에 따른 제어를 선택하고 작동 시간과 정지 시간을 설정하고 온도, 습도의 사역폭을 설정한다.

차광커튼은 일사의 단계를 나눌 수 있어야 하고 각 단계별로 커튼 열림, 또는 닫힘 위치를 임의 조절할 수 있어야 한다. 차광커튼은 구름에 햇빛이 순간적으로 가려 일사량이 변할 때 커튼의 빈번한 작동을 줄이기 위해 편차합에 의한 제어방식을 사용한다. 커튼은 일사, 외부온도에 의해 기본제어가 되고, P-밴드 방식을 적용할 수도 있다.

보광 등은 실내 광량이 부족하거나 일장 시간을 조절하는 목적으로 사용하게 되므로 일사량과 특정 시간 설정으로 작동 여부를 조작한다. 광은 CO_2와 함께 광합성의 필수 요소로 광 부족을 보충하기 위해 낮시간에 사용할 수도 있고 낮시간을 연장하기 위해 작동시킬 수도 있다. 포그나 미스트기의 제어는 냉방으로 사용할 경우 분무된 입자가 충분히 증발될 수 있도록 분무와 정지를 1~5분마다 간헐적으로 동작시킨다.

스마트팜 환경제어시스템은 시설 내·외부 기후 및 미기상 환경의 상호 관련성을 컴퓨터가 인지·계산하여 작물의 최적 생육환경이 조성될 수 있도록 제어하는 장치이다. 온실 내부환경을 작물 생육에 적합한 환경으로 조성하기 위하여 시설 내부에 부착된 환기창, 팬, 커튼이나 냉난방 장치, CO_2 공급기, 양액시스템 등을 통해 온도, 습도, 습도, CO_2 등의 각종 환경을 인위적으로 조절한다. 24시간을 주기로 온도, 상대습도, CO_2 농도, 공기순환 등이 변화하기 때문에 이들 환경인자는 동시에 제어되어야 한다.

4.1.3 탄소중립을 위한 기대효과

스마트파밍(Smart Farming) 기술을 활용한 정밀 농업의 발달로 자원을 효율적으로 사용하여

작물 재배가 가능하다. 제한된 토지를 재배 목적에 따라 나누고 비료와 농약을 필요한 만큼 사용해, 작물 재배에 들어가는 비용을 줄여 수익 증대가 가능하다.

스마트 장비를 사용함으로써 적은 인력으로 넓은 면적의 경작지를 관리할 수 있어 인건비 경감, 경작지의 구역별 수확량을 표시해주는 수확량 지도를 만들거나 예상 수확량 정보를 얻을 수 있다.

우리나라도 저탄소 지속가능한 농업을 위한 일환으로 2050년까지 농축산 부문에 스마트팜의 확산을 언급했다. 국내외 사례 분석 결과, 정밀한 스마트농법은 높은 생산성과 탄소 저감의 효과로 기후 위기에 대응하는 미래 산업으로 볼 수 있다. 실제로 네덜란드 Van Den Borne Aardappenden 농장은 3ha 규모 농장에서 정밀농업을 추진해 생산성이 30% 증가하고, 비료는 26% 절감, 물은 18% 절약되었다고 한다.

시설원예 수경재배 농업에 2세대 스마트 팜과 빅데이터를 활용한 농업기술이 농가의 생산성에 주는 영향을 조사하기 위해 선도사례 농가와 경남 사천시 수경재배 토마토 농가를 대상으로 분석하였다. 연구 결과 토마토 농업의 생산량은 3.3㎡당 28.64kg이며, 스마트 팜 선도 농가는 65.10kg으로 224.9% 향상되었고, 실증사례 농가는 134kg으로 463.6% 향상된 것으로 나타났다(Lee and Seol, 2019).

탄소배출 최소화를 위한 스마트팜 시스템의 개발을 위한 스마트팜시스템을 망고 농가를 대상으로 실증을 실험 결과 13%의 탄소 배출 감소효과를 가질 수 있었다(유, 1016)

스마트 농업은 에너지 효율화와 기후변화 대응을 위한 기술 개발에 주력하여 지속 가능한 저탄소 시설농업 구현이 가능하다고 본다. 이를 통해 소비자에게는 고품질의 신선 농산물을 제공하고, 농가에는 안정적인 농업 생산 기반 기술을 지원할 수 있다. 이를 위한 지속적인 연구와 실증을 통해 농업의 경쟁력을 높이고, 탄소 중립을 위한 환경친화적인 농업을 실현하는데 이바지할 것이다.

4.2 탄소중립 모듈형 기술 테스트베드 구축

4.2.1. 배경

본 연구를 통하여 탄소중립 모듈형 기술 테스트베드를 구축하고 실증실험을 함으로써 비료 절감량, 생산성 비교, 더 나아가 탄소 저감량과 수질오염 저감량을 정량화하여 친환경 농업의 수익성 증대와 환경개선 효과의 연관성을 찾고자 하였다. 최종적으로 댐 상류 마을주민 대상으로 테스트 베드 시설을 직접 운영·관리 할 수 있도록 지속적인 교육·홍보를 하고자 탄소제로 시범사업 대상마을인 보한마을 내 위치한 장소를 선정하여 테스트베드 시설을 구축하였다.

가. 스마트팜의 장점

① 농작물 상태 실시간 모니터링하고 원격으로 관리 제어할 수 있다.

② 작물 생육 정보와 환경정보 등에 대한 정확한 데이터를 기반으로 최적의 생육환경을 조

성하여 언제 어디서나 작물 생육환경을 점검하고, 적기 처방을 함으로써 노동력·에너지 양분 등을 종전보다 덜 투입하고도 농산물의 생산성과 품질 제고가 가능하다.

③ 빅데이터 기술과 인공지능 기술 등이 결합해 최적화된 생산·관리의 의사결정이 가능합니다. 최적화된 생육환경을 제공해 수확 시기와 수확량 예측뿐만 아니라 품질과 생산량을 한층 더 높일 수 있다.

④ 작물이 필요로 하는 최적의 생육환경을 체계적으로 관리해 병충해에 완벽하게 대응할 수 있고 기존 농사 대비 동일 면적에서 더 높은 수확량을 거둘 수 있다.

⑤ 순환식 수경재배 기술 적용으로 버려지는 농업용수와 화학비료를 재사용해 수질개선, 탄소배출 저감 및 생산비 절감 효과를 창출할 수 있다.

나. 스마트팜의 단점

초기 투자비용이 높아 초기 구매 비용, 시설투자에 대한 부담이 생길 수 있다. 또한, 대부분 고령의 노인들이 농업을 종사하기에 시스템 기술에 적응하기 어려울 가능성도 크다. ICT를 활용한 원격, 자동화에 대한 불신 이외에도 유지보수 비용, 데이터 보안과 개인정보 문제 등이 있다.

4.2.2. 탄소 중립 모듈형 기술 테스트 베드 시설

가. 형식 : 2연동 비닐하우스

- 랙앤피니언식 천창 개방형, 2중 스크린
- 피복재 : 지붕 0.15mm PO필름, 측면 16mm 복층 PC
- 규모 : 280m^2(14m×20m, 재배실 224m^2, 작업및관리실 56m^2)



그림 24. 테스트베드 전경(진안 보한마을 현장)

이번 연구에서 구축한 스파트 팜 구성은 폴리카보네이트 온실(14mW×20mL×6mH), 스마트 제어시스템(환경센서, PC 등), 양액공급시스템(컨트롤러, 양액탱크 등), 난방시스템(탄소관 난

방시스템), 부대시설(커튼, 배기시설, 행거베드 등), 폐양액처리시스템(여과살균 및 순환장치)로 구성되어 있다.

나. 설계 및 시공 : 서진비에스

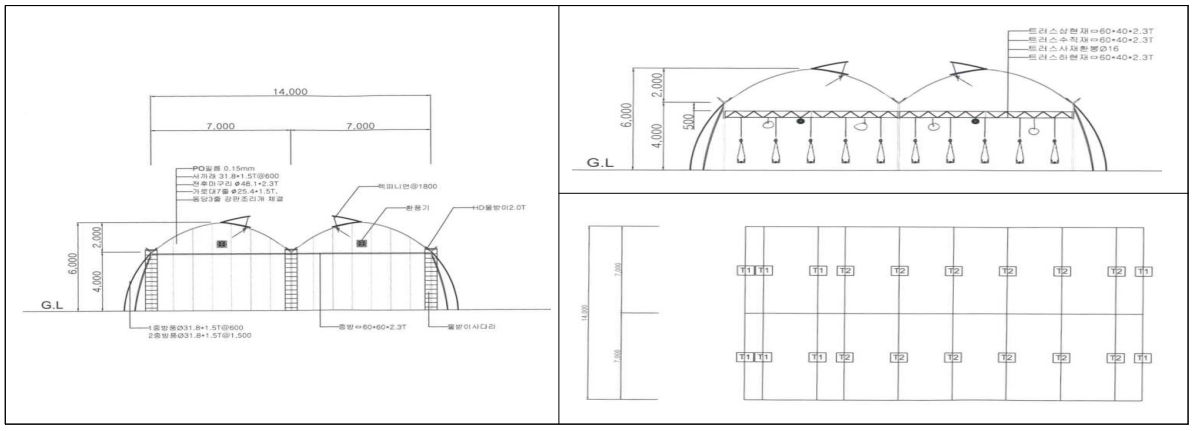


그림 25. 테스트베드 설계도

4.2.3. 탄소중립 모듈형기술 테스트베드 시스템

이번 연구에서 구축한 스파트팜 내부에는 환경제어시스템, 탄소난방관, 양액기, 폐양액처리시스템 등이 포함되어 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같다.



그림 26. 환경제어 시스템(진안 테스트베드)

표 3. 환경제어기 구성 및 내용

구 분	구성 장비	세부 내용
제어 및 모니터링 프로그램	컴퓨터, 제어프로그램	– 온실에 설치된 장비를 제어하는 소프트웨어 – 주로 컴퓨터에 탑재되어 있으며, 센서에서 수집된 정보와 설정된 값을 비교하고 연산하여 제어 명령을 통합제어기에 전송함 – 컴퓨터는 통합제어기와 통신을 하며, 인터넷에 연결되어 있음
통합제어기 및 배전반	통합제어기, 배전반	– 컴퓨터로부터 제어 명령을 받아 배전반의 마그네틱 스위치 등을 작동시킴 – 내부 환경 센서와 외부 환경 센서에서 센서값을 수신하고, 컴퓨터에 전송함 – 온실에 설치된 환기창 모터, 차광/보온커튼모터, 난방기, CO_2공급기, 유동팬, 배기팬, 관수모터 등에 전력을 ON/OFF 시킴
환경센서	온실 내부 환경센서	– 온실의 내부환경을 측정하기 위한 센서임 – 온도센서, 습도센서, CO_2센서가 주로 사용됨
	온실 외부 환경센서	– 온실의 외부 기상환경을 측정하기 위한 센서임 – 온도센서, 일사량센서, 풍향/풍속센서, 감우센서 등이 주로 사용됨
영상장비	CCTV, 웹카메라	– 온실의 내부와 외부에 설치하여 시설물 관리, 출입확인, 작물상태 확인 용도로 사용하며, 외부에서 스마트폰 등으로 실시간으로 영상을 확인할 수 있음
	DVR	– CCTV 등의 영상을 실시간으로 녹화하는 장비로서, 녹화된 영상을 검색 및 백업할 수 있음

표 4. 스마트팜 센서의 종류

종류	내용
온도 	■ 온도의 변화에 응답하는 센서, 온도의 변화를 감지하여 온도관리를 자동화 하는데 이용됨 ■ 생장 환경조건의 가장 기본이 되는 센서이며, 내·외부 온도환경 조건은 작물의 발육이나 과실의 착과, 병충해 발생 등 작물 생장에 가장 실질적인 영향을 미침 ■ 온도 조절을 위해 창문과 커튼을 조절하거나 관수시스템을 통한 물 공급, 동절기는 탄소난방관을 통해 생장 조건을 맞춤

습도 	■ 공기 속의 수증기 양을 재는 센서 ■ 습도는 작물의 병충해 발생과 관련이 있어 습도가 높으면 병충해 발생 가능성이 높아지고, 습도가 낮으면 작물의 호흡작용에 문제가 생겨 영양분 공급을 저해할 수 있음 ■ 습도 조절을 위해서는 창문 개폐 등을 통해서 습도 조절 가능
이산화탄소 	■ 이산화탄소의 측정을 위한 센서 ■ 이산화탄소 농도를 통해 작물의 광합성 환경, 즉 작물의 광호흡을 할 수 있는 환경을 측정할 수 있으며, 이산화탄소 농도가 낮을 시에는 작물이 광호흡을 할 수 없어 작물의 생장 속도가 느려짐 ■ 일사량이 높아 작물의 활동이 많을 때에는 이산화탄소 공급을 높여 작물의 생장에 문제가 발생하지 않도록 함
일사량 	■ 실외 햇빛의 양을 측정하는 센서로 해당 정보는 작물의 광합성을 하는 양을 추측하는 기준이 될 수 있음 ■ 실외 일사량을 측정하여 실내에 전달하는 기능은 커튼 제어 등을 통해서 수행
강우 	■ 비가 내리는 여부를 감지하는 센서 ■ 비가 내리면 온실의 창문을 닫아 비로 인해 작물의 피해가 발생하지 않도록 함
풍향풍속 	■ 풍향/풍속은 온실 구조물 안전관리(차양막, 지지목, 온실 등)를 위해 활용하고 있으며, 온실의 창문을 열어 놓는 하절기의 경우 풍향/풍속은 온실의 온도변화에 급격한 영향을 줄 수 있음 ■ 풍향/풍속에 따라 하우스 내부 온도가 변화할 가능성이 있으면 하우스 창문을 조절하여 내부 온도 제어 ■ 강풍 등에 따른 시설 피해가 예상되면 비닐하우스 비닐이 손상되지 않도록 지지하는 등의 조치 수행
토양습도 	■ 흙이 포함된 습도를 검출하는 센서로 흙이 작물의 생장 적정 수분 포함 여부를 측정 ■ 토양의 온도를 검출하는 센서로 토양의 작물의 생장에 적절한 온도를 측정 ■ 토양수분이 높으면 뿌리가 물에 잠겨있는 상황이기 때문에 작물이 숨을 쉴 수가 없는 환경이 되며, 토양 수분이 낮을 때는 물 공급이 어려워 작물의 양분 흡수가 되지 않는 상황임

나. 탄소 난방관

테스트베드에 현재 설치되어 있는 전기탄소관 난방장치로 하우스 내부에 탄소관을 설치하여 교반기나 유동휀이 없이도 모든 공간에 일정한 온도를 유지할 수 있다는 장점이 있고 또한, 열풍 난방방식이 아니라 공기를 건조하게 태우지 않기에 습도를 유지하기 좋고, 기름을 사용하지 않고 농업용 전기를 이용하기에 연료비를 절감할 수 있다는 장점이 있다. 설치 과정은 하우스 내부 통로에 일자로 길게 탄소관을 설치하고, 제어 상자를 설치하면 된다. 제어 상자 외부에 온도 센서와 조절기가 있어서 사용이 매우 간편하고 탄소관 난방은 온도가 떨어지고 나서 난방기가 가동되고, 설정온도까지 회복되는 시간이 짧다. 그래서 내내 하우스 전체의 온도를 균일하게 유지할 수 있다는 게 가장 큰 장점이다.

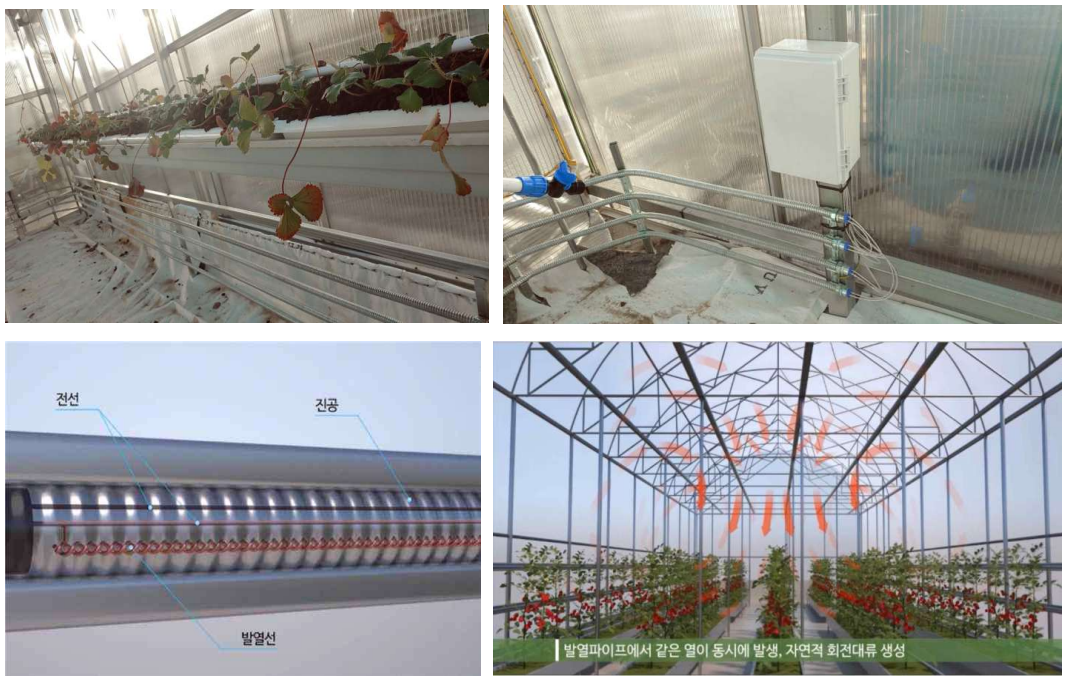


그림 27. 탄소난방관

다. 행잉거터 10라인*16m

거터베드 시스템(Greenhouse Hanging Gutter)은 홈통 모양의 코팅 제작된 스틸 재배베드를 바닥에서 일정한 높이 이상 띄어서 식물을 재배하는 시스템으로 반영구적인 사용이 가능하다.

행잉 거터의 종류는 고정방식에 따라 바닥 고정형 스탠드 거터, 와이어를 이용해 공중에 메다는 행잉거터 , 재배면적을 극대화하는 이동식 거터 등으로 나뉜다.

장점은 반영구적인 사용이 가능하여 재배 비용을 절감할 수 있다. 바닥과 일정한 높이로 띄어져 있어 주변환경이 청결하며 , 베드 주변의 공기순환 및 온도를 조절(에어덕트 및 튜브레일 등)하여 작물의 생육환경을 개선 할 수 있다. 작업시 용이한 높이로 노동력을 절감하고 생산성을 향상시킬 수 있다.



그림 28. 테스트팜에 설치된 행잉거터

라. 양액기(배양액 공급 시스템)

작물의 적정 근권환경을 제어하는 시스템으로 수경재배시스템의 핵심기기이다. 작물에 필요한 양액농도를 자동으로 조절하고 작물이 필요로 하는 양만큼 공급하는 시스템이다. 농도(EC)센서와 수소이온농도(pH)센서를 사용하여 배양액의 농도(EC)와 수소이온농도(pH)를 측정하여 작물에 필요한 양액농도를 자동으로 조절하고 작물이 필요로 하는 양만큼 공급하는 시스템이다. 일반적으로 농도(EC)센서와 수소이온농도(pH)센서를 사용하여 배양액의 농도(EC)와 수소이온농도(pH)를 계측한다. 그 결과 목표치보다 농도(EC)가 높을 때는 원수공급을, 낮을 때는 농축배양액을 보충하고 pH인 경우에는 높으면 산용액을, 낮으면 알칼리용액을 첨가하여 작물에 필요한 양액 농도를 자동으로 조절하고 작물이 필요로 하는 양만큼 공급한다.

표 5. 양액시스템 구성 및 내용

구 성	내 용
원수 펌프	- 수위조절기, 여과기 - 최대 양수량 확인 : L/h 또는 L/min을 확인하여 시설, 기준용량보다 30% 정도 많은 용량
원수 탱크	- 관수량을 고려하여 탱크의 용량을 선택 : 5~30톤 - 직사광선을 피하고 겨울철에는 저온에 주의
급수 펌프	- 원수 탱크로부터 믹싱 탱크에 원수 공급 - 디스크형 120mesh 정도 여과기 설치(30% 수압 손실)
양액 탱크	- 표준은 A, B, C 3개, 용량은 1톤, 교반기 설치 - 외부에서 잔량 확인 가능하고 탱크 청소 용이 해야 함
양액 기계	- EC, pH, 유량, 광량 제어장치 - 솔레노이드 밸브는 단계별 급액 조정(압력보정 밸브)

표 6. 급액 제어

제 어	내 용
제어 방식	- 시간 제어 : 지정한 시간에 의해서 시스템 작동 - 광량 제어 : 설정 광량에 따라서 시스템 작동 - 신호 제어 : 수분센서, On/Off 신호에 의한 작동
관수량 제어	- 유량 제어 : 설정된 유량만큼 관수 - 시간 제어 : 관수량을 시간으로 설정하여 관수
EC, pH 제어	- EC 제어 : 양액A + 양액B로 현재 EC값을 기준으로 솔레노이드 밸브를 제어 - pH 제어 : 양액C로 현재 pH값을 기준으로 솔레노이드 밸브를 제어

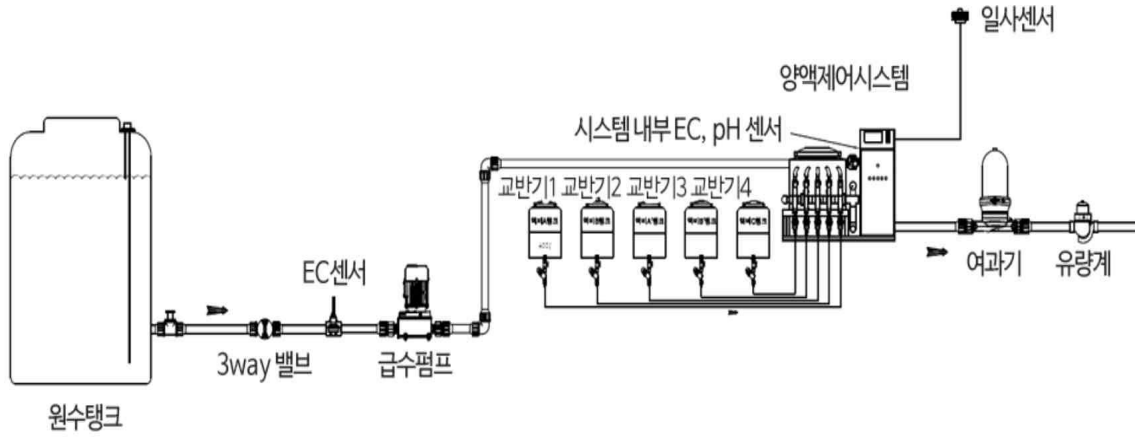


그림 29. 시스템 구성도

마. 폐양액처리기(양액순환시스템)

스마트팜은 단위 면적당 높은 생산량, 고품질 작물생산의 장점이 있으나 사용한 폐양액이 수계로 방류되면 부영양화를 일으킬 수 있는 문제가 있다. 때문에 이를 재이용하는 순환식 수경재배를 도입하면 환경오염을 방지하고, 비료 및 수자원 비용을 절감할 수 있다. 양액을 재이용하기 위해서는 폐양액에 포함된 영양소는 유지하되, 식물 병원균은 살균하는 수처리 기술이 필요하다. 국내 순환식 수경재배 시스템 보급이 낮으나 국내 순환식 수경재배 관련 향후 환경규제를 대비하고 폐양액을 처리하여 재사용하는만큼 비료값을 절감할 수 있다.

(1) UV 살균

자외선(UV)은 10~400 nm의 파장 영역의 빛으로 100~280 nm 파장영역인 UV-C가 가장 강력한 살균력을 갖는다. 가장 살균력이 높은 파장은 265 nm로 알려져 있다. 병원성 세균 및 진균

류를 제어하기 위해서는 100 mJ/cm^2, 바이러스를 포함한 완벽한 살균을 위해서는 250 mJ/cm^{2}이 제안된다(Morita S. 등, 2002).

상용화된 UV-C 시스템은 UV 램프 내부 증기압력에 따라서 저압(약 0.01 mbar), 중압(1~10 bar)램프로 나누어진다. 저압램프는 254 nm 파장의 자외선을 내기 때문에 에너지 효율이 높다.

(2) 순환식 양액제어시스템

순환식시스템은 배지경에서 발생되는 배액을 회수하고 순환시켜 배액을 재활용 하는 양액관리 방식이다. 비순환식: 배지를 이용한 수경재배에서 재배 과정 중 발생되는 배액을 방류하여 폐기하는 방식으로 적정 양분 관리가 용이하다.

순환식 양액제어시스템의 핵심은 작물에 공급되고 남은 배액(=폐액)을 버리는 것이 아니라 다시 재활용하는 것이다. 다만, 배액을 재활용 하기 위해서는 세균이나 곰팡이 등의 감염을 방지하기 위하여 살균 과정이 필수적이다.

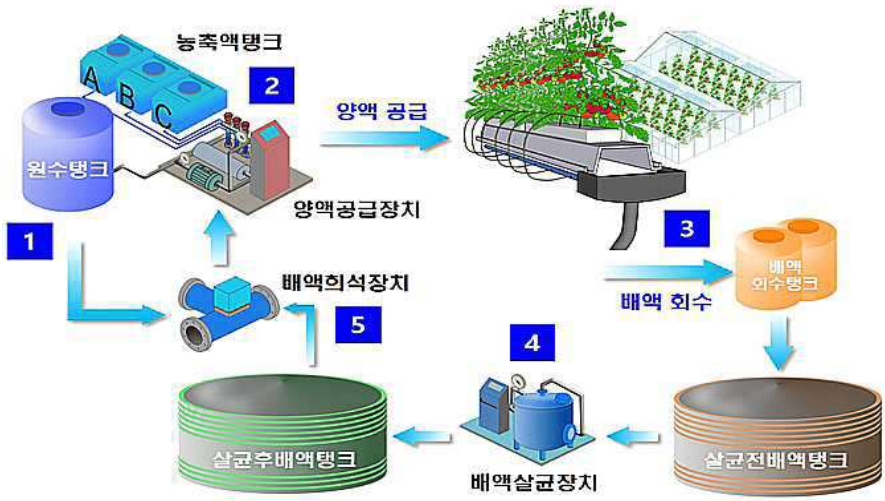


그림 30. 폐양액 재처리시설 흐름도

			
폴리카보네이트 온실	양액재배동	양액 공급·순환시스템	스마트제어시스템

그림 31. 탄소중립 모듈형 기술 스마트팜 - 시설 및 시스템 구축(14mWx20mLx6mH)

4.3 탄소중립 모듈형기술 작물 계획

4.3.1 작물 선정을 위한 여건

가. 스마트팜 작물 선정

스마트팜은 농업생산에 있어서 제어적 장치 중심의 정밀 농업이다. 정밀농업을 위해서는 올바른 제어를 위한 제어 정보가 요구되고, 제어 정보는 작물의 생육상태에 따라 정의 되어져야 한다. 스마트팜은 복합 환경 제어 시스템으로 온실 안에서 자라고 있는 농작물의 생육 환경을 자동 측정하여 실시간으로 환경정보가 방대한 양의 데이터로 쌓여, 측정된 빅 데이터를 활용한 농작물의 최적 환경을 만들어주고 준다. 하지만 지역마다 일교차가 크고작은 등의 여건이 있기 때문에 스마트팜 환경제어 비용의 차이가 발생할 수 있다 예를들어 평균기온이 낮은 지역에 고온성 작물을 재배하면 스마트팜의 설정온도를 높게 해야하며, 이에따른 난방비는 증가할 수 밖에 없는 것이다. 따라서 지역의 여건, 문화 등의 현황을 고려하여 작물을 선정해야 한다.

나. 진안 지역의 기상 현황

전북의 젖줄인 용담댐이 있는 진안은 대륙의 동부에 위치하여 계절풍의 영향으로 여름철에는 고온다습하고 겨울철에는 건조 한랭하여 온도교차가 심하다. 또한 진안군의 기후는 남부 내륙형에 속하고 기온의 교차가 크다. 그리고 적설량과 우량이 많은 것이 특징이다.

진안의 평균 기온의 분포는 10.6~12.9℃의 분포이다. 작물은 적온에서 생육이 가장 잘되며, 한계온도까지는 생육이 가능하지만, 적온에서 멀어질수록 생육이 둔화하며, 적온 범위 밖에 장기간 놓이면 심한 생육 억제 현상을 나타낸다. 그리고 한계온도를 벗어나면 여러 가지 형태의 저온 또는 고온장해를 나타낸다. 시설의 온도관리에 있어서는 한계온도를 벗어나지 않도록 해주는 것이 시설원예의 온도환경관리에 있어 중요하다. 딸기와 같은 과채류의 고품질 다수확을 위해서는 환경관리에서 온도관리와 습도, 난방의 효율적 이용 등 환경조절과 영양액 공급에 있어 재배작물 생육 정보 기반의 생육 단계별 정밀한 작물관리가 요구된다.

4.3.2. 테스트베드 재배작물 선정

스마트팜에서 재배되고 있는 품목 중 딸기, 참외, 토마토, 파프리카 4개 품목이 전체 품목의 80% 이상 차지하고 있으며, 딸기는 2020년(누적) 기준 33.8%로 1위를 차지하고 있다. 딸기 재배면적 비중은 설향이 2019년까지 증가하였다가 최근 다양한 품종이 재배되면서 감소하고 있으나 2022/23년 기준 82%로 가장 높다. 2005년 논산 딸기시험장에서 개발된 설향 품종은 다수확, 흰가루병 내성 등 많은 장점이 있어 딸기 시장의 대부분을 차지하고 있다.

테스트베드 재배작물은 딸기(설향)로 선정하였다. 딸기로 선정한 이유는 딸기가 대중적으로 인기가 높고 특히, 아이들이 좋아하여 체험농장으로 운영도 가능한 장점이 있으며, 본 연구는 마을주민들의 지속적인 친환경농법 참여를 독려하는 최종적인 목표를 가지고 있기에, 발주처와

마을주민들과 함께 회의를 통한 의견수렴 결과를 크게 반영하였다.



그림 32. 작물선정을 위한 주민의견 수렴

딸기 품종은 설향으로 선정하였으며 설향은 내병성이고, 수확량이 많아 농가들의 선호가 가장 높은 품종, 금실은 설향 보다 경도가 높아 저장성이 좋은 품종으로 최근 재배면적 확대되고 있다. 소비자는 쉽게 무르지 않고 단단하여 저장성이 높으며, 당도가 높고 아삭한 딸기를 선호한다. 딸기를 재배 작목으로 한 스마트팜 구축으로 품질과 생산성을 높였다.

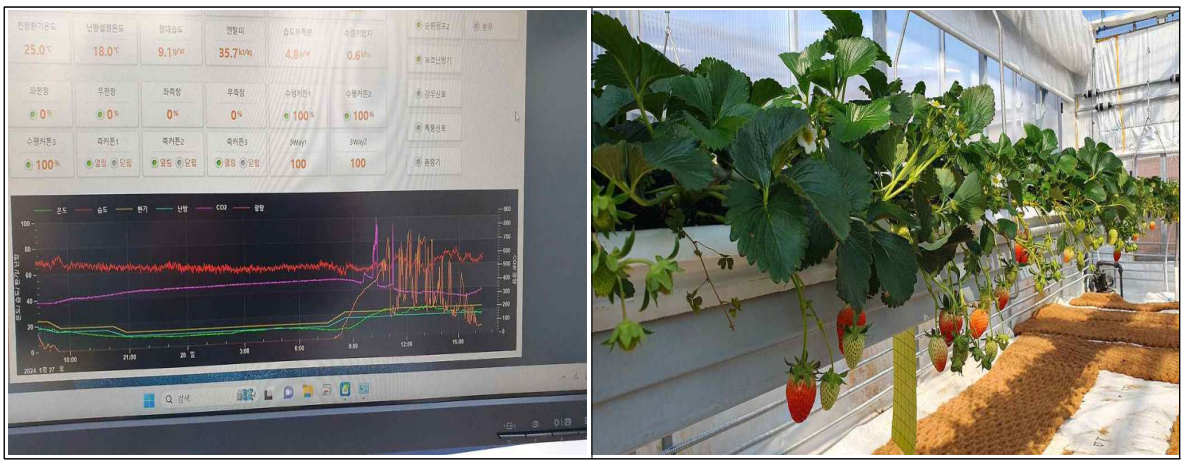


그림 33. 스마트팜 Test-bed 운영

딸기 재배가 어려운 봄, 여름철을 대비하여 마을주민들이 손쉽게 재배할 수 있는 엽채류인 상추 및 부추, 쪽파를 주민들과 발주처 협의를 통하여 선정하였다.

4.3.3. 테스트베드 작물재배 계획

작물 선정 결과를 반영하여 스마트팜 테스트베드 시설구축 공사가 완료된 직후 딸기를 정식하였으며. 4월에 딸기 4화방 과실재배가 종료되고, 이어서 상추 및 부추, 쪽파를 재배하였다. 딸기의 경우 온실 준공시점을 고려하여 정식 시기가 늦어졌다. 때문에 전체적인 수확량이 줄어들었을 뿐만 아니라, 마지막 4월 재배분의 상품성 또한 좋지 못하엿다. 상추의 경우 예상보다 극심했던 무더위로 상추의 추대가 금새 올라와 8월에는 예상 수확량의 절반정도 밖에 수확을 하지 못하엿다. 위와 같은 이유로 당초 예상 대비 실제 수확량이 다소 저조 하였다. 일허나 상황을 고려하였을 때 냉방 시설이 배제된 본 연구 시설의 경우 무더운 8월의 재배는 피하는 것이 작업환경 및 수익성 대비 유리할 것이라고 판단된다.

표 7. 연구기간 동안 작물재배 계획 및 결과

구분	기간	예상 수확량	실제 수확량
딸기	2023. 10. ~ 2024. 4.	1,380kg	1,000kg
포기상추	2024. 5. ~ 8.	800kg	690kg
타 엽채류	2024. 9. ~ 12.	부추:200kg, 쪽파:400kg	부추:216kg, 쪽파:392kg

제 5 장 탄소중립 모듈형기술 실증연구

5.1 탄소중립 모듈형 기술을 적용한 작물 재배

5.1.1. 스마트팜 테스트베드 재배 단계별 기술

가. 고설수경재배

본 연구에 적용한 고설수경재배는 가대 위에 재배조를 만들고, 재배조에 배지를 담아서 작물을 심고 양액을 급액하여 재배하는 방식이다.

고설수경재배는 육묘, 정식, 적엽, 적화 및 수확까지의 전 작업을 선 자세로 하기 때문에 편하고 매우 능률적이다. 뿐만 아니라 토양을 사용하지 않아 연작에 의한 토양의 염류집적이나 토양전염 병해가 없기 때문에 계속적인 재배가 가능하다. 또 작업환경이 청결하기 때문에 고용노력 확보가 용이하다. 그러나 초기 시설을 갖추는 데 많은 비용이 소요되기 때문에 일반 토양재배 이상의 수익을 올리려면 생력화만으로는 경영상 이점이 없고 수확기간 연장, 경영규모 확대, 수량 향상 등에 의한 수익증가 방안을 적극적으로 검토해야 한다. 본 연구에서도 지속적인 작물 수확 등을 통해 수확량을 높였다.

고설재배는 작업하기 쉬운 위치에 정식을 하는 이유로 작업환경의 개선이 이루어져 30% 이상의 생산력 증대를 가져오는 장점이 있으나 시설해야 하므로 비용 부담이 높은 단점도 있다. 대부분 스마트팜에서는 서서 작업이 용이한 고설재배 방법을 택한다. 그리고 고설재배는 병충해에도 강하여 생산력 향상을 가져오는 가장 큰 장점이 있어 스마트팜 시설은 토마토와 딸기에 집중되어 있는데 이는 딸기, 토마토가 병충해가 많지만 고부가가치 작물이기 때문이다.



그림 34. 고설재배 배드 시설

나. 배지

배지는 식물을 지탱하는 역할을 함과 동시에 뿌리에 수분, 양분, 산소를 공급한다. 수경재배에 사용되고 있는 배지는 코코피트, 피트모스, 훈탄, 왕겨, 우드칩, 입상암면, 펄라이트, 질석 등이다. 본 테스트 베드에서는 코코피트를 배지로 사용하였다.

표 8. 배지의 종류 및 특성

배지 종류	특성
 코코피트	- CEC 40 ~ 50 cmol+/kg - pH 5.4 ~ 6.6 - 가밀도 0.04 ~ 0.06 g/cm³ - 최대 수분함량 배지 무게 8~10배 - 흡수, 보수, 통기, 투수 우수 - 배지 전체에 고른 뿌리 분포

코코피트는 코코넛 껍질의 섬유를 가공하여 만든 소재로 리그닌의 함량이 높아 화학적으로 불활성물질이다. 미생물 침투에 저항성이 있고 산화 조건이 안정적이며, 상당한 유기 양분과 미량요소를 함유하고 있는 무독, 무취의 소재이다. 또한 퇴비와는 달리 장기간 분해되지 않는 특성이 있으므로 상토 내에서 가스 발생의 우려가 없습니다. 보수력은 건물 기준으로 중량의 8~10배로 대단히 높고, 공극량은 96%로 양호하다. 사용 시 충분한 제염 처리가 필요하다.

5.1.2 스마트팜 환경 개선

가. 재배 환경 개선 필요 사항

현재 구축된 스마트팜 테스트베드의 운영 결과 타 스마트팜 대비하여 내구성이 좋은 구조물로 외부 환경에 견디는 재질로 구성되였다. 양액순환시스템, 호환성이 높은 환경제어 시스템 등이 잘 적용되었다. 본 연구시설에서는 비용적인 문제 등으로 설치하지 못했지만 더욱 정밀하고 효율적인 작물 재배를 위한 몇 가지 추가로 필요 사항들을 제시하였다.

(1) 배지 농도(EC), 배지 수분, 배출양액 농도(EC) 측정 센서

산성 증대와 공급 양수분의 낭비를 막기 위하여 적절한 수분 관리가 중요하다. 고설 수경재배 농가에 따라 다양한 종류의 배지가 사용되며, 배지의 보수력 차이 때문에 작물이 가용할 수 있는 수분의 양이 다르고, 관수량이 같을 경우에도 배액의 속도와 배액 이후 재포화 되는 정도가 다르다. 배지 종류에 따른 배지의 물리적 특성, 배액 속도, 보수력, 재수화 가능한 최소 함수율 범위 등에 대해 알 필요가 있다. 작물이 이용 가능한 수분량의 파악을 위하여 배지 함수율의 정밀한 측정이 요구된다. 또한 작물의 기작을 배액의 농도(EC)로 관리하기 때문에 생육

주기별 알맞은 배액 농도를 주입해 주는 것이 매우 중요하다. 본 연구시설에서는 양액기를 통해 주입되는 EC를 조절할 수 있지만 기계의 결함 및 오작동으로 인해 EC값이 움직일 수 있으며, 실제로 약 1년 6개월 간의 테스트베드 실험 결과 배액 농도가 0.5EC까지 움직이는 상황이 발생하였다. 때문에 주기적으로 배액농도 확인이 필요하다고 판단된다.



그림 35. 배지 농도(EC), 수분 측정기

(2) 근권 가온 장치, 원수 온도조절 장치

뿌리는 근권(배지)의 온도가 너무 낮거나 너무 높으면 뿌리의 활력이 떨어지며 양수분의 흡수 능력 또한 떨어지게 되므로 적정 근권온도 조성이 중요한데 여름의 높은 근권온도에서는 뿌리의 호흡 속도가 높아져 뿌리의 갈변이 심해져 생육 저하를 가져오며, 겨울에는 뿌리의 생장이 약해져 작물의 생육 저하를 가져온다. 딸기 생육에 알맞은 근권의 온도는 18℃ 정도가 양호하다.

본 연구에서는 겨울 딸기재배 시 물통의 온도를 올려 주는 온열봉을 이용하여 원수를 28℃ 이상 올려서 양액과 관수하였다. 온열봉을 사용한 결과 딸기 생육에 알맞은 근권의 온도를 18℃ 이상 유지하고 식물체도 건강하게 열매를 달았다.



그림 36. 온열봉을 이용한 원수 온도 조절

고설재배 농가에 근권부 가온을 위해 전열선을 이용한 시간대별 온도처리(변온)시 엑셀 온수 난방 대비 82.8% 에너지 비용절감 효과가 있으며, 품질 및 수량에 차이가 없다.

표 9. 근권부 온도설정(예)

시각	5~9시	9~17시	17~22시	22~05시
설정온도	15℃	16℃	15℃	13℃



그림 37. 하이베드 재배시 난방처리별 난방비 절감효과

(3) 유동팬, 배기팬, 전조등, CO_2공급장치

작물의 화아분화는 단일과 저온조건에서 촉진되지만 개화는 장일조건에서 촉진된다. 특히 딸기는 초가을에 화아가 분화하여 겨울이 되어 온도가 떨어지면 생육이 거의 멈추는 휴면상태에 들어가 지상부가 납작하게 되는 왜화현상이 일어난다. 야간에 하우스내 전조처리를 하여 일장을 연장해 주는 딸기 전조재배기술은 잎 면적, 광합성량 등의 증대를 통하여 과실수량을 높일 수 있다.

CO_2공급 : 추후 면적이 확대되면 저온기 시설딸기 재배에서 대기수준 보다 낮은 CO_2 농도하에서는 수량이 감소 될 수 있다. 이 때 CO_2를 공급하면 수량증대 뿐 아니라 품질도 높아질 수 있으며 연소식 탄산가스 발생장치를 활용하면 비교적 저렴한 비용으로 CO_2를 공급할 수 있다.



그림 38. 전조등 설치 모습



그림 39. LPG 연소식 탄산가스발생기

5.1.3. 테스트베드 작물(딸기) 관리 및 재배

(1) 딸기 육묘 정식

정식 시기 결정은 묘의 연령과 질소 수준 등을 고려하여 결정한다. 예로 묘령이 길수록(60일묘 이상은 앞당겨 심고), 질소가 적을수록 조기정식 할 수 있다. 진안지역 딸기는 촉성재배 형태로 8월 하순부터 9월 상순에 정식해 11월부터 수확하는 작형이다.

정식일이 늦을수록 지상부 생육이 억제되고 수량이 감소한다. 딸기는 하루라도 빨리 수확해야 겨울철 높은 가격을 받을 수 있으므로 안정적인 딸기 수확을 위해서는 화아분화 된 딸기 묘를 적기에 정식해야 한다. 화아분화가 이루어진 묘를 심어야 1화방(첫째 꽃무리)을 개화시키고 출하 시기를 앞당길 수 있다.

딸기 육묘 정식시 심는 깊이는 관부가 반쯤 묻힐 정도로 심어야 활착이 잘되고 후기 생육에 지장이 없다. 뿌리가 보일 정도로 얕게 심거나 생장점이 땅밑으로 심기게 되면 활착이 지연되거나 고사할 수 있다. 딸기의 정식 방향도 중요한 부분으로 모주에서 발생한 런너가 이랑 안쪽으로 들어가게 하고 자묘가 고랑 방향을 향하도록 30 ~ 40도 정도 기울여 심어야지만 화방이 고랑을 향하게 된다.

본 테스트베드의 딸기 정식은 온실 공사 관계로 10월 23일 묘를 정식하였다. 진안지역의 여건에 맞는 정식시기보다 다소 늦게 정식을 실시하여 수확량 및 상품성에 영향이 있었다.



그림 40. 딸기 정식 깊이 및 정식 방향

(2) 배양액 조성

용수의 수질은 배양액 조성에 직접적인 영향을 주기 때문에 반드시 사전에 정확한 수질 검사를 해야 한다. 원소의 과부족 및 이온 간의 불균형 등이 초래되지 않도록 반드시 분석 후 수질에 맞는 양액을 조성해야 한다. 용수의 EC(전기 전도도)가 0.5dS/m 이상이 되면 곤란하고, 나트륨이 80ppm 이상이면 칼륨 결핍증이 발생하므로 주의해야 한다.

양액재배에 있어 생육에 적합한 안정적 환경관리와 더불어 작물에 따른 생육 시기별 양액관리 기술이 중요하다. 대부분 농가는 양액처방전을 받기 위해 지하수의 성분 분석을 의뢰하고, 농업기술원에서는 이를 토대로 양액처방전을 작성 발급한다. 처방전 작성에는 시간과 전문적 지식이 필요하며, 민간업체 위탁 시에는 비용이 발생하여 수경재배 농가에서는 애로사항이다.

본 테스트베드의 경우 상수도관을 연결하여 용수로써 사용하였으며, 양액기를 통한 pH의 정밀 조절 등을 통해 안정적인 작물재배를 하였다.

표 10. 원수의 수질 기준

수질 항목	수경재배 중 큰 문제가 없는 기준
pH	5.5~7.0
EC(전기전도도)	0.5 dS/m 이하
중탄산(HCO_3^-)	150 ppm 이하
황산기(SO_4^{2-})	40
나트륨(Na)	30
철(Fe)	1.0 ppm 이하
중금속류(카드뮴, 납, 수은 등)	농용수질 기준
제초제	오염되지 않았음

수경재배에서는 작물이 필요로 하는 양분을 모두 인위적으로 공급하는 것을 전제로 한다. 따라서 성공적인 수경재배를 위해서는 먼저 작물의 양분흡수 특성을 파악하여 그에 맞는 배양액을 조성해야 한다. 딸기의 배양액 조성은 원시처방, 야마자키(山崎)처방, 치바농시(千葉農試)처방, 일본원시(園試)처방, 유럽처방 등이 있다. 본 테스트 베드에서는 양액의 EC를 낮게 관리 할 수 있는 야마자키(山崎)처방을 사용하였다.

더하여 야마자키(山崎)처방 중 생육 초기에는 10수염, 수확기에는 4수염을 주로 사용하였다. 4수염과 10수염의 차이는 10수염에 암모니아태질소(NH_4-N)가 6% 정도 더 함유되어 질소함량이 높다. 4수염의 경우, 흡습성이 강해 보관 시 비료가 녹을 수 있어 일반농가에서는 주의해야 하며, 다음은 구체적인 양액조제 순서부터 비료 녹이는 방법까지 기술하였다.

표 11. 딸기의 양액 처방

처방	NO_3-N	NH_4-N	P	K	Ca	Mg
원시처방	16	1.34	4	8	8	4
야마자키	5	0.5	1.3	3	2	1
치바농시처방	11.0	1.0	3.0	6	5.0	4.0
유럽처방	12.0	0.6	4	6.3	6.6	2.8

표 12. 질산칼슘 4수염 이용 딸기 야마자키 농축액 조제(100배액)

탱크	비료 종류		비료량(물 1톤당)
A액	질산칼륨 KNO_3		10.3kg
	질산칼슘(4수염) $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$		23.6kg
	킬레이트철 Fe-EDTA (13%)		2.3kg
B액	질산칼륨 KNO_3		20.0kg
	제일인산암모늄 $NH_4H_2PO_4$		5.7kg
	황산마그네슘 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$		12.3kg
	미량원소	붕산 H_3BO_3	286g
		황산망간 $MnSO_4 \cdot 5H_2O$	219g
		황산아연 $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	22g
		황산구리 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	8g
		몰리브덴산암모늄 $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$	2g

표 13. 질산칼슘 10수염 이용 딸기 야마자키 농축액 조제(100배액)

탱크	비료 종류		비료량(물 1톤당)
A액	질산칼륨 KNO_3		13.3kg
	질산칼슘(10수염) $5[Ca(NO_3)_2 \cdot 2H_2O]NH_4NO_3$		21.6kg
	킬레이트철 Fe-EDTA (13%)		2.3kg
B액	질산칼륨 KNO_3		15kg
	제일인산암모늄 $NH_4H_2PO_4$		3.5kg
	제일인산칼륨 KH_2PO_4		2.7kg
	황산마그네슘 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$		12.3kg
	미량원소	붕산 H_3BO_3	286g
		황산망간 $MnSO_4 \cdot 5H_2O$	219g
		황산아연 $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	22g
		황산구리 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	8g
		몰리브덴산암모늄 $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$	2g

① 스마트팜 양액 비료 제조 순서

- 비료들을 준비한 다음, 무게를 각각 ±5%까지 정확하게 측정한다. 이때 주의해야 할 것은 비료의 처방량은 순도가 100%일 경우의 값이므로 순도를 계산에 포함시켜야 하며, 조해성(공기와 접촉하면 수분을 흡수하는 특성, Na, K, Ca을 포함하는 비료가 여기에 주로 해당)이 강한 질산칼슘 [$Ca(NO_3)_2$] 과 같은 것은 무게가 달라지므로 항상 밀봉하여 보관하여야 한다.

- 배양액 통에 적당량의 물을 넣고 비료를 한 종류씩 녹인다. 잘 녹지 않을 경우에는 휘저어 주거나 온도를 올려 준다. 교반기를 설치하여 이용하면 편리하다.

① 비료를 정량한다(±5%).

⬇

② 저장 탱크 용량의 30%(1차) 정도로 물을 채운다.

⬇

③ 비료를 한 종류씩 녹인다.
- 작은 용기에서 완전히 녹여 원액 탱크에 혼합한다.
- 저어 준다.
- A 통 : 질산칼륨, 질산칼슘, 철 순으로 녹인다.
- B 통 : 미량원소, 질산칼륨, 황산마그네슘, 제1인산암모늄 순으로 녹인다.

⬇

④ 녹이는 중간에 저장 탱크 용량의 50%(2차), 70%(3차) 정도까지 물을 단계별로 채우면서 비료를 녹인다.

⬇

⑤ 미량원소는 각각 다른 용기에 따로 녹인다.
- 녹인 비료염을 차례대로 원액탱크에 넣고 잘 젓는다.
- 붕소는 미지근한 온수에 녹인 후 혼합한다.

⬇

⑥ 저장 탱크에 원수를 더해서 규정 용량이 되도록 채운다.
- 저장 탱크 용량의 100%(4차)까지 원수로 채운다.

그림 41. 양액 비료 녹이는 순서

- 배양액통 A에는 질산칼륨(KNO_3), 질산칼슘 [$Ca(NO_3)_2 \cdot 4H2O$] 와 이디티에이철(FeEDTA)를 넣고, 배양액 통 B에는 나머지 비료를 넣되 미량 원소를 녹인 후에 다량 원소를 녹인다. 녹이는 순서는 미량원소, 질산칼륨(KNO_3), 황산마그네슘($MgSO_4 \cdot 7H_2O$), 인산암모늄($NH_4H_2PO_4$)이다.

  ※ 미량원소 혼합순서 : 붕산→황산아연→몰리브덴산나트리움→황산망간→황산구리

- 배양액 통에 각각 비료를 다 녹인 후에 혼합하고, 나머지 물을 채운다.

- 질산칼륨은 시간을 가지고 완전하게 녹인다. 겨울에 녹기 어려울 때 따뜻한 물에 녹인다.

질산칼슘과 황산마그네슘을 동일 탱크에 혼합하지 않는다.	→	침전이 된다.
질산칼슘은 공기 중에서 수분을 빨아들이는 성질이 강하므로 정량 후 포대를 밀봉한다.	→	비료의 무게가 달라진다.
질산칼륨은 용해가 잘 안된다.	→	따뜻한 물에 녹인다.
비료는 한번에 하나씩 녹인다.	→	고농도로 섞이면 침전물이 형성된다.
미량원소는 따로 녹여서 탱크에 첨가한 후 탱크의 수위를 조절한다.	→	겨울철에 붕소와 철은 약간 따뜻한 (45℃ 정도) 물에 녹여 B 탱크에 혼합한다.
한 번 조제한 배양액을 장기간 사용하지 않는다.	→	대략 2주 간격으로 원액을 만든다.

그림 42. 배양액 조제 시 체크포인트



그림 43. 양액 재배용 A, B, 산도 조절용 HNO_3 통

② 배양액 농도(EC) 관리

배양액에 녹아 있는 양이온과 음이온의 합을 말하며, 전기가 통하는 정도를 나타낸 것이 EC(전기 전도도)이다. 즉 비료 성분이 많으면 전기가 잘 통해서 EC가 높아지고, 적으면 낮아진다. EC는 양분의 전체 농도를 나타내므로 각 원소별 농도는 알 수 없고, EC는 적당한데 작물의 생육이 이상할 경우에는 각 성분별 균형이 맞지 않을 가능성이 많다. 일반적으로 온도가 높은 시기에는 배양액의 농도를 낮게 한다. 생육 단계별로 보면 육묘기를 포함해서 정식기에는 배양액의 농도를 낮게 하고 정식 후부터 서서히 농도를 높여 착과기에는 급액 농도를 높게 하고 그 후에는 서서히 급액 농도를 낮추어 관리한다. 주기별 EC 관리 그래프는 아래와 같다.

하지만 본 테스트베드에서는 정식시기가 늦어지고 한겨울 기온이 낮은 진안군의 기후여건상 난방비가 과다지출되어 내부 관리온도를 낮추고 양액 흡수율을 높이기 위하여 EC관리를 아래 그림보다 다소 높게 관리하였으며 그 값은 정식기 0.8mS/cm, 개화기 1.4mS/cm, 수확기 1.8mS/cm이다. 이처럼 재배 여건을 고려하여 작물의 생육 여건은 매우 다양하게 설정될 수 있다.

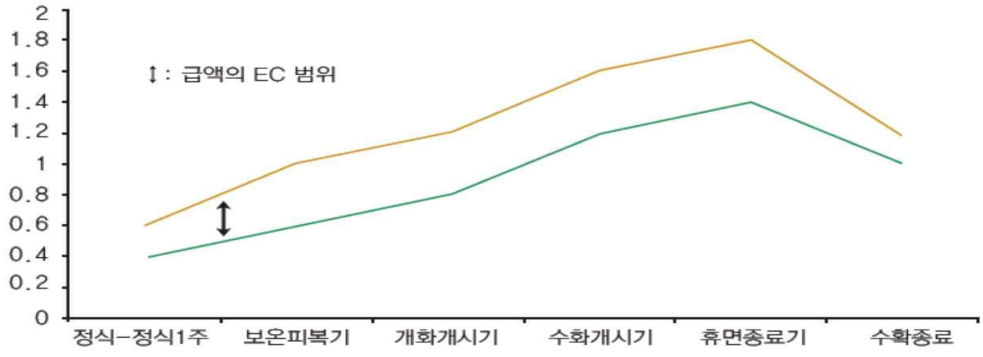


그림 44. 생육단계별 급액 EC



그림 45. 급액 농도 차이에 따른 딸기의 지상부 생육

○ 급액 농도(EC)와 딸기 생육

- 근권의 농도(EC)가 2.5 dS/m 이상이면 뿌리의 신장이 나빠져서 칼슘 결핍에 의한 팁번이나 이상화가 발생하기 쉬우며, 반대로 너무 낮으면 양분 부족으로 엽맥 간의 색이 엷어진다.
- 꽃눈분화가 늦은 묘에서는 저농도에서 개화일이나 수확일이 빨라지는 반면 꽃눈분화가 된 묘에서는 고농도일수록 빨라진다.
- 정화방의 수량은 꽃눈분화에 따른 영향이 크나, 그 이후의 수량은 묘의 상태보다 배양액 농도(EC)에 크게 영향을 받는다.

표 14. 딸기의 생육별 농도(EC)

정식기(10월)	개화기(11월)	저온단일기간(1월, 2월)	3월이후
EC 0.8mS/cm	EC 1.4mS/cm	EC 1.8~2.0mS/cm	EC 1.6~2.0mS/cm





그림 46. 딸기의 생육별 농도(EC)로 우량 딸기 생산

③ 배양액 수소이온농도(pH) 관리

수소이온농도(pH)는 수소이온의 농도를 나타내는 것으로, 수소이온 몰농도의 역수의 상용대수이다. 양분 이용도와 작물생육은 양액의 수소이온농도(pH)가 지나치게 높거나 또는 지나치게 낮으면 심각하게 나쁜 영향을 받을 수 있다. 수소이온농도(pH)가 4.5이하로 매우 강한 산성이 되면 P, Ca, Mg, K, Mo 등의 가급도가 감소되어 생육에 불리하다. 수소이온농도(pH)가 7 이상으로 높으면 수산화철과 같은 앙금이 생겨 Fe 결핍 현상이 생기며, 8정도로 높아지면 Mn, P, B 등 미량원소가 불용성이 되어 흡수되지 못하므로 작물의 생육이 저해된다.

촉성재배에서 정식 후부터 정화방의 수확 개시기까지는 근권부의 수소이온농도(pH)가 상승하며, 그 후 저하하였다가, 정화방 수확 종료 후에 다시 상승하는 경향이 있다. 뿌리가 건전해서 활발히 양분을 흡수하고 있는 경우에는 양이온에 비하여 음이온을 왕성하게 흡수하는 특성이 있기 때문이다.

반대로 병해, 습해, 농도장해, 피로현상 등으로 뿌리의 기능이 저하한 경우에는 음이온의 흡수

량이 극단적으로 저하하기 때문에 양이온의 흡수량이 상대적으로 많아져서 근권부의 수소이온농도(pH)는 낮아지는 경향이 있다.

딸기에 적합한 수소이온농도(pH)는 6.0~6.5인데, 근권부의 수소이온농도(pH)를 항상 적정 범위로 관리할 수 있으면 좋겠지만 실제로는 사용하는 용수의 수질, 배지의 특성, 배양액 조성 등에 의해서 적정 범위가 되지 않는 수가 있다. 그렇지만 배지 중의 수소이온농도(pH)가 4.5 이하 또는 7.5 이상으로 되지 않으면 일부러 수소이온농도(pH)를 조절할 필요는 없다.

본 테스트베드의 딸기 재배시 영양생장(정식기~개화시)의 pH는 흡수량을 고려하여 6.5로 관리하였고 수확기 이후인 생식생장 시기의 pH는 6.2 정도로 관리하였으며, 이를 통해 상품성 좋은 딸기를 수확할 수 있었다. 테스트베드에 설치된 양액기는 구역별로 나누어 급액량 및 성분을 조절할 수 있지만, 스마트팜의 크기가 작아 급액관을 한 개로 통합 운영하였기 때문에 pH별 작물 생장 영향 및 다양한 작물의 동시 재배는 실증할 수 없었다.



그림 47. 스마트팜 양액기 pH 및 EC 조절 화면

표 15. 수소이온농도(pH)와 양분흡수 특성

pH	영양 · 생식생장	양 · 수분 흡수특성		생육반응
		유효도 증가	유효도 감소	
8.0 이상	장애 심함 영양생장 강함	Mo, NH_4	Fe, Mn, Zn, Cu, NO_3, B	기형화 증가 꽃 크기 증가 엽 크기 증가
7.5				
7.0				
6.2	균형 생장	안정적 양분 흡수		정상생육
6.0				
5.6				
5.0	생식생장 강함	Fe, Mn, Zn, Cu, NO_3	Mo, Ca, Mg	꽃 수 증가 꽃 크기 감소 뿌리 괴사
4.5				
4.0 이하	치명적 장해			

④ 배양액의 급액량 관리

딸기는 수분을 많이 요구함과 동시에 풍부한 산소의 공급이 요구된다. 따라서 충분한 급액과 배액은 딸기재배의 승패를 결정하는 중요한 관리 기술이다. 급액 부족으로 생육이 억제되거나, 배액이 충분하지 못하여 뿌리로의 산소 공급이 불충분하면 뿌리가 썩는 것을 자주 볼 수 있다. 급액량의 조절은 급액 횟수와 1회당 급액량의 조합으로 이루어진다. 배지 내의 수분량을 가능한 일정하게 관리하는 방법은 일반적으로 작물의 생육도 양호하고 관리도 용이하여 초보자라도 안심하고 이용할 수 있다.

표 16. 생육단계별 1일 관수량(mL/주, 300평 기준)

생육단계	정식준비	정식~개화	수확 개시	수확 중 ~1월	2~3월 상순	3월 하순	5월 상순
1일관수량	120	200	200	160~200	200~250	250	300

본 테스트베드는 약85평 정도의 크기로 표 15.의 딸기 관수량(mL/주) 대비 좀 더 많은량의 관수를 해야 배지 내 수분이 충분히 유지되었다.

테스트베드에 설치된 양액기는 양액통 A, B에 조제된 야마자키 용액과 원수를 혼합하여 설정된 EC로 맞추어 관수되는 원리로 1일 관수량 기준 정식기(10월)에는 200ml/주, 개화기(11~12월)에는 280ml/주, 수확기 이후에는 310ml/주 정도로 관리해 주었다. 이때 식물이 이용하고 배출되는 배액은 급액량과 비교하면 약 30%정도로 확인되었으며 이를 재사용하여 환경오염 저감 및 양액 사용량 감소 등의 효과를 도출하였다.



그림 48. 순환식 양액 시스템 물탱크

표 17. 배액 관리의 3단계

1단계	2단계	3단계
공급개시 ~	~ 공급 종료	일몰 ~ 다음날 공급 개시
근권부 함수량 증가, EC감소	공급된 새 양액으로 인해 근권부 양액이 배출되는 시기, 배액이 적으면 근권부 염류 축적	양액이 근권부로 확산, EC 증가
10시 전후 배액 개시	- 맑은 날 : 일몰 1~2시간 전 - 비, 흐림 : 3~4시간 전	

(3) 시설 온도관리

딸기 잎의 광합성 최적 온도는 낮기온18～23℃, 밤기온 10~13℃이다. 하여 봄이 되어 밤과 낮의 온도가 충분히 올라가면 충분히 환기하여 낮 동안 기온이 높아지지 않도록 한다. 또한 밤 동안 기온이 높으면 호흡 소모가 증가하여 생육이나 수량이 떨어지고 과실의 온도가 밤에도 떨어지지 않고 높아져 과실이 충분히 성숙하기 전에 착색이 진행되어 품질 저하를 초래한다. 한계온도까지는 생육이 가능하지만 적온에서 멀어질수록 생육이 둔화되며, 적온 범위 밖에 장기간 놓이면 생육억제 현상을 나타내며, 한계온도를 벗어나면 여러 저온 및 고온장해를 나타낸다.

테스트베드의 온도 또한 일반적인 딸기의 생육적온에 맞추어 관리하였다. 하지만 테스트베드가 설치된 진안군의 한겨울 온도는 영하 5℃까지 떨어지는 상황이 발생하였으며, 이로인해 난방비가 과다 소요되었다. 진안군의 겨울철 온도를 고려한 저온성 작물재배가 필요할 것으로 판단된다.

표 18. 딸기의 생육온도

작물	최저한계온도	생육적온	밤온도	최고한계온도
딸기	5℃	18 ~ 23℃	10 ~ 13℃	30℃

(4) 근권부 온도관리

시설 온도와 관계없이 지하부의 온도는 뿌리의 생육과 호흡, 양분흡수에 커다란 영향을 미친다. 배양액의 온도가 낮으면 뿌리의 활성이 떨어지고 질소, 인산, 칼리 등의 흡수가 억제되고 뿌리의 호흡이 증가하여 생육이 억제된다. 주간의 고온은 지상부의 생육을 촉진하며 지하부의 생육을 억제한다. 흡수 작용에 관계가 없는 야간의 고온은 뿌리의 생육을 크게 억제하고 지상부의 생육을 촉진하는 효과는 오히려 적다. 그래서 배지 온도를 야간은 낮게, 주간은 높게 관리하는 즉 일교차가 있으면 뿌리의 생육도 좋고 잎 등 지상부의 생육도 양호하게 된다. 이를 고려하였을 때 주간 근권부 온도는 18℃로 야간부 근권부 온도는 10℃로 조절하는 것이 이상적이다,

이를 반영하여 본 테스트베드의 근권부 온도는 주·야간 각 18℃, 10℃로 유지하였다. 다만

겨울철 원수를 이용하여 급액시 배액의 온도는 5℃까지 떨어지게 된다. 때문에 온열봉을 사용하여 물을 따듯하게 하여 급액을 하였다. 때문에 앞서 기술한 근권부 온도 유지를 위한 별도의 열선 등의 시설이 도입된다면 보다 정확하고 편리한 근권부 온도조절이 가능할 것이다.

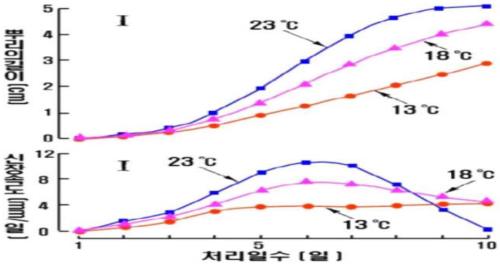


그림 49. 온도별 뿌리의 길이와 신장속도

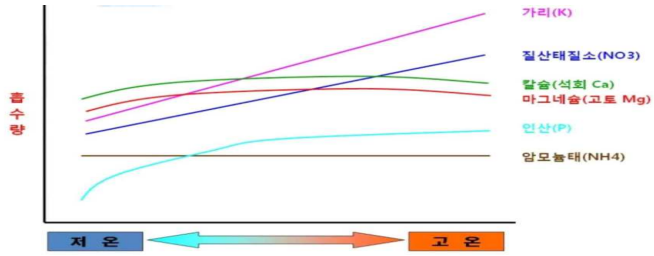


그림 50. 근권부 온도에 따른 비료별 흡수율

(5) 식재밀도

일반 토양재배에 비해 재식밀도를 높여 수량을 올릴 수 있다. 주간 거리를 18cm로 하는 것보다 12cm로 밀식하는 경우 상품 수량이 17% 정도 증수된다, 특히 테스트베드의 크기가 작아 수량을 높이기 위해서 12cm로 밀식하여 85평의 시설에 총 1,380주를 식재하였다.

(6) 시기별 당도 향상 기술

잎의 광합성을 통해 만들어진 탄수화물은 당의 형태로 과실에 전류되며, 성숙이 진행되면서 당의 축적량이 많아진다. 온도와 일사량, 잎 면적, 탄산가스 등의 환경 요인과 꽃솎음, 전조, 관수방법 등의 재배요인, 품종 또는 수확 시기에 따라 당의 축적량이나 축적양상은 달라진다. 2월까지의 저온에서는 야간의 호흡량이 적어 저장양분의 소모가 적고 과실이 천천히 익기 때문에 당 함량이 증가하는 데 특히, 해가 지기 전후 3~4시간 동안은 잎의 광합성 산물인 당을 과실로 보내야 하므로 기온을 13~15℃ 정도로 유지해야 한다. 그 이후에는 서서히 낮추어 새벽의 최저온도는 5~6℃ 정도로 관리한다.

이 시기에는 잎이 작아지고 새잎의 발생속도가 떨어지기 때문에 잎 면적이 감소되어 수량과 품질이 낮아지기 쉬우므로 잎 따주기를 최대한 자제하는 것이 좋다. 토양재배는 연작장해를 예방하고 재배기간 중 질소와 칼리를 꾸준히 공급한다. 관비재배법을 이용하면 생육과 과실의 품질이 안정되며, 흰가루병 등의 발생도 적어진다.

본 테스트베드의 딸기 수확 시 당도 향상을 위해 시기별로 탄소섬유난방을 이용한 온도조절 등을 실시하여 14~16Brix의 당도를 유지하였다.



당조 측정 14.6Brix



출하예정인 설향딸기

그림 51. 설향 딸기 당도 측정 및 출하 준비

(7) 알맞은 크기 만들기

첫 화방부터 마지막 수확까지 알맞은 크기의 고른 딸기를 수확하기 위해서는 모종의 선택이 가장 중요하다. 보통 육묘 일수는 60~90일, 잎의 수는 3매 이상, 관부의 지름은 9㎜ 이상, 뿌리가 굵고 늙지 않은 건전한 묘가 좋다. 가격이 높은 시기의 어린 묘의 경우 본포에서 영양생장이 과도하게 이루어지고 꽃눈의 형성이 늦어지면 첫 화방부터 생산량이 떨어진다. 또한 저온기 세력약화 현상은 착과 부담과 광합성 저하, 낮은 지온 등의 영향으로 양분흡수가 불량하여 인산과 칼슘의 결핍증상 등이 발생하는데, 꽃 솎기와 꾸준한 영양 공급으로 연속 출뢰가 될 수 있도록 관리하는 것이 좋다.

꽃 솎기의 경우 첫 화방이 7화, 2화방은 5화, 3화방 이후는 3화로 하며 '설향' 품종 고설식 수경재배는 첫 화방 7~9화, 2화방은 5~8화 정도로 착과시키는 것이 잎자람새 확보와 균일한 규격, 알맞은 크기의 과실을 생산하기 위한 필수요건이다.

본 테스트베스의 딸기 수확시 우량묘 선별작업을 하였으며, 주 1~2회 꽃 속기와 과실 조절을 실시하였다.



딸기 우량묘



꽃 솎기



착과 조절

그림 52. 딸기 우량묘, 꽃솎기, 착과 조절

(8) 적합한 착색을 위한 관리

온도와 광은 딸기 과실의 빛깔에 있어서 가장 크게 작용하는 요인이며, 품종, 시설의 구조와

피복재, 보온, 가온, 심는 거리, 비료주기 등이 복합적으로 영향을 준다.

수확기 온도관리에 있어서 낮 온도는 23~25℃가 알맞으며, 28℃ 이상이 되지 않도록 해야 한다. 야간 온도가 0℃ 이하로 떨어질 경우에는 암술 부분이 검게 변색되고, 5℃ 이하의 저온에 장시간 노출되면 암술의 임성(식물이 수정 과정을 통하여 싹틀 수 있는 씨를 이루는 일)이 크게 떨어진다. 낮 기온이 15℃ 이하가 되면 수정 벌의 활동이 어려워 기형과가 발생하기 쉽다. 광 조건은 외부 피복 자재의 종류 와 2~3중 설치에 따라 따르지만 딸기의 광합성에 필요한 최고 조도는 4~5만 룩스이다.(겨울철 맑은 날 외부 최고 조도는 6~7만 룩스) 최근 광의 투과율을 높이기 위해 폴리올레핀계(PO)계 특수필름을 사용하는 농가가 늘어나고 있으나 봄철 고 온기에는 환기, 차광 등의 관리가 필요하다. 또한 포기사이의 간격이 지나치게 좁으면 서로 잎의 그늘 때문에 광량이 부족하여 웃자라기가 쉽고, 착색상태가 불량해질 수 있으므로 '설향' 품종 촉성재배의 경우 17~22㎝가 적당하며, 고설식 수경재배의 경우에는 이보다 약간 좁게, 이랑이 높은 토양재배에서는 약간 넓게 심는 것이 착색에 유리하다.

테스트베드에서는 실내 온도조절을 통해 수정 벌 활동을 활발하게 유지하였으며, 폴리카보네이트 재질의 더블월 구조로 축조되어 광선 투과율도 75% 정도로 매우 양호하다. 또한 식재간격을 약 12cm 정도로 좁게 하여 수확량을 높였다. 식재간격이 좁은 만큼 꽃따기, 과실 수 조절 등의 필요 작업이 더 많이 수반된다. 이는 노동력 대비 수익성을 고려하여 적당히 조절할 필요가 있다.

5.1.3 테스트베드 작물(상추) 관리 및 재배

가. 고원의 기후 환경과 상추재배

테스트베드의 딸기재배가 종료되고 계절이 변화하여 일평균 기온이 많이 올라갔다. 때문에 딸기의 재배는 수익성을 고려하였을 때 맞지 않다. 스마트팜 고설수경재배의 장점을 살려 당초 계획했던 엽채류인 상추를 이어서 재배하였다.

안천면은 노지 상추의 재배와 수확으로 농가 소득에 긍정적인 영향을 주고 있다. 안천면의 상추 농가는 관계 기관의 관심과 도움으로 소득 작물로 자리 잡고 있다.

스마트팜에서 상추, 양상추 등 엽채류를 재배하는 경우 토경재배에 비하여 연작 장해를 피하면서 생산성의 대폭 향상을 할 수 있다. 뿐만 아니라 작업의 효율성과 안정성을 높일 수 있다.

(1) 상추재배 작형과 품종

상추류는 고온장일조건에서 추대하고 개화하는 특성을 가지고 있다. 태양광 조건 하에 6~9월 재배에서는 품종선택, 환경제어 등 주의를 요한다. 양액재배용 품종에 요구되는 주요 특성은 고온 시에도 절간신장이나 추대가 늦은 것, 고온기에도 팁번(tip burn)이 발생하기 어려운 것, 상추 근부병이나 노균병 저항이 강한 것을 선택했다.

테스트베드 재배에서는 노동력이 절감되는 결구상추를 재배하였다. 재배 품종은 찰스, 피텔, 솔마, 바티머, 테이데, 씸풀, 루비글레이스, 그린글레이스, 멀티레드54 등 10종을 선별 재배하였다. 이 중에서 생육이 양호하고 수량성이 좋은 피텔, 찰스, 솔마, 테이데 등을 재배 품종으로 선발 하였다.

(2) 정식과 관리

상추의 경우 심는 간격을 줄 사이 15~20㎝, 포기 사이 18~20㎝를 기준으로 줄을 맞춰 테스트베드 내 1,200주 가량 심어주었다. 심은 후에는 잎이 약간만 젖을 정도로 물을 뿌려주어 4~6일 후 뿌리가 활착되었고 테스트베드 자동제어시스템을 통한 스크린으로 차광율을 낮추어 주었다. 물과 양분은 생육 상태를 보아가면서 정식기후 생육 초기인 6월에는 EC 0.5mS/cm, 생육기인 7월에는 EC 0.8mS/cm, 생육 및 수확기인 8월에는 EC 1.2~1.4mS/cm로 조절하였다. 기본적인 관수량은 딸기와 비슷하나 재배한 계절이 여름임을 고려하여 그 양을 가산하였는데, 그 양은 테스트베드 기준 정식기 320L/일, 생육기 500L/일, 수확기 660L/일이다.

배양액의 온도는 20~25℃가 적당하다. 그러나 여름에는 액온이 높아지고 겨울에는 낮아지므로 이에 따른 조절이 필요하다. 외기온이 낮은 시기에 원수탱크에 히터봉 설치 가동으로 양액을 온수로 공급하여 지온 상승으로 원하는 온도를 유지할 수 있었다. 액온이 높을 경우에는 낮추어 주어야 하는데, 이때는 온수를 흘려보냈던 호스에 차가운 지하수를 통과시켜 낮추었다.



그림 53. 결구형 상추의 종류와 재배 생육 중인 상추 모습

(3) 배양액 관리

상추의 생육에 적합한 배양액의 평균 pH는 6.0 내외이지만 생육 초기에는 필요한 배양액의 pH가 높고, 후기에는 점차 낮아진다. 본 테스트베드의 상추 수확시 6.0~6.5로 pH를 상시

조절하였다. 양액기 시설에는 A 배양액과 B 배양액 외에 C 배양액 통이 설치되 있어 작물 재배 시기에 따라 C통의 pH 조절액이 흘러나와 조절이 가능하다. 하지만 작물 생애주기별 pH 설정값은 농주가 직접 설정하여야 하며 이러한 일련의 과정을 댐 주변지역 낙후마을의 주민들이 직접 운영하려면 수 차례 교육이 필요할 것으로 판단된다.

표 19. 상추 배양액 조성표 (kg/100L)

A 액		B 액	
비료염	소요량	비료염	소요량
질산칼륨(KNO_3)	1.77	질산칼륨(KNO_3)	1.77
질산칼슘(10수염) $5[Ca(NO_3)_2 2H_2O]NH_4NO]$	2.16	일인산칼륨(KH_2PO_4)	0.68
질산암모니아(NH_4NO_3)	0.24	황산마그네슘($MgSO_4.7H_2O$)	1.23
킬레이트철(EDTA-Fe)	0.16	붕산(H_3BO3, Boric acid)	12g
		황산망간($MnSO_4H_2O$)	7.2g
		황산아연($ZnSO_4 7H_2O$)	0.9g
		황산구리($CuSO_4 5H_2O$)	0.4g
		몰리브덴나트륨($NaMoO_4 2H_2O$)	0.1g

포기상추의 경우 재배 기간이 25~30일 정도밖에 안 되므로 계절에 따라 배양액의 농도도 각기 달리해야 하는데, 기온이 높고 햇빛이 강해서 수분의 흡수량이 많은 여름에는 표준액의 70~80% 정도의 농도로 공급하고 그 외에는 표준액을 공급했다.

(4) 수확 및 저장

결구상추도 정식 후 45~50일경부터는 수확기에 도달하는데 결구한 것부터 차례로 수확한다. 10a당 수량은 잎상추는 약 3,000kg, 결구상추는 2,000~3,000kg 정도나 작형 및 수확기에 따라서 달라질 수 있다.

진안 안천 보한마을 테스트팜의 상추재배는 6월부터 8월까지 3개월 진행했다. 월 2회 수확하였으며 총 690kg을 수확하였다. 상품화율은 90%로 도매가는 kg 당 3,000원 이였다.

결구상추의 경우에는 최근 미국 등 몇 나라에서 저장 기술이 크게 개발되었다. 즉 포장에서 수확 직후 상자에 넣어 감압 상태 아래에서 냉각시켜 냉동시설을 갖춘 트럭에 실어 장거리 수송을 한 후 소비지 근처에서 계속 저온 다습(1~2℃, 상대습도 95%)한 상태로 저장을 하면 수확 후 20일까지는 시판에 지장이 없을 정도의 품질을 유지할 수 있다고 한다.

현재 우리나라에서 실용화되고 있는 방법으로는 수확한 양상추를 크기별로 선발하여 자체

접착성이 있는 얇은 플라스틱 필름으로 개개의 결구상추를 포장하는 것이 있다. 이 방법은 상추가 돋보이고 시드는 것을 방지함과 동시에 운반과 취급에 따른 기계적인 상처를 줄일 수 있으므로 효과적이다.

5.1.5. 부추, 쪽파 재배

가. 부추 재배

(1) 재배 특성

부추는 백합과의 다년생 비늘줄기 채소로 연중 재배가 가능하다. 부추의 생육 적온은 18~20°C이고, 더위와 추위에 견디는 힘이 강한 편으로 기온의 적응성이 좋다. 부추는 중성토양에서 생육이 왕성하고 산성조건에서는 잘 자라지 못한다. 번식은 포기나누기를 하거나 종자를 통하여 쉽게 할 수 있다.

부추는 생육 기간이 길며 다비성 작물이다. 특히 부추는 4~5년간 같은 밭에서 재배가 가능하다. 보통, 바깥에서는 날씨가 추워지는 11월 상순경부터 지상부의 잎은 말라 시들고 휴면기에 들어가게 된다.

부추 전체 잎 길이의 80% 정도가 23~25cm 정도가 되면 수확한다. 수확할 때마다 물과 비료를 충분히 주어야 한다. 부추를 자르는 높이는 첫 수확 때 3~4cm, 그 후에는 절단 부위에서 1~1.5cm 정도 위에서 수확한다. 수확 때 너무 깊이 베면 뒤의 생육이 늦어지므로 유의한다. 부추는 카로틴, 비타민 B2, 비타민 C, 칼슘, 철, 아연 등 영양성분이 많다.

(2) 부추 파종 및 육묘

부추의 번식 방법은 종자를 파종하여 새로운 묘를 기르는 것과 분얼에 의한 영양번식 등의 방법이 있는데 일반재배에서는 육묘를 하여 3~4년간 수확하고 포기가 노화하면 다시 육묘하는 방법을 이용하고 있다. 부추종자는 수명이 짧으므로 당년 종자를 사용하 는 것이 좋다.

파종시기는 연중 어느 때라도 파종이 가능하나 여름에는 고온, 다습으로 묘가 녹아버리기 쉽다. 봄 파종은 3월 초부터 4월 하순 까지이고 3월 저온기는 터널 등으로 보온하면 좋다. 묘상은 사질양토로서 배수가 잘되고 비옥하고 빛이 잘 들 수 있는 곳이 좋다.

육묘 관리는 파종 후 발아가 완료되는 데는 7~10일 정도 소요되는데 발아가 70~80% 되면 피복물을 오후 늦게 제거하고 물을 충분히 준다. 그리고 파종 후 건조하지 않토록 수시로 관수를 해 주어야 한다. 발아가 완료되면 묘 솎음과 잡초를 제거하고 복토를 실시 한다. 복토는 흙이나 흙과 완숙퇴비를 1 : 1로 섞어서 실시하면 생육이 좋다.비옥한 토양에서 생육이 왕성하면 추비가 필요하지 않으나 생장이느리고 엽색이 너무 연하면 1~2회 질소 추비를 1kg 정도 준다. 본 테스트베드에서는 실증 실험을 위하여 육묘를 외부에서 구하여 바로 정식하였다.

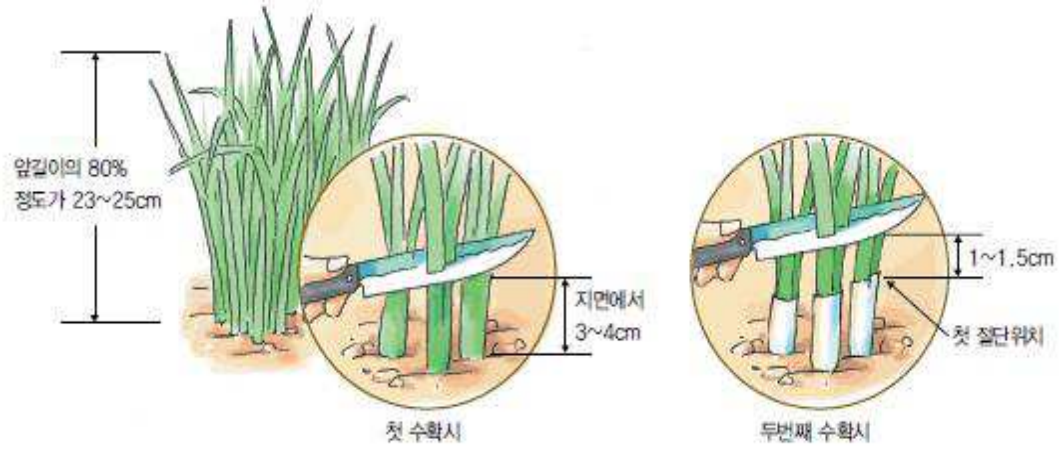


그림 54. 부추 수확 방법과 절단 위치

(3) 정식 및 관리

보통 8월 하순에서 10월 상, 중순경인데 중부지방은 빠른 것이 좋고 남부지방은 늦게 해도 된다. 묘의 크기는 초장이 2~3개 분얼한 것으로 잎이 5개 정도 분화되고 무게가 15g 전후의 것이 충실한 묘라 할 수 있다.

정식은 3~5포기를 포기사이 10~15cm로 하여 4줄씩 심는다. 밀식하면 초기 수량은 높아지나 3년차 이상에서는 수량이 감소한다. 정식 후 충분히 관수하여 활착을 좋게 한다. 부추는 시비반응이 매우 강하여 비료 시용량에 따라 생산량이 달라지므로 기비를 충분히 주어야 한다.

본 연구에서는 묘 선별작업 및 알맞은 정식을 통하여 상품성 좋은 부추를 수확하였으며, 국립농산물품질관리원의 안정성분석 결과 적합 판정을 받았으며, 로컬푸드에 등록 및 판매 하였다.

또한 상추, 쪽파 등과 같이 수확후 재식재를 하지 않고 한 번 식재 후 계속해서 수확이 가능하기 때문에 타 작물대비 간편하다는 장점이 있다.

(4) 스마트팜 부추재배

부추재배에 있어서 EC관리를 정식기에서 수확기까지 0.6~2.0mS/cm로 조절했다. 정식기인 9월에는 EC 0.6~0.8mS/cm, 생육기 및 수확기인 10월부터 EC를 1.4~2.0mS/cm까지 조절하였다.

추워지는 11월 상순경부터 비교적 저온에서도 재배 가능한 작물이다. 스마트팜 가온 온실을 이용하여 겨울 부추를 재배하면 11월부터 이듬해 4월까지 4~6차례 수확할 수 있다.

보한마을 테스트팜의 부추재배는 9월부터 12월까지 4개월 진행했다. 월 1~2회 수확하였으며 총 216kg을 수확하였다. 상품화율은 90%로 도매가는 kg 당 5,000원, 로컬푸드 등록 가격은 7,500원/KG 이다.

부추또한 pH 6~6.5의 토양에서 잘 자라기 때문에 기존과 같은 방식으로 pH를 조절하여 수확하였고, 특히 추위에 강하기 때문에 규모가 작은 태스트팜에서 난방비 절약이 가능하였다. 단년의 연구를 통해 수집된 데이터지만, 기존 딸기대비 난방비가 약55% 이상 절약되었다. 부추는 다년생 다수확 작물로 연중 양분 유지가 중요하다. 스마트팜은 첨단 기술을 접목해 연중 양분 공급이 가능하고 빛·온도·습도·이산화탄소 등 작물이 자라는 최적의 환경을 유지하는 농장이다. 기존의 비닐 온실보다도 농산물을 안정적으로 재배할 수 있는 이점이 있다.

표 20. 부추, 쪽파 배양액 조성표 (kg/100L)

A 액		B 액	
비료염	소요량	비료염	소요량
질산칼륨(KNO_3)	0.7	질산칼륨(KNO_3)	2,52
질산칼슘(10수염) $5[Ca(NO_3)_22H_2O]NH_4NO]$	4.91	일인산칼륨(KH_2PO_4)	1.7
질산암모니아(NH_4NO_3)	0.24	황산마그네슘($MgSO_4.7H_2O$)	1.22
킬레이트철(EDTA-Fe)	85.8g	황산칼륨(K_2SO_4)	0.86
		붕산(H_3BO3, Boric acid)	12.1g
		황산망간($MnSO_4H_2O$)	10.12g
		황산아연($ZnSO_47H_2O$)	12.58g
		황산구리($CuSO_45H_2O$)	1.64g
		몰리브덴나트륨($NaMoO_42H_2O$)	1.49g



그림 55. 테스트베드에서 생육하여 수확기를 맞고 있는 부추

나. 쪽파 재배

(1) 쪽파의 특성

쪽파는 백합과의 인경채소로 부드럽고 독특한 향을 갖고 있다. 쪽파는 김치, 부침개, 만두속 재료 등 다양한 요리에 식재료로 쓰여 농가 소득 증대에 도움을 주는 효자 작목이다. 지상부의 모양은 잎파와 흡사하지만 잎은 파보다 가늘며 뭉쳐서 돋아난다. 쪽파는 가을과 봄에 왕성한 생장을 하고 봄에 비늘줄기를 형성하며 생육 적온은 15~20℃이다. 호냉성 채소로 0℃ 부근에서도 피해는 없다. 주변 지역대비 진안군의 추운 겨울로 인하여 2023년 겨울 딸기 재배에 큰 난방비를 소요한 만큼 쪽파와 같은 저온성 작물을 재배하여 주민 소득 증대에 초점을 맞추었으며, 딸기 대비 난방비가 절반 이하로 감소하는 효과를 얻었다.

쪽파는 꽃이 피더라도 불임이 되기 때문에 번식은 비늘줄기로 한다. 비늘줄기는 백색 또는 대자색 이며 장원형으로 분얼이 왕성하다. 분구 수와 수확량의 상관은 높으며 증수를 위해서는 분구를 많이 하는 것이 중요하다.

표 21. 연구기간 전력료 사용 내역

구분	청구요금	사용전력량(kWh)
'24년 1월	820,610원	9,932
'24년 2월	819,170원	9,533
'24년 3월	640,220원	7,310
'24년 4월	386,850원	4,117
'24년 5월	137,850원	1,030
'24년 6월	111,100원	710
'24년 7월	79,570원	334
'24년 8월	79,330원	334
'24년 9월	82,400원	371
'24년 10월	97,470원	552
'24년 11월	225,520원	2,091
'23년 12월	526,350원	6,233
합계	**4,006,440원**	**42,547**

(2) 스마트팜 쪽파 재배법

① 배지 관리

수소이온농도(pH)는 5.8~6.2로 조절하였다.

쪽파는 한 곳에서 연속해서 재배하는 경우가 많아 땅에서 발생하는 병해충, 양분 결핍, 염류 직접 등의 연작장해로 인한 수량 감소와 품질 저하 등의 피해가 매년 발생하고 있다. 이에 스마트 양액재배기술을 이용해 쪽파를 연중 안정적으로 생산할 수 있으며 품질은 최대로 끌어올릴 수 있다.

쪽파 재배 시 힘든 것 중 하나는 장시간 허리를 굽히거나 쪼그려 앉아 일을 해야 하는 고된 노동에 시달린다는 것이다. 이 장치는 작물을 키우는 베드를 작업자의 허리 높이까지 높여 일어서서 일할 수 있어 주민들의 호응이 매우 좋았다.



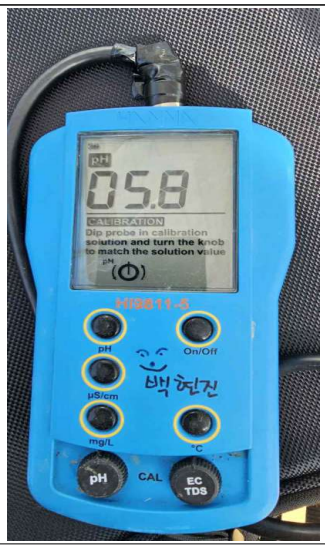
그림 56. 파종후 싹이 올라오는 쪽파 종구

② 양액 및 관수

쪽파재배에 있어서 EC관리를 정식기에서 수확기까지 0.8~2.0mS/cm로 조절했다. 쪽파재배에 있어서도 EC관리를 정식기에서 수확기까지 0.6~2.0mS/cm로 조절했다. 정식기에는 EC 0.6~0.8mS/cm, 생육기 및 수확기에는 EC를 1.4~2.0mS/cm까지 조절하였다. 관수량은 정식기 140L/일, 생육기 175L/일, 수확기 210L/일이다.

표 22. 영양생장과 생식생장 전환 관리

영양생장	생식생장
- 다량원소 흡수 - 공급양액 ↑ - EC 농도 ↓ - pH ↑ : 다량원소 흡수	- 미량원소 흡수 - 공급양액 ↓ - 배액량 : 활착 후 ~ 수확기 20~30% - EC 농도 ↑ - pH ↓ : 미량원소 흡수



pH 미터



EC 미터



당도계

그림 57. 영양생장과 생식생장 관리에 쓰이는 pH미터, EC미터, 당도계

③ 스마트팜 생력 재배

쪽파재배에 있어서 수경재배기술은 연작장해 해소, 노동력 절감, 작물 수량 및 품질향상 등 일석다조의 효과를 거둘 수 있는 중요한 기술이다. 특히, 노지재배 쪽파가 출하되는 시기를 피해 가격이 높은 시기에 출하할 수 있어 농가 소득은 높아지는 것으로 예상되었다.

쪽파 양액재배의 장점으로 연중 지속적인 재배가 가능하고 환경제어가 가능하여 재배 기간을 10일 정도 단축할 수 있다. 이로써 1년에 최대 8~10번까지 쪽파를 재배할 수 있다. 토경재배에 견줘 양액재배는 쪽파의 생산성을 크게 높일 수 있다. 일례로 2022년 3월 시범사업에 참여한 서천의 한 쪽파농장에선 670제곱미터(200평) 규모의 시설하우스에 양액재배 시설을 설치하고 쪽파를 기른 결과 토경재배에 견줘 수확량은 2,000킬로그램에서 5,100킬로그램(2.5배), 경영비를 제외한 소득은 1,100만 원에서 3,300만 원(3배)으로 늘었다.

보한마을 테스트팜의 쪽파재배는 9월부터 12월까지 4개월 진행했다. 월 1회 수확하였으며 총 392kg을 수확하였다. 상품화율은 90%로 도매가는 kg 당10,000원 이였다.

매년 발생하는 이상기상, 연작으로 인한 피해 급증, 힘든 농작업 기피 경향 등 노지재배 환경은 갈수록 열악해지고 있다. 수경재배를 기반으로 한 스마트농업은 이러한 노지재배 문제들을 해결해 줄 열쇠가 될 것이며, 농가 소득을 연중 안정적으로 유지해 줄 대안이 될 것이다.



그림 58. 스파트 팜 쪽파재배 실습(모종 식재와 작물 수확 및 포장교육)

5.2 탄소중립 모듈형 기술 실증 효과 분석 결과

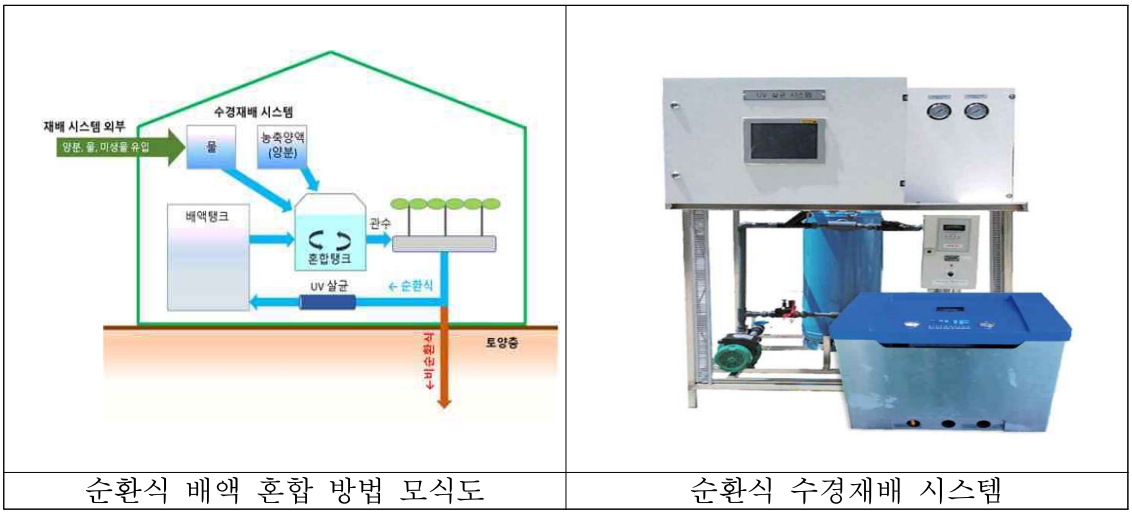
5.2.1 모듈형 친환경 기술 실증 재배

가. 스마트팜 기술 및 폐양액 순환 시스템 적용

비순환식 수경재배는 양분관리가 용이하고 시설 설치가 간단하여 시설투자비가 저렴하다. 또한 근권부에 병원균이 전파되거나 확산될 위험률이 낮다. 그러나 비순환식 수경재배시 급액량의 20~40%까지 배액을 배출하기 때문에 양수분 소비량이 많아 비료와 물의 사용량과 비용이 증가되고 이로 인해 순환식에 비하여 토양 및 수질오염 등의 환경오염을 일으킬 가능성이 높아진다.

순환식 수경재배에서는 발생된 배액을 일련의 과정을 거쳐 재사용하게 된다. 이때 배액의 성분을 분석하고 조정하여 부족한 양분을 보충하여 급여하거나, 희석을 통해 배액의 성분이 미치는 영향을 완화시켜 공급하게 된다. 순환식 재배에서 배액을 주기적으로 분석하여 성분을 조정한 후 재사용하는 방식은 배액을 누적하여 저장한 후에 분석을 의뢰하는 방식으로 배액을 저장할 수 있는 탱크의 용적에 따라 분석 주기가 결정되기 때문에 분석 주기의 연장에 한계가 있고, 분석 주기가 짧을 경우 분석비용이 증가하게 된다.

스마트팜 테스트베드에서는 배액을 희석한 후 EC 기준으로 공급양액에 혼합하여 재사용하는 방식을 적용하였다. 이 방식은 발생한 배액을 희석하고 농축 양액을 투입하여 목표 EC에 맞춰 공급하는 방법으로 배액을 누적하여 저장하는 큰 저장 탱크가 필요 없으며 배액 성분 분석에 소요되는 노력과 시간을 줄일 수 있는 장점이 있다.



순환식 배액 혼합 방법 모식도	순환식 수경재배 시스템

그림 59. 순환식 수경재배 시스템 및 배액 혼합 방법 모식도

나. 순환식 수경재배 실증

스마트팜 작물 재배에서 사용하는 배양액의 적정농도는 동일한 생육 단계라 하더라도 품종, 배지량, 급액횟수(1회당 급액량)에 따라 달라진다. 급액량은 작물의 흡수량에 비례하므로 흡수량이 많은 여름에는 급액의 농도를 낮게 하고 겨울에는 높게 하였으며, 작물과 생육 시기에 따라 1회 급액량을 다르게 하였다.

본 테스트베드에서 일일 관수 횟수는 생육 시기에 따라 5~10회, 1주당 40~70ml로 양액을 사용했다. 급액은 양액기(Aqua-ZET, ShinHan A-Tec)를 통해서 조절하였다.



그림 60. 양액재배기 조절 판넬(Aqua-ZET, ShinHan A-Tec)

스마트팜 테스트베드에서 딸기, 부추, 쪽파, 상추 재배 실증시험을 한 결과 순환식 수경재배 시 발생한 폐배액을 30% 혼합하고 급액 EC를 시기에 맞게 조정하여 작물에 공급하여 재배한 결과 수량 및 상품과율에 문제가 없어 배액 재활용이 가능하다는 결과를 얻었다.

다. 스마트팜과 노지 작물재배의 비료사용량 비교 분석

작물이 정상적으로 생육하고 목표 수량을 생산하기 위해서는 파종 또는 정식으로부터 수확기까지 일정량의 양분이 공급되어야 한다. 스마트팜(시설)과 노지 작물의 표준시비량은 다음 표에서 보는 바와 같다. 스마트팜(시설)은 양분이 집적된 상태이며, 빗물에 의한 양분의 유실이나 용탈이 일어나지 않는다. 따라서, 토양에 인산, 칼륨 등 양분이 쌓이지 않도록 작물에 필요한 양만큼 투입하는 것이 중요하다. 스마트팜은 적절한 시기에 적정한 양의 수분을 공급하고 적정한 양분의 공급함으로써 비료를 절감할 수 있다.

표 23. 작물별 시설과 노지의 비료 표준사용량 비교(한국비료협회, 2018)

작물		밑거름				웃거름			계		
		질소	인산	칼륨	우분퇴비	질소	인산	칼륨	질소	인산	칼륨
		g/m^2			kg/m^2	g/m^2			g/m^2		
딸기	노지	7.0	5.9	8.3	2.0	12.0	0	2.6	19.0	5.9	10.9
	시설	3.5	4.9	5.6	2.0	6.1	0	1.8	9.6	4.9	7.4
상추	노지	10.0	5.9	6.4	1.5	10.0	0	6.4	20.0	5.9	12.8
	시설	3.5	3.0	1.8	1.5	3.5	0	1.8	7.0	3.0	3.6
부추	노지	19.0	10.7	10.4	1.5	19.0	0	10.7	38.0	10.7	20.8
	시설	12.2	3.0	4.2	1.5	12.1	0	4.1	24.3	3.0	8.3
토마토	노지	13.6	16.4	7.9	2.0	10.4	0	15.9	24.0	16.4	23.8
	시설	11.6	10.3	4.1	2.0	8.8	0	8.1	20.4	10.3	12.2

스마트팜과 노지 작물재배의 비료사용량을 비교하기 위하여 스마트팜 테스트베드에서 작물에 공급한 양과 노지재배 작물별 표준시비량을 기준으로 분석하였다. 스마트팜 테스트베드 재배와 유사한 조건을 가정하였을 때 작물별 표준시비량(10a 기준)은 시설딸기가 질소 9.6kg, 인산 4.9kg, 칼륨 7.4kg, 상추가 질소 20kg, 인산 5.9kg, 칼륨 12.8kg이고 부추($300m^2$)가 질소 3.8kg, 인산 1.07kg, 칼륨 2.08kg, 쪽파($700m^2$)가 질소 3.73kg, 인산 1.73kg, 칼륨 2.89kg이었으며, 총 질소 37.13kg, 인산 13.6kg, 칼륨 25.17kg로 조사되었다. 이는 같은 면적의 노지재배 대비 15% ~ 65% 까지 배출 질소를 저감할 수 있는 것이다.

표 24. 작물별 재배작형 및 표준사용량(스마트팜 테스트베드와 유사 재배조건 가정)

작물	재배작형				표준사용량(kg/10a)			
	파종기	정식기	수확기	재배기간	우분퇴비	질소	인산	칼륨
시설딸기		9중	12상~5중	7개월	2,000	9.6	4.9	7.4
상추	3상~3하	4상~4하	6상~6하	3개월	1,500	20	5.9	12.8
부추($300m^2$)	2하~3중	5하	4~6, 7~8, 9~10	2개월	450	3.8	1.07	2.08
쪽파($700m^2$)	8중		10하~11하	2~3개월	1,050	3.73	1.73	2.89
소계					5,000	37.13	13.6	25.17

스마트팜 테스트베드에서의 비료 사용량을 10a 기준으로 환산하면 질산칼륨 99.83kg, 질산칼슘(10수염) 77.31kg, 황산마그네슘 41.67kg, 제1인산암모늄 7.43kg 제1인산칼륨 15.87kg, 질산암모늄 3.0kg이었다. 이를 비료염 중의 성분함량을 기준으로 환산하면 순환식의 경우는 질소 49.79kg, 인산 12.78kg, 칼륨 43.19kg, 비순환식의 경우는 질소 71.13kg, 인산 18.29kg, 칼륨 61.7kg로 산정되었다. 우분퇴비의 질소함유량은 수분함량 등 조건에 따라 차이가 있으나 평균값으로 질소 0.58%, 인산 0.84%, 칼륨 1.38%를 적용하면 질소 42kg, 인산 42kg, 칼륨 69kg가 된다. 따라서, 노지 작물재배의 총 비료공급량은 질소 79.13kg, 인산 55.6kg, 칼륨 94.17kg로 산정되었다. 이는 노지작물 재배시 비료사용량 보다 순환식에서는 질소 37.1%, 인산 77%, 칼륨 54.1%, 비순환식에서는 질소 10%, 인산 67.1%, 칼륨 34.5% 적은 수치이다.

표 25. 스마트팜 테스트베드의 비료 사용량(10a면적으로 환산시)

비료 종류	비료사용량(kg/10a)												
	순환식												비순환식
	'23. 10	'23. 11	'23. 12	'24. 1	'24. 2	'24. 3	'24. 4	'24. 6	'24. 7	'24. 8	'24. 9	계	
질산칼륨	5.94	8.49	8.49	9.34	9.34	9.34	9.34	7.51	11.74	15.47	4.83	99.83	142.62
질산칼슘(10수염)	4.54	6.48	6.48	7.13	7.13	7.13	7.13	5.18	8.10	10.68	7.33	77.31	110.43
황산마그네슘	2.58	3.69	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	2.95	4.61	6.08	1.83	41.67	59.54
제1인산암모늄	0.73	1.05	1.05	1.15	1.15	1.15	1.15	–	–	–	–	7.43	10.65
제1인산칼륨	0.57	0.81	0.81	0.89	0.89	0.89	0.89	1.63	2.55	3.36	2.58	15.87	22.68
질산암모늄	–	–	–	–	–	–	–	0.58	0.90	1.19	0.33	3.0	4.28

표 26. 비료염의 종류와 성분함량

비료염 종류	분자식	분자량	1me의 무게 (mg)	1me/L 용액 1L 중의 비료성분량 (mg)	비료염 중의 성분함량 (%)
질산칼륨	KNO_3	101.10	101.11/1=101.10	K : 1me=39.10 N : 1me=14.01	K : 38.7 N : 13.9
질산칼슘	$Ca(NO_3)_2{\cdot}4H_2O$	236.15	236.15/2=118.08	Ca: 1me=20.04 N : 1me=14.01	Ca : 17.0 N : 11.9
제1인산암모늄	$NH_4H_2PO_4$	115.03	115.03/3= 38.34	N: 1/3me= 4.67 P : 1me=10.32	N : 12.2 P : 26.9
제1인산칼륨	KH_2PO_4	136.09	136.09/3= 45.36	K: 1/3me=13.03 P : 1me=10.32	K : 28.7 P : 22.8
질산암모늄	NH_4NO_3	80.04	80.04/1= 80.04	N : 2me=28.01	N : 35.0

표 27. 비료 성분함량 환산

성분	순환식	비순환식
질소	(KNO_3 : 99.83×0.387) + ($Ca(NO_3)_2{\cdot}4H_2O$: 77.31×0.119) + ($NH_4H_2PO_4$: 7.43×0.122) + (NH_4NO_3 : 3.0×0.35) = 49.79	(KNO_3 : 142.62×0.387) + ($Ca(NO_3)_2{\cdot}4H_2O$: 110.43×0.119) + ($NH_4H_2PO_4$: 10.65×0.122) + (NH_4NO_3 : 3.0×0.35) = 71.13
인산	($NH_4H_2PO_4$: 7.43×0.61) + (KH_2PO_4 : 15.87×0.52) = 12.78	($NH_4H_2PO_4$: 10.65×0.61) + (KH_2PO_4 : 22.68×0.52) = 18.29
칼륨	(KNO_3 : 99.8×0.387) + (KH_2PO_4 : 15.87×0.287) = 43.19	(KNO_3 : 142.62×0.387) + (KH_2PO_4 : 22.68 ×0.287) = 61.7

5.2.2 폐양액 재처리 시설 이용 수질정화

가. 관수량 및 폐양액 처리량

(1) 관수량 및 폐액처리량

본 테스트베드에서 딸기, 상추, 부추, 쪽파 작물을 재배하는데 2023년 10월부터 24년 10월까지 총 13개월간 약 143,070 L를 관수하였다. 각 작물별 생육시기별 소요된 관수량은 다음 표와 같다. 재배단계에 따라 관수량을 다르게 하였는데, 딸기는 정식기인 2023년 10월에는 일평균 280L, 개화기인 '23년 11~12월에는 일평균 400L, 수확기인 '24년 1~4월에는 일평균 440L로 총 85,200 L를 관수하였다. 상추는 정식기에는 일평균 320L, 생육기에는 일평균 500L, 수확기에는 일평균 660L로 총 44,370 L를 관수하였다. 부추·쪽파는 정식기에는 일평균 200L, 생육기에는 일평균 250L로 총 13,500 L를 관수하였다.

표 28. 딸기 생육기간 동안의 관수량

딸기	정식기('23. 10월)	개화기('23. 11~12월)	수확기('24. 1월~4월)	전 생육기간
관수량	280L/일	400L/일	440L/일	85,200 L

표 29. 상추 관수량

상추	정식기	생육기	생육 및 수확기	전 생육기간
관수량	320L/일	500L/일	660L/일	44,370 L

표 30. 부추·쪽파 관수량

상추	정식기	생육기	생육 및 수확기	9~10월 생육기간
관수량	200L/일	250L/일	300L/일	13,500 L

(2) 폐양액 처리량

본 테스트베드에서 2023년 10월부터 2024년 10월까지 13개월간 배출 배양액 재이용에 따른 폐수 배출 저감량은 총 42,921 L 이다. 폐양액 처리량은 폐양액순환시스템 제조업체(신한에이텍) 및 한국농업기술진흥원 자문 결과에 따라 관수량의 30%를 적용하였다.

표 31. 폐양액 순환시스템에 의한 폐양액 처리량

재배작물	관수량 (L)	폐액처리량 (L)	비고
딸기	85,200	25,560	7개월
상추	44,370	13,311	3개월
부추·쪽파	13,500	4,050	2개월
계	143,070	42,921	

* 폐양액순환시스템 제조업체(신한에이텍) 및 한국농업기술진흥원 자문 결과에 따라 관수량의 30% 적용
** 폐양액순환기에 기록된 순환량은 같은 양액을 배액 조성을 위해 여러 번 순환하여, 중복 적용 위험

나. 수질오염저감량

(1) 전체 영양염류 저감량

일반적으로 양액재배는 양액과 뿌리부분의 배지조건을 인위적으로 정밀하게 조절할 수 있으므로 환경을 균일하게 유지하여 작물의 생육조건을 최적으로 할 수 있는 과학적인 영농기술이다. 수경재배에 이용되는 양액은 작물 각각의 표준적 생육을 도와주는 영양소, 양액의 EC가 일정하게 유지되도록 조제되며, 작물이 놓이는 재배용베드에 일정한 간격으로 공급된다.

폐양액을 재이용하는 순환식 수경재배를 운용하는 방법에는 재배환경에 따른 EC의 변화가 크게 나타난다. 재배온도, 지온, 풍속, 일사량과 양액 배액 발생량과의 상관관계가 나타나고 있다(장 등, 2023). 따라서 최근 순환식 수경재배는 작물이 흡수하고 남은 양액이 양액탱크와 재배용 베드 사이를 순환할 때, 15~40%에 이르는 잉여양액을 대부분이 EC로 조절되어 재 사용되고 있다.

딸기 순환식 수경재배시 상품 과율및 재사용률을 결정짓는 급액 EC(전기전도도)의 관리가 매우 중요하다. 테스트베드의 순환식 수경재배시스템은 폐양액 재처리 시스템에서 살균과 필터링을 거친 처리된 양액을 설정 EC에 맞게 원수와 혼합하여 양액기로 공급하는 방식이다. 스마트팜 테스트베드에서 딸기재배 환경이 양호할 때는 공급 시 평균 EC는 1.8이며, 딸기 생육과 재배 환경에 따라 배출되느 양액은 달라지나 작물이 흡수하고 배출 후의 양액의 EC는 1.2 전후로 나타났다,



그림 61. 순환식 배양액 살균여과시스템

작물에 흡수되지 못하고 방류되는 배양액을 재사용하는 순환식 시스템 도입으로 수질오염 감소할 수 있다.

수확시 양액 공급시 배액과 배출 후의 양액은 작물이 흡수 관계에 따라 변화가 있다. 딸기재배에서 양분 흡수율괴 관계하는 EC 변화는 광합성, 지온, 습도, 수분, 산소량 등 환경에 따라 큰 변화가 있다.

딸기재배의 경우 환경이 양호 할 때는 공급 시 평균 EC는 1.8이며, 작물이 흡수하고 배출 후의 양액의 EC는 1.2 전후로 나타났다, 양액 공급시 배액과 배출되는 폐양액의 EC 차이는 0.6이다. EC 차이는 0.6을 전체 염류농도로 환산 시 384mg/L이다.

* EC로부터 TDS(total dissolved solids)를 추정한다. EC와 TDS 사이의 수학적 관계가 고안되어 한 유형의 측정을 다른 유형과 쉽게 연관시킬 수 있다. 대부분의 물에서 TDS는 1 리터당 밀리그램 (mg)으로 EC의 약 640배에 해당한다.

즉, 전체 염류 농도 (mg / L) = 640 × EC (mS / cm)

전기비저항이란 단위체적 물질이 갖는 저항이라고 정의할 수 있다. 이러한 비저항의 역수형태 즉 비전도도라고 하며 단위는 저항의 역인, mmho/cm, mS/cm로 표시하여 오다 최근 국제단위인 dS/m를 사용하고 있다. 그밖에 총 수용성 고형성분(TDS : Total Dissolved Solid, mg/L), 또는 총 수용성 양이온 농도(TSC : Total Soluble Cations, mmolc/L)나 총 수용성 음이온(TSA : Total Soluble Aion, mmolc/L)이 사용되기도 한다(김, 2020).

토양 관개수의 EC의 단위는 dS/m(mS/cm와 동일)가 가장 많이 사용되며. 염류도가 낮은 경우에는 μS/m가 사용된다. 총괄적 지표 간에 정확한 관계는 없으나, TDS (mg/L)는 대략 EC(0.1~5 dS/m)에 640을 곱하면 되며, 고염상태(EC >5 dS/m)에서는 800을 곱하면 된다. TSC나 TSA (mmol/L)는 10을 곱한다.

순환식 양액제어시스템의 프로세스는 5단계로 나누어 진다. 1 단계: 배양액 공급 (일사 누적에 의한 관수), 2 단계: 배액 측정 (배액량, EC/pH), 3 단계: 배액 집수 (집수정 및 펌프), 4 단계: 배액 살균 (살균 장치), 5 단계: 원수와 살균된 배액 혼합 (믹싱 밸브)로 진행된다.

재활용한 영양염류는 재배작물의 배출 양액의 농도를 측정하고 급액 양액 농도와 배출 양액 농도의 차로 산정하였다.

관수량, EC:는 작물별, 생육시기별 관수량이 달라 생애기간 평균값 적용한다. 딸기의 경우는 관수량이 정식기인 10월은 280L/일, 개화기인 11~12월은 400L/일, 수확기인 1월~4월은 440L/일을 적용하였다.

표 32. 작물별 별 관수량, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량

재배작물	관수량 (L)	폐양액순환량 (L)	배출양액EC ('24년 평균)	영양염류저감량 (g)
딸기	85,200	25,560	1.08	17,760
상추	44,370	13,311	0.7	5,963
부추(3베드) 쪽파(7베드) ~10월말 기준	13,150	4,050	1.26	2,333
계	143,070	42,921	-	26,056

표 33. 딸기의 생육단계별 주입양액, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량

생육 시기	정식기(10월)	개화기(11~12월)	수확기(1월~4월)	합계
주입양액농도	EC 0.8mS/cm	EC 1.4mS/cm	EC 1.8mS/cm	
배출양액농도	EC 0.6mS/cm	EC 1.1mS/cm	EC 1.2mS/cm	
농도 차이	EC 0.2mS/cm	EC 0.3mS/cm	EC 0.6mS/cm	
영양염류 저감량	1,402g	5,141g	11,217g	17,760g

표 34. 상추의 생육단계별 주입양액, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량

생육 시기	정식기(6월)	생육기(7월)	생육 및 수확기(8월)	합계
주입양액농도	EC 0.5mS/cm	EC 0.8mS/cm	EC 1.2~1.4mS/cm	
배출양액농도	EC 0.4mS/cm	EC 0.6mS/cm	EC 1.0~1.2mS/cm	
농도 차이	EC 0.1mS/cm	EC 0.2mS/cm	EC 0.2~0.4mS/cm	
영양염류 저감량	1,136g	1,704g	3,123g	5,963g

표 35. 부추·쪽파의 생육단계별 주입양액, 배출액 농도(EC) 및 영양염류 저감량

생육 시기	정식기(9월)	생육기(10월)	생육 및 수확기(11~12월)	합계
주입양액농도	EC 0.8mS/cm	EC 1.4mS/cm	EC 1.4~1.8mS/cm	
배출양액농도	EC 0.6mS/cm	EC 1.2mS/cm	EC 1.0~1.2mS/cm	
농도 차이	EC 0.2mS/cm	EC 0.2mS/cm	EC 0.4~0.6mS/cm	
영양염류 저감량	778g	1,555g	-	2,333g

(2) T-N, T-P 저감량

T-N은 수중에 포함된 무기설 질소 및 유기성 질소의 질소량 합계를 말한다. 물의 수질상태를 확인할때, 영양염류 중 하나인 질소가 물에 얼마나 포함되어 있는지를 측정하는 지표이다. T-P는 하천 등의 부영양화를 나타내는 지표 중 하나로 물속에 포함된 인의 농도를 의미한다. 물의 부영양화가 질소와 인으로 인해 발생한다. 일반적으로 물이 오염되었거나 혹은 녹조현상이 발생할 때 물에 영양염류가 과다해져서 물의 부영양화로 인해 오염되었다는 것을 의미한다. 녹조현상이나 물의 오염에 관해서 질소와 인으로 인한 부영양화가 주된 원인으로 꼽힌다. 따라서, 물속의 T-N과 T-P를 낮춤으로써 수질 개선 효과를 가져올 수 있다.

본 테스트베드에서 T-N, T-P 저감량은 폐양액 순환량으로부터 구하였다. T-N, T-P 저감량 산정을 위해 부추와 쪽파 재배시기인 9월초에 폐양액 순환시스템(UV살균 및 필터)을 거치기 전 폐양액을 채수하여 수질검사를 실시하였다. 9월~10월말 폐양액 재순환량은 4,050L이며, 이를 기준으로 T-N은 773,550mg, T-P는 147,217mg 감소한 것으로 나타났다.

T-N : 0.191g × 4,050 L = 773,550mg
T-P : 0.036g × 4,050 L = 147,217mg

표 36. 폐양액 수질검사(2024년 9월)

순번	시험항목	단위	접수번호	24-103621
			채수장소	현도취수장
			부가정보	폐양액 원액
			채수일자	2024-09-09
			판 정	-
1	질산성질소	mg/L		131.2
2	수소이온농도(pH)	-		5.8
3	탁도	NTU		2.76
4	총질소(T-N)	mg/L		191.000
5	인산염인	mg/L		20.120
6	총인(T-P)	mg/L		β6.350
7	전기전도도	μS/cm		1435.0

5.2.3. 폐양액 재처리 시설 이용 비료 및 탄소 절감

가. 비료 절감 효과

최근 비료 파동과 더불어 국제 및 무역시장의 불안정 등으로 시설원예 비료의 가격은 이미 많은 부분 상승하였고 앞으로도 더 오를 것이라는 전망이기 때문에 유실 배액에 함유된 비료성분을 재이용하는 순환식 재배 방법이 탄소 절감과 함께 비료 절감의 방법이다.

시설원예 배출 배액의 비료성분이 다량 확인된 만큼 배출 전 자체 하수처리, 재이용을 통한 시설 내 타작물 재배, 시설 외 비료성분을 요구하는 타 작물 공급, 시설원예 단지 단위 처리시설 설치 등을 통해 비점오염물질 배출 저감 및 수처리 비용 절감과 더불어 가치있는 재이용 비료성분으로 활용 가능하다고 판단된다. 폐양액의 경제성 평가는 시설원예 배액 재이용 기술

개발의 경영비 산출의 근거 및 하수처리시설 도입 등 지속가능한 시설원예를 위한 다양한 정책사업의 기초자료로 활용 가능하다고 판단된다.

일반 농가의 비료사용량을 스마트팜 테스트베드 크기인 280m^2 기준으로 환산하면 연평균 약 70만원의 비료값 소요되나, 배양액을 방류하지 않고 자외선으로 살균한 후 재사용하는 순환식 방식을 사용하면 일부 비료값 절약이 가능하다.

실제 스마트팜 운영 결과 1년 소요 양액 구매 비용은 약 588,000원 예상된다. 재처리 시설 미사용 농가 대비 약 16% 절약이 가능하다. 포 단위로 구매하여 일부 남는 비료는 차년도 사용 가능하여 추가 절약이 가능하다.

표 37. 연간 스마트팜 비료 사용량 및 소요 금액

구분	필요량 (1년, kg)	단가 (천원)	소요 포대	소요금액 (천원)
질산칼륨	27.95	63	2(25kg/포)	126
질산칼슘	21.65	37	1(25kg/포)	37
킬레이트철	1.62	90	1(9kg/포)	90
일인산칼륨	4.43	91	1(25kg/포)	91
황산마그네슘	11.67	24	2(25kg/포)	48
일인산암모늄	2.08	82	1(25kg/포)	82
붕산	0.20	23	1(4kg/포)	23
황산망간	0.15	23	1(4kg/포)	23
황산아연	0.02	23	1(4kg/포)	23
황산구리	0.01	11	1(4kg/포)	11
몰리브덴나트륨	0.01	58	1(1kg/포)	58
합계	99.68		12	588

나. 순환식 수경재배에 의한 비료 절감에 따른 탄소 저감

비순환식 수경재배에서 순환식 수경재배으로 바꿈으로써 비료 절감에 따른 탄소 절감이 가능하다. 생장 시기에 따라 다르지만 스마트팜 테스트베드에서는 매월 2.5~3번의 배양액을 제조한다. 아래 수치는 각 작물별 생육단계별 월 평균 급액량을 기준으로 배액의 30%를 재활용할 경우를 기준으로 계산한 것이다. 폐양액 재사용에 따른 비료절감량은 년 질산칼륨 11.98kg, 질산칼슘 9.28kg, 황산마그네슘 5.0kg, 제1인산암모늄 0.89kg, 제1인산칼륨 1.9kg, 질산암모늄 0.36kg이 가능하다. 이를 다량원소 비료 생산시 필요로 하는 CO_2 배출량으로 환산하면 년 약 166.55kg의 CO_2 배출이 줄어들 것이다. 따라서 비순환식 대비 약 30% 감소가 예상된다.

표 38. 폐양액 재사용에 따른 비료 절감량

비료종류	비료절감량(kg)												
	'23. 10	'23. 11	'23. 12	'24. 1	'24. 2	'24. 3	'24. 4	'24. 5	'24. 6	'24. 7	'24. 8	'24. 9	계
질산칼륨	0.71	1.02	1.02	1.12	1.12	1.12	1.12		0.90	1.41	1.86	0.58	11.98
질산칼슘(10수염)	0.54	0.78	0.78	0.86	0.86	0.86	0.86		0.62	0.97	1.28	0.87	9.28
황산마그네슘	0.31	0.44	0.44	0.49	0.49	0.49	0.49		0.35	0.55	0.73	0.22	5.0
제1인산암모늄	0.09	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14		–	–	–	–	0.89
제1인산칼륨	0.07	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11		0.20	0.31	0.40	0.30	1.9
질산암모늄									0.07	0.11	0.14	0.04	0.36
합계	1.72	2.47	2.47	2.7	2.72	2.7	2.72		2.14	3.35	4.41	2.01	29.41

표 39. 비료 절감에 따른 탄소 절감

비료종류	비료절감량(kg/년)	배출계수 ($kgCO_2/kg$)	CO_2 배출감소량 (kg/년)
질산칼륨	11.98	10.30	123.39
질산칼슘(10수염)	9.28	3.81	35.36
황산마그네슘	5.0	0.30	1.5
제1인산암모늄	0.89	1.0	0.89
제1인산칼륨	1.9	1.19	2.26
질산암모늄	0.36	8.75	3.15
계	29.41		166.55

* 제1인산암모늄은 추정값임

5.2.4 탄소섬유난방시스템 사용과 탄소 절감

가. 탄소섬유난방시스템 구성

테스트베드에 현재 설치되어 있는 탄소섬유난방시스템는 하우스 내부에 탄소관을 설치하여 교반기나 유동휀이 없이도 모든 공간에 일정한 온도를 유지할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 열풍 난방방식이 아니라 공기를 건조하게 태우지 않기에 습도를 유지하기 좋다. 기름을 사용하지 않고 농업용 전기를 이용하기에 연료비를 절감할 수 있다는 장점이 있다. 설치 과정은 하우스 내부 통로에 일자로 길게 탄소관을 설치하고, 제어 상자를 설치하면 된다. 제어 상자 외부에 온도 센서와 조절기가 있어서 사용이 매우 간편하고 탄소관 난방은 온도가 떨어지고 나서 난방기가 가동되고, 설정온도까지 회복되는 시간이 짧다. 그래서 내내 하우스 전체의 온도를 균일하게 유지할 수 있다는 게 가장 큰 장점이다.

탄소관 난방은 스테인리스 주름관을 시설하우스 둘레에 탄소관을 둘러 설치해 준다. 특히 맞춤 난방 설계로 방향, 위치 등을 자유자재로 설계하여 작물에 최적화할 수 있다. 탄소관의 시작점부터 종착점까지 발열 온도 차이가 거의 없고 탄소관이 하우스 내부에 빙 둘려 있으니 찬 공기와 따뜻한 공기가 순환이 이루어지면서 자연대류가 생성되어 습도관리에 유리하다.

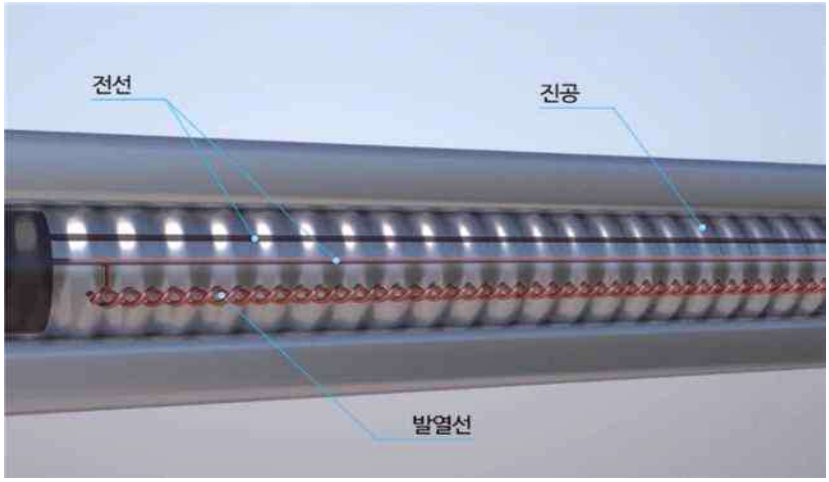


그림 62. 탄소섬유난방시스템 구성

나. 탄소섬유난방시스템 사용에 따른 탄소 절감

2018년 국가 온실가스 총배출량은 727.6 백만톤CO_2eq.으로 1990년 대비 149.0%, 전년대비 2.5%(17.9백만톤CO_2eq.) 증가했는데, 가스별 비중은 이산화탄소(CO_2)가 91.4%, 메탄(CH_4) 3.8%, 아산화질소(N_2O) 2.0%, 수소불화탄소(HFCs) 1.3%, 육불화황(SF_6) 1.2%, 과불화탄소(PFCs) 0.4%이며, 이산화탄소가 대부분을 차지하고 있다고 봐도 된다.

에너지원은 질량, 부피 등이 서로 다르기때문에 각 에너지원별 발생하는 에너지양을 비교하기 위해서 석유 1톤이 발생시키는 열을 칼로리 (Kcal) 기준으로 표준화하여 TOE (Ton of Oil Equivalent) 라는 단위를 사용한다.

1 TOE = 10,000,000 Kcal = 41.868 GJ = 11.63 MWh

이산화탄소 배출량을 계산하려면 다음과 같다.

우선, 에너지원별 이산화탄소 배출량을 알아보려면 탄소배출계수를 알아야 한다. 탄소배출계수는 각 연료별 발열량을 원유 1Kg에 대한 발열량비를 기준으로 석유환산계수에 대한 2차 계수를 말한다.

스마트팜 테스트베드에서 2024년 1월부터 10월까지 사용한 사용한 전력량으로 환산하면, 탄소섬유난방시스템 전기 난방시 34,223 kWh으로 CO_2 배출량은 16.246 tCO_2로 등유 난방시 CO_2 배출량은 22.341 tCO_2로 등유 난방 대비 27.3%, 경유 난방시 22.592 tCO_2로 경유 난방 대비 28.1%, 도시가스 난방시 19.300 tCO_2로 도시가스 난방 대비 13.6% CO_2 발생 저감 효과가 있을 것으로 기대된다.



그림 63. 석유환산톤(toe) 및 배출량 계산기

표 40. 스마트팜테스트베드 사용 전력량

(단위 : kWh)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
9,932	9,533	7,310	4,117	1,030	710	334	334	371	552	-	-	34,223

표 41. 테스트베드 탄소섬유난방시스템 사용에 따른 탄소 배출량 및 절감효과

에너지원	소비량	총발열량*	발생 에너지**	CO_2 배출량**
전기	34,223 kWh	$0.229*10^{-3}$ toe/kWh	7.84 toe	16.246 tCO_2
등유	8,967 L	$0.874*10^{-3}$ toe/L	7.84 toe	22.341 tCO_2
경유	8,688 L	$0.902*10^{-3}$ toe/L	7.84 toe	22.592 tCO_2
도시가스 (LPG)	5,173 Nm^3	$1.515*10^{-3}$ toe/Nm^3	7.84 toe	19.300 tCO_2

* 에너지법 시행규칙 별표1, 에너지열량환산기준 적용
** 탄소중립 생활실천 안내서, 환경부, 2021.8. 및 에너지온실가스종합정보 플랫폼 적용
- 전기 난방시 탄소 발생량 16.246 tCO2로 등유 난방 대비 27.3% CO_2 발생 저감

표 42. 에너지원별 난방비 비교

에너지원	소요액	지수	비고
전기	3,254,570원	33	에너지 사용량은 '24년 1~10월 기준
등유	9,899,568원	100	
경유	9,000,768원	91	
도시가스 (LPG)	14,976,197원	151	

* 한전 고지서 및 Opinet 참고
** 진안군 면세 등유 평균가격 1,104원/L, 진안군 면세 경유 평균가격 1,036원/L, 전북 지역 10월 5주 프로판 가스 1Nm^3 =1.9643kg, 1,490원/kg

5.2.5 모듈형 친환경 자재 활용

가. 석회보르도액

살균제 작물보호제로 석회보르도액이라고도 한다. 19세기 말경 프랑스 남부 보르도시(市)를 중심으로 한 포도 재배지에서 황산구리와 석회의 혼합물이 포도 노균병에 효과가 있는 것을 발견한 이래 현재까지 많은 작물의 보호살균제로 널리 사용되고 있다. 이 농약은 다른 농약과 달리 사용하려고 할 때 농가에서 직접 제조하여 사용한다는 것이 특징이다. 보르도액은 염기성 황산구리 칼슘 수용액이다.

(1) 석회보르도액 제조 원리

보르도액의 원료로 사용되는 황산구리($CuSO_4$)는 98% 이상의 순도를 지닌 것이어야 하며, 생석회(CaO)는 95% 이상의 순도를 지닌 것을 사용해야 좋은 보르도액을 만들 수 있다.
만든 직후 보르도액의 pH가 12.4로서 구리의 용해도는 거의 0에 가깝지만, 잎에 살포된 것이 공기 중의 이산화탄소를 흡수하게 되면 중화되어 pH 11.3이 되며, 이때 구리의 용해도는 최고

에 이르러 40ppm 정도가 된다. 이 이상으로 구리의 용해도가 증가하면 약해가 일어나게 되는데, 대개 보르도액을 살포한 후 바로 비가 내리게 되면 가용성 구리양의 증가로 약해가 일어나게 된다. 그리고 계속해서 이산화탄소를 흡수하게 되면 pH는 7에 가깝게 되고 주성분은 $CuSO_4 \cdot 3Cu(OH)_2$로 되어 구리의 용해도는 5ppm 정도가 되므로 살균력이 떨어진다.

(2) 보르도액의 종류

황산구리에 배합되는 물의 양에 따라 4두식 보르도액·8두식 보르도액이라고 부른다. 그러나, 최근에는 미터법에 의하여 물 1리터 속의 황산구리와 생석회의 g수에 의하여 6-6식 보르도액, 6-3식 보르도액, 8-8식 보르도액 등으로 부른다.

(3) 독 성

석회 보르도액을 살포하면 약흔이 문제가 될 수 있다. 수확 후 약흔 제거를 위하여 시중에 판매되는 현미식초를 물에 희석하여 씻으면 약흔이 깨끗이 제거된다. 고추에 석회보르도액 약흔이 남아있을 경우 수확 2~3일전에 현미식초 또는 과일식초 등을 물 100배에 희석하여 살포해 주면 제거 된다.

나. 석회유황합제

유황(硫黃: Sulphur.)의 색깔은 황색, 담황색, 연한 녹황색, 노르스름한 회색, 갈색, 흑색 등이다. 쪼갠 단면은 조가비 모양 또는 올록볼록한 모양을 나타낸다. 경도는 1~2도이고 비중은 2.05~2.08이며 성질은 부서지기 쉽다. 좋은 절연체이다. 113℃에서 용해되고 270℃에서 연소한다. 보통 온천, 화산 지역에서 볼 수 있다.

(1) 제조법 및 성상

공업적인 제법으로 생석회와 유황을 1:2의 중량비로 배합하여서 가압솥에 넣고 소요량의 물을 가하여 2기압의 기압 하에 120~130℃에서 약 1시간 가열 반응시킨 다음 30분간 숙성 냉각시킨 후 여과기로 불용물을 여별 해서 제품으로 한다.

제조품은 다황화석회(CaSn)로 불안정한 화합물이다. 공기 중의 산도나 탄산가스에 의하여 활성화유황을 만든다. 이 활성화유황이 살균작용을 하는 것이다. 그러므로 석회유황합제를 제조할 때는 물론 저정할 때도 가급적 공기의 접촉을 방지하여야 한다.

(2) 석회유황합제 복합체 사용법

응애, 깍지벌레 등 충해에는 우수하다. 기온이 낮을 때는 비교적 높은 농도로, 높을 때는 낮은 농도로 살포한다. 석회유황합제의 활성화유황은 유황분말이나 수화성 유황보다 살균력이 강하다. 동시에 식물에 대한 약해도 크다. 그러므로 약초의 경우는 생장기에 Be 0.15-0.5액(300-80배액)으로 살포한다. 여기에 복합체를 넣어 살포하면 안전성과 효과가 증진된다. 석회유황합제 복합체에는 황산마그네슘($MgSO_4$), 중탄산나트륨($NaHCO_3$), 중탄산칼륨 ($KHCO_3$) 등을

사용한다.

(3) 사용상의 주의

약제 조제용 용기는 금속 용기를 피한다. 사용 분무기는 사용 후 즉시 암모니아수나, 식초산액으로 씻은 다음 물로 잘 씻는다. 일반적으로 기온이 높거나 일조가 강하면 약해가 일어나기 쉬우므로 농도를 낮게 해서 사용한다. 본제는 공기와 접하면 분해가 촉진됨으로 저장 시에는 밀폐해야 하며 사용하다가 남은 것은 약제 표면에 소량의 기름을 띄워서 공기와의 접촉을 방지한다.

다. 아인산염

아인산은 인산(H_3PO_4)에서 O- 기가 하나 없는 인산이여서 아인산(H_3PO_3)이라 한다. 특이하게 O-기가 하나 없는 구조의 P-H구조가 역병의 인산대사 작용을 억제하여, 식물의 병 방어시스템을 자극하여 식물체의 병저항성을 증대하는 효과를 나타내는 것이다. 또한 목질부와 사관부를 자유롭게 이동하여 지하부와 지상부의 역병을 방제한다.

일반농가에서도 역병 및 역병과 성질이 같은 피티움(Pythium)속균에 의한 잘록병에 아인산염을 공급함으로서 방제할 수 있었고, 각종 시험결과 배 역병 및 상추, 오이, 토마토 감자역병에서 아주 높은 방제효과가 있었다.

(1) 제조법

아인산염 제조 방법은 아인산은 강산성 물질로 식물체에 약해를 나타내므로 반드시 수산화칼륨(KOH)으로 중화시킨 뒤 사용해야 한다.

아인산염 제조 방법은 물(증류수, 수돗물, 지하수 등)에 아인산(물량 70%) 수산화칼륨(물량 30%)로 희석하여 잘 녹여서 수산화칼륨에 아인산을을 소량씩 첨가하여 용액의 산도(pH)를 약 5.5~6.5로 조절하면 된다.



그림 64. 아인산염 제조 과정

반응 후 형성물은 KH_2PO_3 형태가 된다. 아인산과 수산화칼륨의 비율이 약 100:90(무게비)일 때 용액의 산도가 약 5.8~6.2 정도 된다. 아인산염은 양액첨가, 토양관주, 지상부살포, 묘침지, 수간주사 등 모든 처리방법으로 사용할 수 있다.

표 43. 사용농도에 따른 물과 시약의 희석량 (단위 :ppm=1mg/L)

사용농도	물량 – 리터	아인산(H_3PO_3)	수산화칼륨(KOH)
100ppm	1 20 1,000	0.1g 2.0g 100g	0.083g 1.66g 83g
200ppm	1 20 1,000	0.2g 4.0g 200g	0.166g 3.32g 166g
500ppm	1 20 1,000	0.5g 10g 500g	0.42g 8.3g 415g
1,000pm	1 20 1,000	1g 20g 1,000g	0.83g 16.6g 830g

표 44. 아인산염+수산화칼륨 사용방법 및 추천농도(단위:ppm)

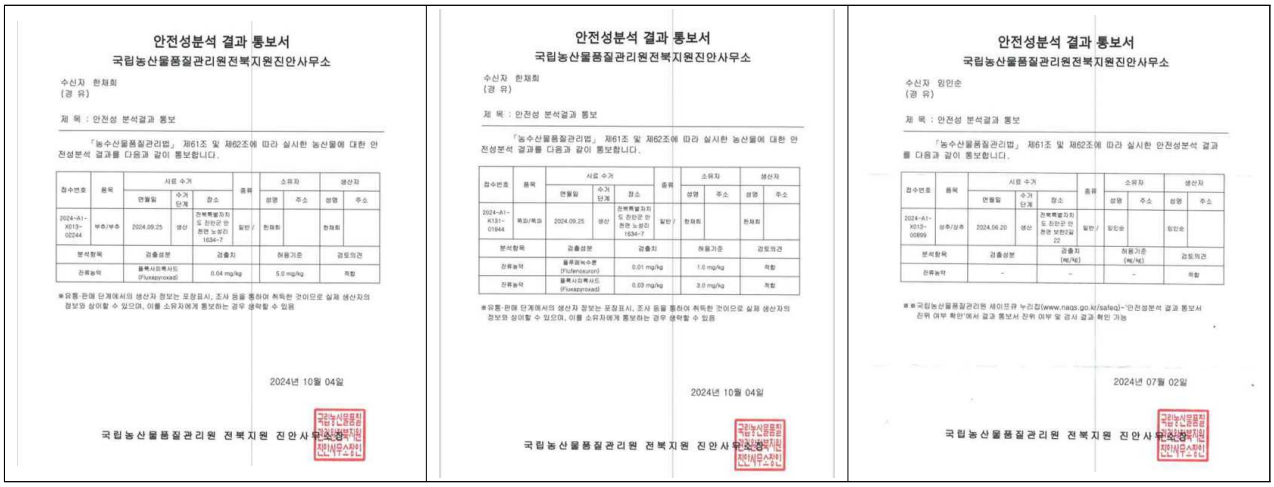
재배유형	예 방 (역병발생 전)	치 료 (역병발생 후)
토양관주	250-500(350)	500-1,000(750)
엽면시비	**500**-1,000(750)	**1,000**-2,000(1,500)
수간주사	50,000	100,000
수경재배	100	200



그림 65. 아인산염 500ppm 처리구의 딸기 생육 상태 및 착색

5.2.6. 탄소중립 농산물 안전성 유지

친환경자재를 적용한 보한마을 스마트팜에서 재배한 상추를 국립농산물품질관리원(전북지원 진안사무소)에 농약안정분석(농약잔류검사)를 의뢰하여 무검출로 적합판정을 받았다. 화학농약 사용량을 줄이면서 작물을 재배할 것인가 고민하고 많은 화학농약 사용으로 인한 오염토양을 방지하여 그 결과 작물 성장과 병해충 방제에 많은 도움을 주고 화학농약 사용량을 줄이고 유기농자재를 활용한 작물재배를 통하여 농약 불검출 결과를 받았다. 토양 오염은 농업의 부작용으로 인한 문제이지만, 적절한 조치를 통해 방지할 수 있는 문제이다. 적절한 농약 사용 및 관리, 과학농법 채택, 으로 건강한 농업 환경을 조성할 수 있다. 농약의 사용을 줄여서 아산화질소와 이산화탄소의 배출을 감소시켜 탄소배출을 감소시키는 효과가 있다. 뿐만아니라 국립농산물품질관리원의 안정성결과 통보를 받음으로써 로컬푸드에 등록·판매할 수 있는 발판을 마련하였다. 토양 오염 방지는 농업의 지속가능성을 고려하는 중요한 과제이며, 우리 모두가 함께 실천해야 할 과제이다.



안전성분석 결과 통보서

국립농산물품질관리원전북지원진안사무소

안전성분석 결과 통보서

국립농산물품질관리원전북지원진안사무소

안전성분석 결과 통보서

국립농산물품질관리원전북지원진안사무소

그림 66. 안전성분석 결과 통보서(국립농산물품질관리원 전북지원진안사무소)

5.2.6. 탄소중립 테스트베드 경영 실적

가. 경영비 및 소득

보한마을 스마트팜 재배 재료비 등 및 소득 자료를 중심으로 경영비와 소득을 산출하였다. 딸기 및 상추는 가락동 경매시장 평균단가 적용하였다. 딸기 출하기간은 2023년 11월 15일부터 2024년 4월 30일로 하였다. 딸기 평균단가는 1kg당 10,000원, 상추 출하기간의 출하기간은 2024년 6월부터 8월까지이며, 이어서 쪽파, 부추의 재배를 실시하였다.

딸기 및 상추 소요 예산은 전기세, 인공상토, 비료양액, 딸기묘값, 비닐 및 작물보호제 등이 포함된다. 본 테스트베드 운영 예산 중 겨울철 전기료, 모종 및 인건비가 차지하는 비율이 높았다. 인건비는 각 작물별 소요 노동시간을 2024년 최저시급을 곱하여 산출하였으며, 일반 농

가와 달리 테스트베드는 진안군 공유재산(군유지)를 임대하였기에 이 비용 또한 적지 않게 소요되었다. 이번 연구에서는 마을 주민 및 사업 홍보를 위하여 수확된 작물을 교육용 및 홍보용 무료나눔 으로 사용하였으나, 도매가를 적용하여 예상 수익을 산출하여 실제 소요된 운영비와 비교를 하였다.

표 45. 운영비 산출표, 15,003천원/년

구 분	산 출 내 역	금 액(천원)
전기요금(농업용)	· 4,000천원/년	4,000
수도요금	· 270천원/년	270
통신비	· 23천원/월 * 12개월	280
군유지임대료	· 1,000천원/년	1,000
기타 재료비	· 묘목, 양액비료, 배양토 등 기타	5,375
인건비	· 스마트팜 운영시 필요 인건비	3,628
유지 관리비	· 샌드필터, UV등, 센서, 컨버터 등 교체	450
합 계		15,003

표 46. 수익 산출표, 12,438천원/년

구 분	산 출 내 역	금 액(천원)	수확시기
딸기(설향)	· 25kg x 주2회 x 4.5주 x 3개월 * 90%(상품률), 4월 수확분 제외(상품성 고려) · 도매가: 10,000원/kg * 4월 수확분(4화방)은 상품성 고려하여 제외	6,075	1월~4월 * 4개월
엽채류 (포기상추)	· 200g/주*2회(1회/월)+ 100g/주*1회(8월) * 90%(상품률) · 도매가: 3,000원/kg	1,863	6월~8월 * 3개월
부추(3라인)	· 6kg/라인*12회(3회/월) * 90%(상품률) · 도매가: 5,000원/kg	972	9월~12월 * 4개월
쪽파(7라인)	· 14kg/라인*4회(1회/월) * 90%(상품률) · 도매가: 10,000원/	3,528	
합계		12,438	-

다. 운영 결과 개선 사항

운영비와 수익성을 비교한 결과 인건비, 임대료 등을 고려하였을 때 수익성은 없는 것으로 판단되었다. 이유는 테스트베드의 규모가 280m^2(14m×20m, 재배실 224m^2, 작업및관리실 56m^2)로 작아 면적대비 난방비 등의 지출이 매우 컸으며 당초 예상 대비 진안군의 한겨울 기온이 너무 낮아 딸기의 생육적온 유지를 하는 비용이 매우 컸다. 재배 면적이 늘어나면 면적에

대비하여 연료비 지출을 줄일 수 있어서 소득 향상에 기여 할 수 있다. 면적이 작은 온실은 내부 대비 외벽 면적이 많아 열 손실이 크기 때문에 난방 및 냉방 효율이 낮아 에너지 소비가 높을 수 있다.

운영비를 줄이기 위하여 군유지임대료는 지자체 협의를 통한 감면 필요성이 있다. 지자체 지원사업 등을 통한 재료비 추가절감 가능하다. 마을 주민 자체운영으로 실질적인 인건비를 줄일 수 있다. 위 사항 모두 적용시 최대 약 500만원 추가 절감 가능하다.

또한 연구기간 재배 결과를 바탕으로 소득을 높이기위한 재배달력을 새로 적용한 겨울철 저온성 작물 및 여름철 고온성 작물 재배 등을 통해 연료비를 절약 할 수 있다. 향후 본 테스트베드의 규모로 시설을 진안군에서 운영할 경우 추천할 수 있는 재배달력을 제시해 보았다,

스마트팜 작물별 추천 재배달력

11-12월			1-2월			3월			4월			5월		
상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
←정리→←			상추, 부추								→←정리→←			

* 정리기간 중에도 부추(3라인)는 연중 재배 실시

6월			7월			8월			9월			10월		
상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
쪽파, 부추			→←	미실시		→←			쪽파, 부추			→		

* 8월 스마트팜 온도 상승으로 작물 생장 부적절 및 작업여건 악화로 미실시

그림 67. 테스트베드에 적용한 작물별 추천 재배달력

본 테스트베드에서 사용하는 모종은 년간 재배 계획이 수립되면 고설재배 하단을 활용하여 생산이 가능하다. 경영비에서 차지하는 종묘비 점유율 낮출 수 있다.

판매에 있어서도 수익이 높은 지역의 로컬푸드를 이용하는 것이 유리하다. 그러나 등록 가격은 변동성이 있다. 로컬푸드 상품은 매년 농약 안정성 검사 후 적합 통보를 받아야 한다. 이를 적용하여 운영비 및 수익성을 예측해본 결과를 제시하였다. 테스트베드의 규모가 크지않아 높은 소득은 창출하기 어려울 것으로 예상되나, 향후 시설의 마을이관을 통해 주민들이 자체적으로 운영한다면 댐 주변마을 주민들의 소소한 소득 향상은 도출할 수 있을것으로 기대된다.

표 47. 저온성 작물을 이용한 운영비 산출표(안)

구 분	산 출 내 역	금 액(천원)
전기요금(농업용)	· 2,800천원/년	2,800
수도요금	· 250천원/년	250
통신비	· 23천원/월 * 12개월	280
군유지임대료	· 1,000천원/년	1,000
기타 재료비	· 묘목, 양액비료, 배양토 등 기타	4,500
인건비	· 스마트팜 운영시 필요 인건비	3,500
유지 관리비	· 샌드필터, UV등, 센서, 컨버터 등 교체	450
합 계		12,780

표 48. 저온성 작물을 이용한 수익 산출표

구 분	산 출 내 역	금 액(천원) * 전량 판매시	수확시기
잎상추(7라인) 1,288주 26(박스/8주)x7	· 생산량: 6.5kg/라인x27회(5회/월) * 90%(상품률) · 로컬푸드: 7,600원/kg	8,402	11(중)~4월 *5.5개월
부추(3라인)	· 생산량: 6kg/라인x33회(3회/월) * 90%(상품률) · 로컬푸드: 7,500원/kg	4,010	1월~12월 (8월 제외) * 11개월
쪽파(7라인)	· 14kg/라인*4회(1회/월) * 90%(상품률) · 도매가: 10,000원/	3,528	5(중)~10월 (8월 제외) * 4.5개월
합계		15,940	-

이때 가장 중요한 것은 로컬푸드에 등록하여 판매 단가를 높이는 것인데, 로컬푸드에 판매를 하려면 국립농산물품질관리원의 농약안정성분석 결과 적합 통보를 매년 받아야 한다는 것이다. 또한 이를 3년이상 유지할 시 무농약 식품 인증을 받을 수 있어 수익 향상에 기여될 것이다. 농산물안정성분석 적합통보를 받았음은 국민의 식생활 양식을 고려하여 식품내의 중금속, 잔류농약, 무기성분 등이 허용치 안에 있는 안정한 농산물이라는 의미다.

최근 식품에 대한 인정성에 문제가 제기 되면서 채소의 NO_3-함량에 관심을 가지게 되었다. 채소의 생육과 수량은 질소질 비료의 사용에 대하여 민감한 반응을 나타낸다. 채소의 생산성

증대를 위해서는 질소시비는 필수적이나 재배 환경관리에 따라 NO_3– N 축적에 영향을 준다. 고농도의 질산염을 함유한 농산물을 섭취할 시는 인체에 문제가 되기도 한다. 매년 안정성분석 검사 시행을 위해 친환경 재료인 석회보르도액 등을 사용한 재배가 필요하며 이를 위해 주민들의 교육을 정기적으로 실시하였다.



그림 68. 질산염이 적은 고품질과 수량이 뛰어난 생산물

5.3 탄소중립 모듈형기술 주민교육 수행 및 기대효과

5.3.1. 테스트베드 운영 교육 수행

스마트팜은 기계조작, 작물특성을 파악한 설정값 조정 등이 필요하여 댐 상류 마을주민들이 주체적으로 스마트팜을 운영·관리 하는 것은 현실적으로 어렵다.

본 연구에서는 보한마을 주민들을 대상으로 지속적인 교육을 통해 모듈형기술을 적용한 스마트팜을 주체적으로 운영할 수 있는 기반을 마련해주고 친환경농법을 통한 탄소저감, 수질오염 저감 등의 중요성 교육을 위해, 마을 이장 중심으로 교육대상 참석 인원 등을 조율하여 약 월 2회 정기적인 교육을 실시하였다.

○ 교육회수 : 월 2회
○ 대　　상 : 스마트팜 운영에 관심이 있는 보한마을 농업인
○ 교육내용 : 스마트팜 운영기술, 작물 생산 및 활용기술 등 교육

표 49. 보한마을 스마트팜 운영 교육 실적

일시	주제	장소	대상
2023. 10. 26	교육생 상견례 및 교육 계획설명	보한마을회관	마을주민
2023. 11. 03	탄소중립, 수질오염 및 친환경농업	보한마을회관	마을주민
2023. 11. 09	스마트팜 운영체계 및 운용기술 1	테스트베드팜	마을주민
2023. 12. 05	스마트팜 운영체계 및 운용기술 2	테스트베드팜	운영위원
2023. 12. 12	익산, 삼례 딸기 농가 견학 및 토론	삼례딸기포장	운영위원
2024. 02. 19	스마트팜 운영체계 및 전기운용 실습	테스트베드팜	운영위원
2024. 02. 29	스마트팜 작물별 온실관리 기술	보한마을회관	마을주민
2024. 03. 06	스마트팜 운영체계 및 운용기술 3	테스트베드팜	운영위원
2024. 03. 26	고품질 딸기 생산 및 관리 기술	보한마을회관	마을주민
2024. 04. 06	스마트팜 운영체계 및 운용기술 4	테스트베드팜	운영위원
2024. 04. 23	품질 작물 생산 및 활용 기술 토론	보한마을회관	마을주민
2024. 05. 14	스마트팜 운영체계 및 운용기술 5	테스트베드팜	운영위원
2024. 05. 28	딸기 가공품 만들기 및 포장 관리	보한마을회관	마을주민
2024. 06. 02	상추식재 교육	테스트베드팜	운영위원
2024. 06. 10	스마트팜 운용기술(양액기술)	테스트베드팜	운영위원
2024. 07. 12	스마트팜 운용기술(양액기술)	테스트베드팜	운영위원
2024. 07. 02	스마트팜 (베드청소)	테스트베드팜	운영위원
2024. 08. 03	부추, 쪽파 식재교육	테스트베드팜	운영위원
2024. 09. 26	농약잔류검사 및 로컬푸드 납품 교육	테스트베드팜	운영위원
2024. 10. 16	쪽파 및 부추 수확 후 포장기술	테스트베드팜	운영위원





그림 69. 보한마을 스마트팜 교육

표 50. 보한마을 스마트팜 운영 교육계획

분 야	실 습 교 육 명	실 습 요 소	교육상 유의점
배양액 조정	비료염 무게 재기	저울 사용법 비료염 무게 재기	미량 원소의 경우는 극미량의 오차에도 작물 생육에 큰 영향을 강조
	비료염 식별	다량 원소 비료염 식별 미량 원소 비료염 식별	배양액 희석시 비료염 식별은 희석 순서와 희석시 오류를 방지해 주는 중요 요소임.
	비료염 용해	비료 종류별 용해도 비료의 성질 비료염 용해 방법	비료의 용해도를 잘 알아야 배양액 희석이 용이함.
	배양액 희석	배양액 소요량 계산 배양액 희석 순서 배양액 희석 방법	정확한 비료 소요량 계산 수치가 요구됨.
스마트팜 온실제어	제어 체계 운용	컴퓨터 조작 환경 제어 데이터 관리	제어체계 운용 실습에는 컴퓨터 기초 조작 능력이 요구됨.
배양액 관리	EC 개념 이해	EC 개념 이해 EC와 작물생육과의 관계 EC 측정기 사용법 EC 측정	EC 측정시 수온을 반드시 측정한 후 실시
	pH 측정	pH와 개념 이해 pH와 작물생육과의 관계 pH 측정기 사용법 pH 측정	pH는 작물 생육에 절대적 영향을 미치므로 정확한 측정이 요구됨을 강조
재배 관리	종자 파종	종자 소독 방법 파종 용토 파종 방법	종자, 파종 용토의 소독이 반드시 필요하고 너무 두텁게 복토하지 말 것.
	정 식	정식전 준비 사항 정식 시기 정식 방법 정식 후 관리	정식 2～3일 전 반드시 배양액을 포수시켜 슬라브 내에 배양액이 충분히 흡수하게 해야 한다.
	환경 관리	작물 재배환경 요소 가을철 환경 및 재배관리 겨울철 환경 및 재배관리	재배환경 5요소 가을 습도관리 및 환기 겨울 난방관리 및 온도

5.3.2. 테스트베드 운영 교육 내용

실습번호	1-1- 1
소요시간	2 시간

스마트팜 운영 교육 1

실습단원	테스트베드 재배온실 제어
실습제목	제어 체계운영
실습목표	1. 테스트베드 제어 체계를 이해할 수 있다. 2. 각종 자료가 주어졌을 때 자료를 정확하게 입력할 수 있다. 3. 온실 운영자료를 관리, 활용할 수 있다.
실습재료 및 기구	1. 컴퓨터, 온실운영자료 (실습용 입력 데이터)
관련지식	환경제어- 제어하려는 것의 변화량을 측정하는 센서에 의해 감지된 요소를 복합 환경 조절 장치를 이용 제어 실시.
교육상의 유의사항	실제 온실에서 작물이 재배되는 상태에서 제어 실시 함으로 테이터 작성 및 입력시 주의해야 함.
실습순서 및 방법	
1.제어체계 운영 	① 제어 컴퓨터 부팅 ② A동 환경설정 ③ 실습용 입력 데이터를 보고 시간대별로 입력실시 시간 설정 ④ 온실 운영데이터 입력실습
2.기상자료 관리활용	① 키를 눌러 기상 자료 상태로 들어간다. ② 커서를 이동 일간, 월간, 연간 기상 자료를 확인 한다. ③ Prient 상태로 들어가서 일간기상 자료를 인쇄한다. ④ ESC, 키를 눌러 환경 설정 모드
3. 온 실 운영자료	① 커서를 온실 운영자료로 이동 일간, 월간, 연간 ② Prient 상태로 들어가서 키를 눌러 일간기상 자료를 인쇄한다. ③ 키를 눌러 환경 설정 모드로 들어간다. ④ 마침을 선택한다.→ 종료

관 찰 및 조사사항	① 첨단 온실내 제어 범위에 대해 알아보자. ② 온실내 가상 자료와 온실 운영 자료를 분석해 보자. ③ 스마트온실의 형태에 대하여 알아보자. ④ 우리 지역의 기상변화에 대하여 알아보자.		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	제어설정 자료활용	제어설정방법 자료활용방법	제어설정 방법 및 순서가 정확한가? 자료를 출력할 수 있는가? 자료를 해석할 수 있는가?

스마트팜 운영 교육 2

실습번호	1-1- 2
소요시간	2 시간

실습단원	양액재배온실 운영
실습제목	비료염 무게 재기
실습목표	저울(balance)을 이용해서 미량 원소 비료염의 무게를 정확히 측량할 수 있다.
실습재료 및 기구	저울(0.001g~310g, 4g~1200g), 거름종이, 측량용기, 시료 등
관련지식	저울의 종류와 사용범위 – GF-3000(0.01g~3100g) CAS-SW-1S(200g~20Kg) 미량원소 비료염의 종류 – 황산동, 황산아연, 몰리브덴산, 나트륨, 붕산, 황산망간
교육상의 유의사항	미량원소의 경우 0.1g의 오차도 없게 정확히 측량하도록 지도.
실습순서 및 방법	
1. GF-3000 (0.01g~3100g) 	① 0점(수평)을 정확히 맞춘다. ② 전원을 연결한다. ③ ON/OFF 스위치는 1회 눌러 display상에 숫자 박스가 나타나게 한다. ④ 수초후 거름종이(용기)를 올려 놓는다. 거름종이의 무게가 display된다. ⑤ "RE-ZERO" key를 누르면 거름종이(용기) 무게가 지워진 0.000g 상태가 된다. ⑥ 시료를 거름종이 위에 올리며 칭량한다. ⑦ 계속 다른 시료를 반복 칭량할 때는 RE-ZERO key를 그때마다 사용한다. ⑧ 칭량이 끝나면 ON/OFF 스위치를 눌러 정지시킨다.
2.CAS-SW-1S (200g~20Kg) 	① 0점(수평)을 정확히 맞춘다. ② 전원을 연결하고 "ON" 스위치를 작동시킨다. ③ 칭량용기를 짐판에 올려 놓는다. ④ 용기 무게를 확인한 후 "용기" key를 누른다 → 용기 무게가 없어지며 0.0g으로 환원된다. ⑤ 용기속에 시료를 올려 놓고 칭량한다. ⑥ 칭량이 끝나면 OFF 스위치로 전원을 끈다.

관 찰 및 조사사항	① 저울(balance)의 종류와 용도를 알아보자. ② 0점이 틀린 경우 칭량의 오차는?		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	무게 재기	저울의 조작과 읽기	○ 수평을 정확히 맞추는가? ○ 용도에 따른 key 선택이 옳은가? ○ 필요한 시료의 량은 정확히 달아내는가?

스마트팜 운영 교육 3

실습번호	1-1- 3
소요시간	2 시간

실습단원	스마트 테스트 베드 운영
실습제목	비료염 식별
실습목표	제시된 비료염을 정확하게 식별할 수 있다.
실습재료 및 기구	A탱크 비료(4종), B탱크 비료(7종)
관련지식	A탱크 배양액 조성에 필요한 비료염 – 킬레이트 철, 질산칼슘, 질산암모늄, 질산칼륨 B탱크 배양액 조성에 필요한 비료염 – 황산방간, 황산아연, 붕산, 모리브덴산나트륨, 황산동, 황산마그네슘, 질산칼륨, 제1인산칼륨
지도상의 유의사항	비료염 식별이 정확하면 할수록 용액 희석시 실수를 예방할 수 있다는 점을 주의 환기

실습순서 및 방법

1.A탱크

1. A탱크 배양액 식별
① 킬레이트 철(주황색 분말) 제시, 특징을 관찰한다.
② 질산 칼슘(흰색입자) 특징 관찰한다.
③ 질산 암모늄(희색결정체) 특징 관찰
④ 질산 칼륨(백색 분말) 특징 관찰
⑤ 관찰 결과 특징 기록

2.B탱크

2. B탱크 배양액 식별
① 미량원소 5종 – 황산망간(백색분말), 황산아연(소금모양결정체), 붕산(백색분말), 황산동(청색결정체), 몰리브덴산 나트륨(백색분말) – 특징 관찰
② 다량원소 3종 – 황산마그네슘(백색결정체), 질산칼륨(백색분말), 제1인산칼륨(백색분말, 입자가 고움) – 비교 관찰
③ 관찰 결과 기록



3. 개인별 순서대로 식별, 조사기록

4. 무작위로 순서를 바꾼후에 관찰 기록

관 찰 및 조사사항	① 각 비료의 외형상 특성을 조사해 보자. ② 냄새 결정체 등의 특성을 조사해 보자.

실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	○A탱크 배양액 ○B탱크 배양액	배양액 식별 A,B탱크 종류별 배양액	○배양액 식별이 정확한가? ○제시된 비료의 종류를 비교 A, B탱크를 구별할 수 있는가?

스마트팜 운영 교육 4

실습번호	1-1- 4
소요시간	2 시간

실습단원	스마트 테스트 베드 운영
실습제목	비료염 용해
실습목표	비료염별 용해도를 알 수 있다. 비료염을 용해하여 특징을 제시할 수 있다.
실습재료 및 기구	A탱크, B탱크, 비료염 희석기구
관련지식	비료염은 물의 양이 많고 수온이 높을수록 용해가 잘됨. 배료염별 용해도의 차이가 있음.
지도상의 유의사항	비료염은 완전하게 용해하지 않으면 용액의 성질이 달라짐에 유의하여 완전하게 희석하도록 한다.
실습순서 및 방법	
1. A탱크 2. B탱크	1. A탱크 배양액 용해 ① 킬레이트철을 용해하고, 특징과 용해도 조사 ② 질산암모늄을 〃 ③ 질산칼슘을 〃 ④ 질산칼륨을 〃 2. B탱크 배양액 용해 ① 미량원소 용해(황산망간,황산아연,붕산,몰리부덴산나트륨,황산마그네슘 마드네슘 등) ② 황산마그네숨을 용해하고, 특징과 용해도 조사 ③ 제1인산칼륨을 〃 3. 온수에 용해, 용해도 비교 4. 냉수에 용해, 용해도 비교 

관 찰 및 조사사항	① 비료 종류별 용해도 조사 ② 수온에 따른 용해도 조사		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	배양액 용해	○용해 방법 ○용해도 조사	○용해 방법이 정확한가? ○비료종류별 용해도를 순서대로 적을 수 있는가?

스마트팜 운영 교육 5

실습번호	1-1- 5
소요시간	2 시간

실습단원	스마트 테스트 베드 운영
실습제목	배양액 희석
실습목표	배양액 희석 순서를 알 수 있다. 배양액을 정확히 희석할 수 있다.
실습재료 및 기구	A, B양액 탱크, 칭량된 비료염
관련지식	① A탱크 배양액 희석 순서 – 킬레이트철, 질산암모늄, 질산칼슘, 질산 칼륨 ② B탱크 배양액 희석 순서 – 미량요소, 황산마그네슘, 질산칼륨, 제1인산칼륨
지도상의 유의사항	배양액 희석 순서를 완전하게 숙지 시킬 것.
실습순서 및 방법	
1. A탱크	1. A탱그 배양액 희석 ① 킬레이크철 35g을 더운 물에 완전히 희석한 후 A탱크에 넣는다. ② 질산암모늄 200g을 더운 물에 완전히 희석한 후 A탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ③ 질산칼슘 4.7kg을 더운 물에 완전히 희석한 후 A탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ④ 질산칼륨 500g을 더운 물에 완전히 희석한 후 A탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ⑤ 용액의 최종 색깔을 확인한다.(주황색)
2. B탱크	2. B탱크 배양액 희석 ① 미량요소를 각 비료별로 다른 용기에 넣고 더운 물에 완전히 희석한 후 순서없이 B탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ② 황산 마그네슘 1.6kg을 다은 용기에 넣고 더운 물에 완전히 희석한 후 B탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ③ 질산칼륨 2.9kg을 다른 용기에 넣고 더운 물에 완전히 희석한 후 B탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ④ 제1인산칼륨 1.1kg을 다른 용기에 넣고 더운 물에 완전히 희석한 후 B탱크에 넣고 용액의 변화를 살펴본다. ⑤ 용액의 최종 색깔을 확인한다. 3. 희석한 후 공기 흡입기를 이용하여 충분히 교반시킨다.

관 찰 및 조사사항	① 각 비료염의 희석 순서대로 용해되는 과정을 살펴본다. ② 비료염의 용해된 후에 A, B양액통의 색깔을 살펴본다.		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	희석 순서	비료염 희석 순서	○ 비료염을 순서대로 정확하게 희석하였는가?

스마트팜 운영 교육 6

실습번호	1-1- 6
소요시간	2 시간

실습단원	스마트 테스트 베드 운영
실습제목	EC 측정
실습목표	주어진 배양액 자료의 EC를 정확하게 측정할 수 있다.
실습재료 및 기구	EC측정기(휴대용), 원수, 수도물, 배양액, 급액 배양액
관련지식	EC란 1. 전기 전도도를 말하는 것. 2. 수용액에 전류를 통하면 전기 저항에 따라 전류값이 변하는데 이 저항의 역수를 전도도라 함. 3. 수용액 중에 전류가 흐르는 정도는 전해물질의 양에 비례하며 작물재배 이온 균형에 절대적인 자료임. 4. 배양액의 모근 염류를 측정 5. 단위 : ms/cm
지도상의 유의사항	수온을 반드시 맞춘 후 EC 측정 실시

실습순서 및 방법

1. EC 측정의 필요성	① 양액 재배에 있어 양액의 농도가 매우 중요 ② EC 측정을 통해 적정 온도를 유지해야 함.
2. EC 측정기 사용법	가. 종류 ① 정밀도가 높은 휴대용 ② 감응부하인 전극을 백금 극판으로 한 유리 제품 ③ PVC 몸체에 니켈 전극을 붙인 제품 나. 사용할 때 주의점 ① 전극을 오염시키거나 상처나지 않도록 주의 ② 1개월에 1회정도 표준액에 반드시 체크, 정밀도 확인 ③ EC 측정시 액온을 정확히 측정하여 사용 ④ 저온의 배양액에 대해서는 정확한 EC를 구하기 힘듬 다. EC 측정값 ① 순수한 물 : 0 ② 수돗물 : 0.2ms/cm ③ 순수한 물에 비료 등을 넣으면 EC 값 상승
3.실습분단 구성 실습	가. 원수의 EC 측정 실시 지도 – ①측정기구 ②수온을 맞춘다. ③ 20ms/cm에 위치 시킨다. ④센서를 준비된 시료의 중간 부분까지 담가 측정실시 ⑤측정치를 기록 나. 수도물의 EC 측정 – 원수 측정과 동일하게 실시 다. 배양액의 EC 측정 – 원수 측정과 동일하게 실시 라. 급액된 후의 배양액의 EC측정 – 원수 측정과 동일하게 실시
4. 측정 자료의 비교	가. 측정 자료의 데이터를 실습보고서에 기록 나. 각 분단별 측정 데이터를 보고 논의



관 찰 및 조사사항	① EC 측정기의 종류와 용도를 알아보자. ② 수온에 따른 EC 측정값의 변화는?		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	EC 측정	휴대용EC측정기의 조작과 읽기	○ 용도에 따른 key 선택이 옳은가? ○ 필요한 시료의 양을 정확히 달아내는가?

스마트팜 운영 교육 7

실습번호	1-1- 7
소요시간	2 시간

실습단원	스마트 테스트 베드 운영
실습제목	pH 측정
실습목표	용액의 산도를 옳게 측정할 수 있다.
실습재료 및 기구	{산도측정기(:(HANNA Inst.HI9811)}, {산 표준용액(buffer) : 4.01, 7.00,}, 시료용액, HCI(염산),KOH(수산화칼륨) 또는 NaOH(수 산화 나트륨)가운, 피펫, 증류수
관련지식	pH(수소이온농도) 용액의 pH는 양액 재배에서 매우 중요함. pH 관리를 5.5~6.5로 유지해야 하는데 정확한 pH 측정이 필요함.
지도상의 유의사항	안전에 유의 특히 4.00buffer에 담글 때 신체에 닿지 않게 주의.
실습순서 및 방법	
	① POWER을 켜고 MODE를 선택한다. (“▼”표시가 pH 위치에 오도록 한다.) ② 전극을 pH 7.00buffer에 담근다. ③ “2nd+cal” key를 눌러 보정을 시작한다. ④ 전국이 인정되면 “READY”가 표시되며 pH 값이 깜빡인다. “YES" key를 누르면 pH 값이 메모리에 저장되고 METERS는 3초동안 pH 값을 고정시킨다. 자동으로 두 번째 buffer로 변경되고 display상에 “P2"를 나타낸다. ⑤ 첫 번째 buffer에서 전극을 제거하고 증류수로 세척한다. ⑥ 전극을 두 번째 buffer에 담근다. ⑦ “READY”가 표시되면 “YES" key를 누른다. ⑧ 전극의 값이 계산되어 LCD에 표시되고 자동적으로“MEASURE" MODE로 바뀐다. ⑨ 두 번째 buffer에서 전극을 제거하고 증류수로 세척한 다음 SAMPLE (시료)에 전극을 담그고 “READY”가 표시될 때 pH 값을 읽고 기록한다. ⑩ 시료의 pH 값이 원하는 값보다 높으면 HCL(염산), 낮으면 KOH(수산화칼륨) 도는 NaOH(수산화 나트륨)을 미량씩 넣으며 맞춘다.

관 찰 및 조사사항	① 같은 용액속에 전극을 담그고 온도를 변화시켜가며 pH 값의 변화를 살펴보자. ② 시료의 pH 값이 원하는 값보다 높으면 HCL(염산), 낮으면 KOH(수산화칼륨) 도는 NaOH(수산화 나트륨)을 미량씩 넣으며 맞춘다.		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	산도(pH)측정	산도측정기토양:(HANNA Inst. HI9811) 에 의한 측정	측정 방법과 순서가 맞고 같은 용액을 2회 측정하였을 때 오차의 범위가 ±0.1안에 들어 오는가?

스마트팜 운영 교육 8

실습번호	1-1- 8
소요시간	2 시간

실습단원	스마트 테스트 베드 운영
실습제목	모종 정식 및 관리
실습목표	딸기 모종을 정식하고 관리 할 수 있다.
실습재료 및 기구	정식묘, 딸기 식물체, 점적 급액기
관련지식	모종 정식 전 포수- 슬라브(1m*10㎝*30㎝)당 포수 후 정식 전 일 배수, 베드 당 주간거리 등
지도상의 유의사항	모종정식 전 포수와 배수 확인할 후 정식, 포수량이 부족하면 추가 해 준 후 정식

실습순서 및 방법

1. 정식준비	① 정식 전에 급액 장치와 기구를 점검해 둔다. ② 정식 베드를 설치한 후 정식 2~3일 전에 락울 슬라브를 원시 배양액 1/2농도(EC 1.0~1.2) 포수한다. ③ 스라이브내의 온도를 20~24℃의 적온으로 유지한다. ④ 배지 용량은 주당 7~10L가 적당하다.
2. 정식시기	① 본엽이 3~4매 전개된 때(파종후 20~30일)가 정식 적기이다. ② 촉정 및 반촉성 재배는 본엽이 3~4매일 때 정식한다. ③ 억제 재배는 본엽이 2~3매일 때 정식한다.
3. 정식작업	① 정식은 육묘 블록을 베드위에 결정된 주간 거리로 올려 놓은 후 점적 급액기를 육묘 블록 위에 꽂아서 고정시킨다.
4. 정식후 관 리 	① 정식 후 4~5일에 슬라브내에선 신장하므로 정식에서 10일간은 반드시 육묘 블록 위에 급액한다. ② 1일 4~5회 정도 급액하여 배양액을 충분히 공급한다. ③ 주간 25℃, 야간 18℃ 정도로 하고 배지온을 호적 상태로 유지하여 활착을 촉진시킨다. ④ 활착 후(본엽 8매 내외, 정식 후 10일이내) 생장은 매우 빠르므로 온실 상부에 고정 설치된 수직 유인줄로 묘를 수직 유인 고정하여 초세가 강해지도록 한다. ⑤ 활착되면 배양액 표준 농도(EC 2.2~2.4)로 관리한다.

관 찰 및 조사사항	① 정식 시기와 정식 작업시 유의 사항을 알아보자. ② 정식 작업전에 포수하는 배양액의 적당한 농도를 알아보자.		
실습결과의 평 가	평가 항목	평가사항	평 가 관 점
	정식작업	○정식준비사항 ○정식작업	○ 정식 작업시 올바른 방법으로 하였는가? ○ 정식 후 모종의 상태는 양호한가?



그림 70. 보한마을 스마트팜 실습과 교육

5.3.3. 탄소 제로 농업 기술

가. 토양 비료 및 퇴비 교육

좋은 토양은 살아있는 토양을 말한다. 살아있는 흙은 바로 미생물과 미세동물이 많이 존재하는 토양이라 말할 수 있다. 농산물을 재배하는 것은 토양에 풍부한 유기물 자체인 산의 토양을 잘 이용하고 쌀겨, 깻묵, 갈대 볏짚을 공급하여 미생물의 먹이를 만들어주는 농법이다.

우리는 유기물을 토양에 넣어 주는 것은 첫째, 완숙퇴비는 토양 속에서 미생물의 집을 지어주는 중요한 역할을 한다. 둘째, 토양 치환 용량(C.E.C)을 높여주는 역할을 한다. 즉, 양분과 산소를 담는 그릇이 커져서 환경 변화를 이길 수 있게 해준다. 세 번째, 양분 공급이다. 그렇다. 우리가 좋은 퇴비를 넣어서 얻는 가장 큰 이득은 좋은 미생물의 집을 만들어주는 것이다. 좋은 미생물이 있는 땅에서 재배하는 것이 탄소 제로로 가는 지름길이다.

나. 탄소중립을 위한 농자재 사용 방법

보르도액은 지속성이 큰 살균제로 많은 범위의 병원균에 유효하다. 조제 즉시 사용하여야 한다. 오래 두면 황산동의 입자가 커져서 약효가 저하된다. 부착력 증가를 위하여 전착제를 사용한다. 예방 목적으로 발병 전(병증 발생 2-7일 전)에 뿌리도록 한다. 지속성은 살포액이 피막을 형성하는 약 2주 정도이다. 강우 직전 후 살포는 불가하다.



그림 71. 친환경자재 석회보르도액 원료와 석회유황합제

석회유황합제 사용 시 주의사항은 사용량에 맞추어서 약액을 조제하고, 조제한 것 모두 사용한다. 본제의 희망액은 부착성이 나쁘므로 전착제를 섞어 사용한다. 동제제 기계유제 및 보르도액 등의 알칼리성이 강한 농약과는 혼용을 하지 않는다. 보르도액을 살포한 후 본제의 살포를 할 경우는 적어도 2~3주간의 간격을 두고 살포한다. 본제는 강알칼리성이므로 분무기 그 외의 기구를 부식시키기 쉬우므로 작업 후는 사용한 분무기 그 외의 기구를 물에 충분하게 세척해준다. 고온에서 햇빛이 강할 때는 약해가 일어나기 쉬우므로 이른 아침 또는 늦은 오후에 살포한다. 또 고습에서 살포 후의 약 액이 건조하기 어려운 때나 수세가 약한 포장에서는 약해를 발생시키기 쉬우므로 농도를 묽게 하거나 살포를 자제한다.

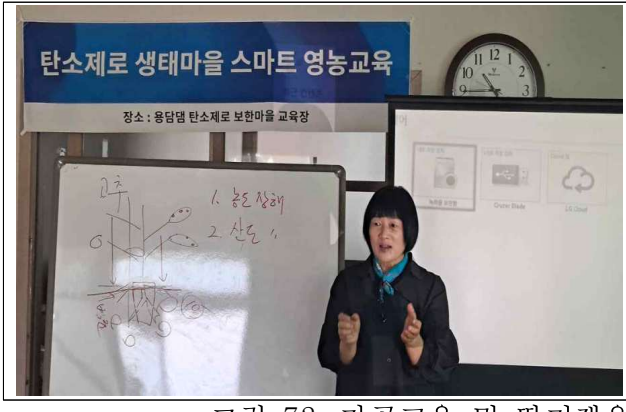
라. 농작물 이용 및 가공 교육

보한마을 스마트팜에서 직접 재배한 딸기를 가공하여 딸기잼과 딸기잼을 이용한 딸기시루떡을 만들어 시식, 품평하고 마을 주민들과 소통의 자리 마련했다. 특히, 딸기잼 만들기 농산물 가공 기술교육이 있었다.

딸기는 냉동으로 저장해 두었다가 먹기도 하지만 저장식품으로 잼으로 가공을 해서 일 년 내내 저장해 두고 먹을 수 있다.

딸기잼 만들기는 흐르는 물에 다듬어진 딸기를 깨끗이 씻고 저울에 올려 딸기의 양을 재어 만든다. 다듬어진 딸기 6Kg씩 무게를 재고 분쇄기로 곱게 갈아주는 단계를 거치고 나면, 설탕 3Kg을 넣어서 끓이기 시작한다. 불의 세기를 잘 조절하면서 타지 않도록 저으며 걸쭉해지도록 끓이고 나서 마지막에 레몬즙을 조금 첨가하면 완성된다, 타지 않도록 해야 해서 자리를 뜨지 않고 계속 저어주어야 한다. 준비한 병을 깨끗이 씻어서 끓는 물에 넣어서 소독을 한 후에 알맞은 농도로 만들어진 잼을 병에 넣어 오랫동안 두고 먹을 수 있도록 공기가 들어가지 않게 뚜껑을 덮어 거꾸로 엎어둔 채 식혀주는 작업을 한다.

향후 마을 체험활동이 계획된다면 체험객들을 대상으로 실습할 체험 가공 교육연계가 필요하다.



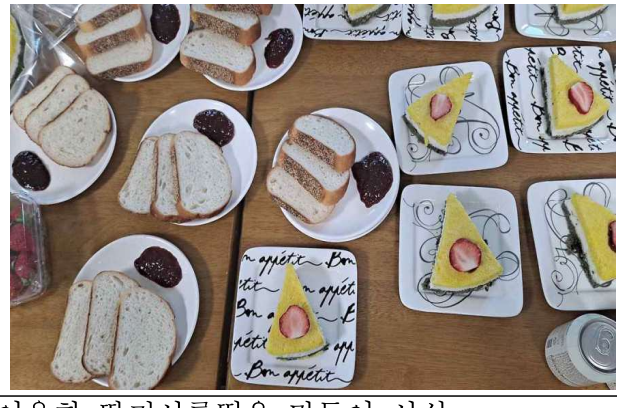


그림 72. 가공교육 및 딸기잼을 이용한 딸기시루떡을 만들어 시식

5.4 댐 특성별 탄소중립 모듈형 기술 적용 방안

5.4.1. 댐 특성별 모듈형기술 적용방안

전국에는 용담댐 외에도 홍수조절과 상수원으로서의 다목적댐인 소양강댐, 대청댐, 안동댐, 팔당댐, 주암댐 등이 건설되어 있다. 이러한 다목적댐은 홍수조절과 상수원 및 발전을 통해서 국가경제 발전에 지대한 공헌을 하였다. 이제는 댐 주변지역 주민들에게 소득 증대 사업에도 관심이 필요하다. 물 보존을 전제로 하여 댐을 살리면서도 댐 주변 지역의 농업인의 소득 증대 사업에 기여 할 수 있는 방안이 모색되어야 한다. 스마트팜의 특성상 시간과 장소에 구애받지 않고 모든 작물의 생육환경에 맞게끔 조절할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 각 지역 온도, 표고, 토양에 따른 특성별 재배작물을 고려해야 한다. 또한 지역의 여건, 문화 등의 현황을 고려하여 작물을 선정해야 한다.

가. 주암댐 적용 작물

주암댐은 전라남도 순천시 주암면 일원[의 보성강 유역에 있는 댐이다. 주암댐은 광주, 전남 지역의 원활한 용수 공급, 보성강 하류지역에 대한 홍수 조절, 수력발전으로 전력 공급 등을 목적으로 만들어졌다.

주암댐은 1990년 12월에 완공하였다. 주암 본 댐은 높이 57m, 길이 330m, 총저수량 4억 5700만 t이고, 조정지댐은 높이 106m, 길이 575m, 총저수량 2억 5000만 t이다.



그림 73. 주암조절댐과 주변 농지 전경

주암댐 주변의 지리산 청정권을 이용한 산채류 재배는 지역 특색을 살리는 산채재배가 지역 특산품으로 전망된다. 현재 주암댐 주변 농가는 주암댐 수원을 이용하여 겨울 시금치, 봄동 등 채소류를 소득 작물로 재배하고 있다.

(1) 친환경 산채재배

지리산권의 주암댐 주변은 대표적인 청정지역이다. 댐 주변의 높은 습도는 고품질 산채 재배에 좋은 환경이다. 이 중에서 주암댐 주변 시설재배가 가능한 산채는 참취, 달래, 고들빼기, 독활, 곰취, 곤달비, 참쑥, 냉이, 씀바귀, 산마늘, 섬쑥부쟁이, 삼잎국화 등을 추천한다.

(2) 다양한 가공상품의 개발

산채 스낵, 면, 타블렛, 스프, 미숫가루, 과립, 차 등 각종 건강식품을 제조하고 생즙을 청량음료나 발효음료로 개발하여 산채의 부가가치를 높이며 소비자도 쉽게 식품으로 이용할 수 있도록 한다. 그 밖에 비누, 화장품, 도료, 염료, 향구슬, 향베개, 압화, 화환 등 다양한 용도의 생활용품을 만들어 허브의 수요를 창출하고 가공기술을 유도한다.



그림 74. 주암댐 청정 권역의 산채 재배 구상

(3) 다수종의 소량생산

한 가지 종의 집중적인 채취 및 남획은 멸종의 직접적인 원인이 되므로 이용목적에 부합하는 유사한 성분 및 품질을 갖는 유사종의 탐색과 개발로 이용가능한 용도별 종의 다변화를 꾀함으로서 다수의 종을 소량씩 생산하여도 특정용도에 충당할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

(4) 산채를 이용한 생태관광단지의 조성

자생화훼 및 산채류를 수집해다 체계적으로 분류, 보존하여 유용허브에 대한 이해를 넓히고 유전자원을 보존하는 생태관광단지를 조성하고 생태관광프로그램을 도입한다.

이것은 유용 산채 유전자원을 보호, 육성해 우수한 허브유전자를 개발하고 생물종의 유전자

를 안정적으로 공급하며 급증하는 건강식재료 및 야생화의 수요를 충당하는 효과를 가져 올 수 있다.

생태관광프로그램은 일반인을 위해서는 이들 지역을 견학하고 현장실습을 할 수 있도록 하는 것이다. 이러한 프로그램에 휴양과 오락을 도입하여 관광객들의 감각적이고 소비적인 관광행태를 탐구적이고 생산적인 자연학습형태와 접목시켜 나가는 것이 바람직할 것이다. 생물 다양성을 보전하면서 인간의 실생활에 중요한 자원을 제공하는 식용, 약용, 관상용, 향장용 등 주요 산채자원 합리적으로 이용하기 위한 노력이 이루어져야 하며, 이것은 댐 주변 주민들의 복지와 번영을 위해서도 매우 중요한 과제가 될 것이다.

나. 대청댐

대전광역시의 대덕구 신탄진동과 충청북도의 청주시에 있는 상당구 문의면 덕유리 사이의 금강 본류를 가로지르는 다목적댐이다.

1975년 3월에 공사를 착수하여 1980년 12월 완공되었다. 높이 72m, 길이 495m, 저수면적은 72.8㎢, 체적 123만 4천㎥의 중력식 콘크리트댐과 사력댐으로 구성된 복합형 댐이다. 저수용량 14억 9천만㎥의 본댐과 조정지댐, 그리고 저수지내의 물이 다른 지역으로 넘치지 못하도록 해주는 보조댐이 있다.[5] 또한 충청권 일부지역에 용수를 공급하기 위한 도수로와 시설용량 9만㎾의 수력발전소가 있다.

(1) 친환경 작물 재배

관행의 영농 방식은 농약과 화학비료의 지속적인 사용으로 토양을 산성화시키고 있다. 수질을 점차 오염시켜 안전한 농산물의 생산과 수질보전에 여러 가지 문제를 일으키고 있다. 댐 주변의 친환경 농업은 수질 및 안전성을 위하여 반드시 실천해야 할 농법이다.

대청댐 주변 지역의 친환경농업은 청원군의 문의면, 남이면, 옥천군의 안남면, 군북면, 이원면, 동이면, 청성면에서 이루어 지고 있다. 대청댐 주변 지역 농민들이 보다 체계화된 친환경농법을 활용해 경작할 필요가 있다. 벼, 감자, 옥수수 등 친환경 재배와 함께 토양이나 재배 작물에 대한 인증농가를 육성해야 한다. 잔류농약검사, 중금속 검사 등을 실시하고 농산물의 신뢰성 확보에 나서야 한다. 특히 시범단지를 조성해서 친환경 농업 확산을 위한 거점으로 활용하며 지역 관광 자원과의 연계를 통한 지역경제 활성화를 도모해야 한다.

(2) 친환경농산물 홍보강화

소비자가 산지 친환경의 상품성 및 이용법에 대한 정확한 정보를 가질 때 친환경농산물의 실질적인 수요가 창출될 것이므로 도서, 강연회, 매스컴광고, 옥외광고 등을 통하여 친환경의 홍보를 강화할 필요가 있다.

농약·합성 비료를 사용하지 않는 친환경 농업이 하늘·땅·물의 오염을 줄여주고, 기후위기의 해결사가 될 수 있다. 농약 오염으로 인한 생태계 위협을 막아주고 환경 보전·가치 소비·

농업의 지속 가능성을 높여주며, 탄소 배출을 억제해 준다.

(3) 농촌체험관광 프로그램

농외 소득 증대방안으로 시원한 댐 주병의 친환경농업을 실천하는 관광체험이 필요하다. 친환경농산물과 마을을 연계하는 농촌관광 경영체와 협의를 통해 유형별 소규모 농촌관광 프로그램 개발이 가능하다. 친환경식도락 미식탐험형, 탄소중립 및 친환경형, 다세대 가족형, 반려동물 동반형 등 현지에 맞는 프르그램으로 소득 증대에 기여 할 수 있다.

5.5 탄소중립 관리 및 활성화 방안

5.5.1. 탄소중립 모듈형 테스트베드 운영 방향

가. 탄소중립 모듈형기술 테스트베드 운영

용담댐 생태마을(보한마을) 주민에 대한 스마트팜 시스템 운영, 딸기, 엽채류 재배관리 교육, 실습 등 영농기술 교육 체험 공간으로 운용할 계획이다. 지역 주민들이 스마트팜과 관련된 지식이나 기술을 보다 쉽게 접하고 체험할 수 있도록 지원할 계획이다.

시설 재배는 작물의 생육 환경을 인위적으로 조절하는 원예 생산 형태이다. 그 중에서도 스마트팜 재배는 토양을 사용하지 않고 작물의 생육에 요구되는 필수 원소를 그 흡수 비율에 따라 적당한 농도로 용해시킨 수용액(양액)으로 작물을 재배하는 방법으로 작물의 뿌리를 지지하는 방법과 양분이나 수분 또는 산소를 공급하는 방법에 따라 분무경, 수경, 고형 배지형 등의 여러 가지 방식이 개발되어 있다.

테스트베드 운영은 스마트팜에 관심이 있는 보한마을 주민의 참여로 이루어지며, 운영위원 및 책임 운영요원이 참여 할 예정이다. 작업시간은 1일 8시간으로 하며, 작업량이 많은 날은 여러 명이 같이 작업할 계획하였다.

딸기 촉성재배를 할 경우에 정과방에서 수확이 시작되면 연달아 제 2과방이 개화 결실이 되고, 제2과방이 거의 수확이 끝날 즈음 다음 제 3과방이 연속적으로 개화 착과되므로 딸기 수확이 시작되면 거의 매일 작업이 필요하다.

매일 시설물 상태 점검, 작물상태 관찰, 환경, 양액 데이터 확인(최저 온도, 일조량, 온도, 습도, CO_2, 농도(EC), 수소이온농도(pH), 관수횟수 등), 센서류, 양액기, 환경제어기, 난방기 고장유무 확인이 필요하다. 딸기 수확, 포장작업과 더불어 적화, 적과, 적엽, 런너 제거 작업이 이루어져야 하며, 영양제, 농약 살포, 벌 투입, 양액조제 등이 작업이 수행된다.

5.5.3. 탄소중립 모듈형기술 활성화 방안

가. 지역 농·특산물 판매

안천면 지역 특화작물을 활용한 차별화 브랜드를 개발하고 지속 가능한 판매 시스템 도입

을 도모 타 선도마을을 참고하여 친환경농법 및 저탄소 농법을 시행했다.

저탄소 농법은 농업 생산과정 전반에 투입되는 비료, 농약, 농자재 및 에너지 절감을 통해 온실가스 배출을 줄이는 영농방법 및 기술 습득, 친환경농업, 영농조합 설립, 가공시설 설립, 지역 연계를 통한 판로확보, 마을 자체브랜드 개발, 온·오프라인을 통한 판로확보, 온라인 홍보 및 판매에 따른 수익 창출을 계획했다.

특히 최근 식품 안정성에 문제가 대두되면서 소비자들은 스마트팜을 이용한 수경재배 채소에 관심을 보이고 있다. 이러한 채소 등은 전품질인증제도를 우선 도입하여 국립농산물 검사소가 선발지정하고 그 농장에서 생산하는 농산물에 대해 품질인증 마크를 부착할 수 있도록 하고 있다. 본 테스트팜에서는 안전성 검사와 함께 NO_3-함량을 기준치 이내로 관리하는 재배기술도 도입하였다.

나. 로컬프드, 주민공동체

진안로컬푸드에 농약잔류검사에 검증된 안전성분석 결과 통보서를 제출하여 쪽파, 상추, 부추를 납품 할 예정이다. 작물이 재배되어 주기적으로 출하계획이다. 납품자는 보한마을 이장으로 등록하였다.



그림 75. 진안로컬푸드에 출하한 상추, 쪽파, 부추 생산품

안천면사무소와 서울 강남 명일동 동사무소와 자매결연을 맺은 농산물직거래 판매장 및 친환경 농산물 사용업소에 부추와 쪽파를 수확하여 직거래 판매하였다.

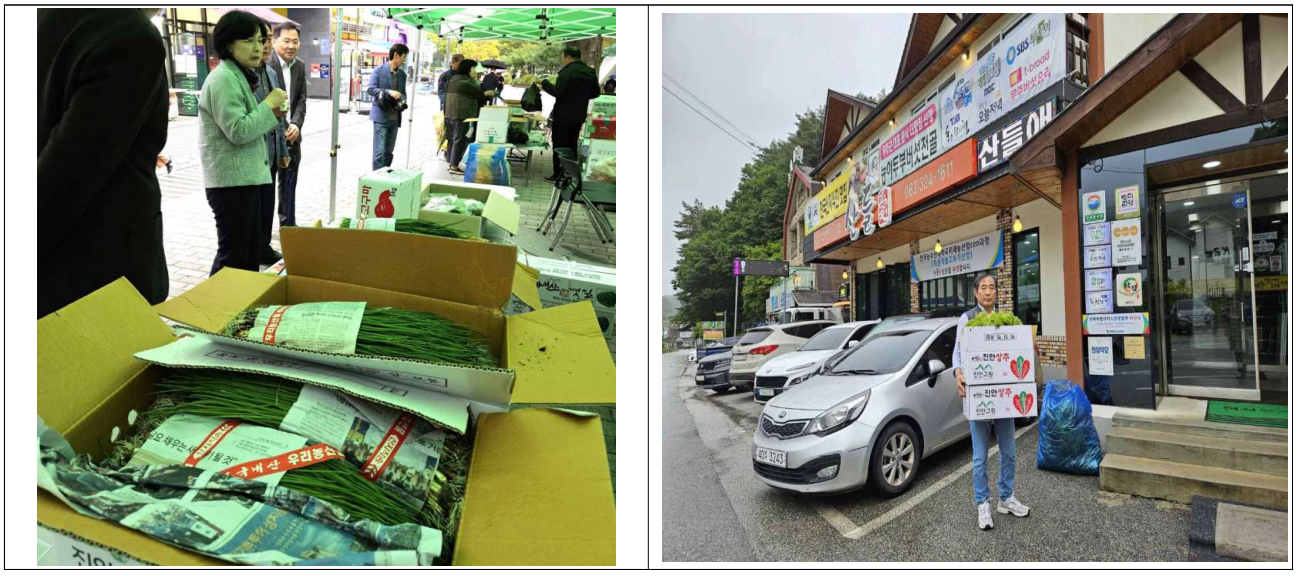


그림 76. 테스트팜 수확물의 직거래 활발

다. 지자제 공모사업

(1) 진안군 시설원예 양액 비료 및 포장재 지원사업 보조

2024년 시설원예 양액 비료, 배지 지원사업추진계획 사업으로 진안군 안천면사무소에 신청하여 선정되면 지원사업을 받을 수 있어 스마트팜 운영시 도움을 받을 수 있다.

지원내용은 시설하우스에서 특화품목(토마토, 오이, 딸기, 상추) 생산농가에 양액 비료, 배지 지원한다. 기준단가는 비료는 토마토, 오이 3,600원/㎡, 딸기, 상추 1,800원/㎡ 이며 배지는 토마토, 오이 2,500원/㎡, 딸기, 상추 1,800원/㎡으로 사업대상은 진안군에 주소를 둔 농업경영체 등록 농가이다. 아울러 포장재 지원사업도 병행한다.

(2) 진안군 농업경영체 보조사업

안군 관내 경작지에서 직접 생산한 농산물을 포장, 출하하고자 하는 농업경영체 및 진안군 관내 경작지에서 직접 생산된 농산물을 주 원료로 하는 가공품의 포장재를 제작·사용하고자 하는 농업경영체에 지원사업이 있다.

①지역 농특산물 포장재 제작비용 지원

예) 포장재 박스(단가 1,000원 기준)

표 51. 진안군 농업경영체 보조사업비

구 분		계	보조(40%)	자부담(60%)	비고
사업비	부가세환급	900	360	540	부가세 제외
	부가세미환급	1,000	400	600	

※ 부가세 환급 미대상자 및 미적용 품목(붙임참고)은 부가세를 포함하여 지급
※ 부가세 환급은 개별농가가 직접 세무서(또는 농협 등)에 신청하여 환급 신청하여야 함.
※ 부가세 세법에 따라 변경 가능성 있음

② 원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 시범
원예작물 생태적 재배 관리로 생태계보전, 농산물 품질 제고, 농가 소득 증대
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 1개소(10~20농가 내외)
- 사 업 비 : 80,000천원(국비 40,000, 군비 40,000)
- 사업대상 : 원예작물 작목반, 연구회 등의 생산자 단체

표 52. 원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 추진계획

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 농가 신청 접수 및 선정	━	━										
○ 대상농가 교육		━	━									
○ 사업 추진			━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
○ 사업평가, 완료보고											━	━

③ 고온기 수경재배용 양액냉각기 신기술 시범
여름철 엽채류 및 과채류 수경재배용 고효율 양액냉각기 보급으로 시설원예 농가의 고온기 농가소득 증대
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 2개소(개소당 0.3ha 이상)
- 사 업 비 : 80,000천원(국비 40,000, 군비 40,000)
- 사업대상 : 엽채류 및 과채류 수경재배 농업인(박막경 재배 우선)

- 지원내용 : 엽채류 및 과채류 수경재배용 고효율 양액냉각기, 양액재배 관련 농자재 등

표 53. 고온기 수경재배용 양액냉각기 신기술 추진계획

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 농가 신청 접수 및 선정	━	━										
○ 대상농가 교육			━									
○ 사업 추진				━	━	━	━	━	━	━	━	━
○ 사업평가, 완료보고											━	━

④ 저온기 시설채소 재배환경 개선 시범

이상기상 대응 저온기 시설채소 피해예방 종합기술 투입으로 품질향상 및 시설채소 저온피해 예방 종합기술 투입으로 상품과 생산량 증가 및 소득증대, 작물별 온도관리를 통한 출하량 조절로 유통 및 경영관리 개선

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 1개소(개소당 0.2ha 내외)
- 사 업 비 : 37,500천원(도비 11,250, 군비 18,750, 자담 7,500)
- 사업대상 : 시설채소 재배 농업인 및 단체, 연구회 등
- 시범요인 : 보온자재 공급 및 장비 설치로 저온기 시설채소 저온피해 예방 및 이상기상 재배환경 개선 종합관리기술 보급으로 농작물 안정생산
- 지원내용 : 다겹보온커튼, 열풍기, 탄소난방 등 열원공급 및 유지장치 등 지원

표 54. 저온기 시설채소 재배환경 개선 시범 추진계획

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 농가 신청 접수 및 선정	━	━										
○ 대상농가 교육		━										
○ 사업 추진		━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━
○ 사업평가, 완료보고											━	━

⑤ 딸기 안정생산을 위한 우량묘 생산 시범

딸기 안정생산을 위한 건전육묘 기술 보급

-사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

-사 업 량 : 2개소(개소당 1,320㎡ 내외)

- 사 업 비 : 160,000천원(군비 112,000, 자담 48,000)

- 사업대상 : '23년 기준 진안군 내 딸기 재배 및 자가육묘를 하는 농업인

- 시범요인 : 자가 육묘를 통한 경영비 절감 및 안정생산 기반 조성
육묘시설 첨단화 및 과학영농 기반 장비 조성으로 우량 딸기묘 생산

- 지원내용 : 육묘용 벤치 설치, 모주·자묘포트, 양액 및 관수시설 등
환기 및 차광시설, 포그분무시설 등 환경개선 시설 및 자재 지원

- 기대효과 : 비가림 고설 육묘 재배를 통한 작업환경 개선 및 자묘 생산량 증대
자가육묘로 믿을 수 있는 건전묘 생산 및 딸기 산업 확대

표 55. 딸기 안정생산을 위한 우량묘 생산 시범 추진계획

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
○ 농가 신청 접수 및 선정	━	━										
○ 대상농가 교육		━										
○ 사업 추진		━	━	━	━	━	━	━	━			
○ 사업평가, 완료보고									━	━	━	━

제 6 장 사업 홍보 및 제안사항

6.1 탄소중립 모듈형기술 적용방안 홍보

6.1.1. 테스트 베드 시설 보도자료

가. 관련 기관 및 업체 홍보, 뉴스 보도 등

1) 한국수자원공사, 생태마을 스마트팜(안우진 기자 youan5019@cstimes.com 2024년 03월 28일)

국내 최초 '용담댐 생태마을 스마트팜' 댐 상류부 수질오염원 저감 기대, 스마트팜의 친환경 스마트 센서 제어로 수질오염의 원인이 되는 퇴비 등 최소화, 댐 수질 개선 기여, 작물 재배를 통한 지역 농가 소득증대, 수질 개선과 더불어 효과 두배



한국수자원공사는 3월 26일, 수질 개선 등 지속 가능한 댐 물 환경 공간 선도를 위해 조성한 전라북도 진안군 안천면 소재 용담댐 탄소제로 생태마을 스마트팜에서 오은정 한국수자원공사 환경에너지본부장(앞줄 오른쪽에서 세 번째)를 비롯해 생태마을 관계자 등 주요 참석자들과 함께 재배작물 나눔 행사를 개최했다.(앞줄 오른쪽에서부터 유철호 보한마을회 회장(첫 번째), 한채희 보한마을 이장(두 번째), 백현진 한국농수산대학교 연구원(네 번째), 김수근 한국수자원공사 용담

댐지사장(다섯 번째), 박동학 한국수자원공사 물환경계획처장(여섯 번째), 장광진 한국농수산대학교 교수(일곱 번째))한국수자원공사는 올해 안에 한국농수산대학교에서 연구 중인 스마트팜의 수질오염 저감 및 탄소중립 효과 등 분석 과제를 마무리하고 스마트팜 운영권을 마을회에 양도할 계획이다



한국수자원공사가 수질 개선 등 지속 가능한 댐 물 환경 공간 선도를 위해 조성한 전라북도 진안군 안천면 소재 용담댐 탄소제로 생태마을 스마트팜에서 26일 오은정 한국수자원공사 환경에너지본부장(사진 왼쪽 가운데)과 마을 관계자 등 주요 참석자들이 스마트팜 첫 재배작물인 딸기를 수확하고 있다.(사진 왼쪽에서부터 김수근 한국수자원공사 용담댐지사장(첫 번째), 한채희 보한마을 이장(두 번째), 백현진 한국농수산대학교 연구원(네 번째), 방호희 한국수자원공사 물환경계획처 환경사업부장(다섯 번째), 유철호 보안마을회 회장(여섯 번째))

출처 : 디트NEWS24(http://www.dtnews24.com)

6.1.2. 향후 테스트팜 운영 제안사항

가. 댐 주변 낙후마을 주민들의 소득 증대 시설

본 연구를 통하여 주민들로 하여금 자체운영 가능토록 충분한 교육을 실시 하였으며, 주민들의 만족도 및 운영의지도 매우 높은 것으로 판단된다. 비록 스마트팜의 작은 규모로 하여금 큰 소득이 안되지만, 주민 교육의 장 및 소소한 소득 증대를 위해 시설 이관을 통하여 주민 자

체적으로 운영을 하게끔 하는 것이 가장 좋은 방안이라고 생각된다. 이는 향후 주변 마을로의 스마트팜 확산 등을 통하여 환경오염 정화 등의 효과 기여도 기대된다.

나. 귀농 스마트팜 교육용 운영

현재의 테스트베드는 스마트팜으로 귀농을 준비하기 위한 진안군에서 시범 교육장 운영도 하나의 방안이다. 식품 생산·경영·유통·소비 및 농촌분야에 ICT융복합 성과모델을 발굴·적용해 농촌활력 증진과 농식품 산업의 미래산업화를 도모하기 위해 첨단기법을 도입한 시범모델사업으로 전환이 필요하다.

진안군의 귀농인을 대상으로 효율적인 스마트팜 및 농장 통합관제 시스템 구축, 온라인 서비스 개발, 영농관리·운영 솔루션 도입, 가상스토어 시스템 개발 등을 통한 경영컨설팅과 교육을 실시하는 사업으로 발전이 필요하다.

진안군 테스트 베드 시설을 활용해 ICBM 기반 스마트팜 재배 실습 시스템, 컨설팅에 필요한 생장·환경 계측 및 농장 통합관제 시스템 등을 구축해 귀농인들의 안정적인 영농 정착 지원이 필요하다.

다. 마을 필요에 따라 다양한 용도로 운영

테스트 배드는 이관되는 마을 주민들의 의견을 들어 다양한 용도로 이용 할 수 있어야 한다.

수변지역 정화 및 마을 가꾸기를 위한 화훼류의 육묘 온실로 사용도 기대된다. 국도변에 쓰이는 경관용 화훼 및 조경용 육묘 포장 등으로 소득 창출의 범위를 확대 할 수 있어야 한다.

마을 주 작목인 고추 육묘를 위한 육묘 온실로 사용도 기대된다. 최근에는 공정육묘에 의한 고추묘를 생산이 일반적이다. 고추묘의 상태가 품질을 좌우하기 때문이다. 정식하는데 이때 트레이판 크기는 50 또는 72공 묘판에서 육묘한 묘가 우수하다. 그러므로 고추육묘는 가급적 고추재배 마을에서 좋운 환경에서 직접 육묘한 건실한 묘를 정식하는것이 바람직하다. 또한, 뜨거운 여름철 휴한기를 이용하여 고추 건조장으로 이용도 좋은 방안이다.

제 7 장 결 론

한국수자원공사는 댐 주변지역 낙후된 마을을 대상으로 탄소중립 실현, 에너지 자립률 제고 및 치유농업 확산 등 지역과 도시가 함께 상생하는 사회적 가치 실현을 목표 탄소중립 생태마을 조성 사업을 추진 중에 있다. 그러나 탄소중립 관련 연구는 도시 단위에 집중되어 있고, 댐 상류 마을 단위의 탄소중립 실현을 위한 요소기술 등의 관련 연구는 미흡한 실정이다. 본 연구는 물환경 자원과 마을 고유의 생태, 문화 자원을 활용한 지역 상생형 탄소제로 마을 조성 및 요소기술 적용방안을 도출하고자 추진되었으며, 용담댐 주변 탄소제로형 생태마을(전북 진안군 안천면 노성리 일원)을 목표로 마을공동 작물원, 물순환 개선 등에 대한 실제 현장 적용성을 시범 운영하여 고품질 친환경 농산물 활성화 및 탄소 중립형 수변 농업모델을 개발하고자 한다.

탄소중립을 위하여 지역 참여의 중요성이 강조되고 있고 아울러, 그간의 마을 관련 정책은 국제적 동향 및 시대적 흐름에 맞추어 농어촌 및 산촌마을 조성을 시작으로 생태마을, 저탄소 녹색마을 등으로 변화 및 발전되어 왔으며, 2050년 탄소중립이라는 전 지구적인 목표에 부합하는 새로운 마을 관련 정책이 필요한 시점이기도 하다.

지역 특화작물을 활용한 차별화 브랜드를 개발하고 지속 가능한 판매 시스템 도입하여 타 선도마을을 참고하여 친환경농법 및 저탄소 농법실시, 영농방법 및 기술 습득, 친환경 농업, 영농조합 설립, 가공시설 설립, 지역 연계를 통한 판로확보, 마을 자체브랜드 개발, 온·오프라인을 통한 판로확보, 온라인 홍보 및 판매에 따른 수익 창출을 계획이다.

진안군 노성리 보한마을에 탄소중립 모듈형기술 테스트베드를 구축하였다. 시설은 2연동 비닐하우스로 지붕은 0.15mm PO필름을 피복하였고 측면은 16mm 복층 PC로 설치하였다. 규모는 전체총 280m²(14m×20m)로 재배실은 224m², 작업 및 관리실은 56m²이다. 테스트베드 시스템 구성은 복합환경 제어시스템(스마트제어시스템) 1식, 양액공급시스템 1식, 폐양액처리시스템 1식, 탄소관 난방시스템 1식 등이다. 재배베드는 행잉 거터 베드가 설치되었으며, 딸기, 상추, 부추, 쪽파 등을 정식하였다.

스마트팜 재배 기술은 광합성 에너지, 이산화탄소, 수분, 영양분, 적정한 온도에서 생육 및 수확물을 생성한다. 딸기는 및 엽채류는 수분을 많이 요구함과 동시에 풍부한 산소의 공급이 요구된다. 따라서 충분한 급액과 배액은 시설 재배의 승패를 결정하는 중요한 관리 기술이다. 급액 부족으로 생육이 억제되거나, 배액이 충분하지 못하여 뿌리로의 산소 공급이 불충분하면 뿌리가 썩는 것을 자주 볼 수 있다.

스마트팜 양액재배에서는 작물이 필요로 하는 양분을 모두 인위적으로 공급하는 것을 전제로 한다. 따라서 성공적인 수경재배를 위해서는 먼저 딸기의 양분 흡수특성을 파악하여 그에 맞는 배양액을 조성해야 한다. 고설재배 작목 딸기 및 엽채류는 지속적인 소비증가를 보이고

있다. 또한, 단위 면적당 생산량이 높고 스마트팜 환경에서 재배가 용이한 작물이다. 딸기를 재배 작목으로 한 스마트팜 구축으로 품질과 생산성을 높여 소득증대가 기대된다.

딸기 재배 후 상추, 부추, 쪽파 재배를 시도하였다. 주민들이 선정한 딸기 작목 외에 테스트베드 재배할 수 있는 작목을 재배하고 평가했다. 규모가 작기 때문에 겨울철 연료비 과다 지출로 경영의 어려움이 있다. 겨울철 저온성 작물인 부추, 상추, 쪽파 및 여름철 지역특화 작물인 상추 재배 등 테스트 팜의 활용도를 다변화할 필요가 있다.

탄소중립 테스트베드 운영효과는 스마트팜을 통한 농장 운영이 수질 정화, 마을주민에게 정보를 제공하고 농업의 정보화 및 다양성을 알리고자 하였다. 친환경제재로 살균제 작물보호제로 석회보르도액, 충해에 우수한 석회유황합제, 식물체의 병저항성을 증대하는 효과를 나타내는 아인산(H_3PO_3)을 이용하였다.

스마트팜 폐양액 재처리시설 운영에 순환식시스템은 배지경에서 발생되는 배액을 회수하고 순환시켜 배액을 재활용 하여 탄소중립, 비료절감에 기여 하고자 한다. 설치되어 있는 탄소섬유난방시스템은 농업용 전기를 이용하기에 탄소중립, 연료비를 절감할 수 있다는 장점이 있었다.

스마트팜 시스템 운영, 딸기 재배관리 교육, 실습 등 영농기술 교육 체험 공간으로 운용했다. 지역 주민들이 스마트팜과 관련된 지식이나 기술을 보다 쉽게 접하고 체험할 수 있도록 지원하였다. 스마트팜 테스트베드의 운영체계를 익히고 양액재배를 이용한 과학영농 기술을 익히도록 하였다. 재배작물의 영양상태를 과학적으로 관리하고 안전성, 규격화, 고품질의 작물을 수확하여 탄소중립을 지향하는 농업인로서 자신감과 긍지를 키웠다.

향후 테스트 팜 운영은 작물 재배의 다양성을 추진하고 귀농인들을 위한 스마트팜 교육용 온실로 운영이 가능하다. 마을 가꾸기를 위한 화훼류의 육묘 온실로 사용으로 소득 창출의 범위를 확대 할 수 았다. 마을 주 작목인 고추 육묘를 위한 육묘 온실 및 뜨거운 여름철 휴한기를 이용하여 고추 건조장으로 이용도 좋은 방안이다.

주민들 스스로 탄소중립 실천에 주도적으로 참여함으로써 탄소중립 실천 필용성에 대한 공감대가 형성되고 용담댐 주변 탄소제로형 생태마을이 탄소중립실천 선도마을로 발전되리라 기대한다.

참 고 문 헌

1. 진안문화원 .
2. Gwon HS, Kim GY, Choi EJ, Lee SI, Lee JS. “Evaluation of greenhouse gas emission characteristics and intensity by management of water and nutrients in rice paddy soil during cropping season”. Journal of Climate Change Research. 10(4): 347-355. 2019.
3. IPCC. Method for estimating the change in mineral soil organic carbon stocks from biochar amendments: basis for future methdological development. 「2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for National greenhouse gas inventories」 2019.
4. Lee, Jimin, Kim, TG. Comparison of Social, Economic, and Environmental Impacts depending on Cultivation Methods- Based on Agricultural Income Survey Data and Smart Farm Survey Reports. Journal of Korean Society of Rural PlanningVol. 29, No. 4, 2023.
5. Lehmann, A handful of carbon. Nature. 2007.
6. Lewellen, W.S. "Use of invariant modelling." Handbook of turbvulence, W. Frost, ed., Vol. 1, Plenum Press, New York, N.Y., pp 237-280. 1977.
7. Ma K and Lu Y..“Regulation of microbial methane production and oxidation by intermittent drainage in rice field soil” . FEMS Microbiology Ecology. 75(3): 466-456. 2011.
8. Morita S., Namikoshi A., Hirata T., Oguma K., Katayama H., Ohgaki S., Motoyama N., Fujiwara M.. Efficacy of UV irradiation in inactivating Cryptosporidium parvum oocysts. Appl Environ Microbiol 68(11):5387?5393. 2002;
9. Steffen, W. et al. Trajectiories of the earth system in the anthropocene. PNAS 115(33): 8252-8259, 2018.
10. Totter, Karl. “Kreislaufwirtschaft in der tfraxis-Bioenergie Mureck”. 2017.
11. 2050 탄소중립위원회, 탄소 중립 자료집, 2021.
12. 국립한국농수산대학교 산학협력단, 2023년 첨단기술 공동실습장 시설채소, 2023.
13. 김승욱, 점성토의 염분함량에 따른 컨시스턴시 연구. 아주대학교대학원, 2020
14. 김연중, 박영구, 이정민, 박준홍, 시설원예 탄소중립을 위한 중장기 이산화탄소 배출량 및 감축 목표량 전망, 한국산학기술학회 추계 학술발표논문집, 2021.
15. 김준성, 온실가스 저감을 위한 하천 및 수변공간 관리방안 연구, 국토연구원, 2021.
16. 노재용 탄소중립 달성을 위한 해상풍력발전 활성화 연구. 세종대학교 박사학위 논문. 2021.
17. 농촌진흥청, 노지밭작물 디지털농업 테스트베드 구축 연구. 2020.
18. 농촌진흥청, 농업기술길잡이, 딸기, 2019.
19. 농촌진흥청, 스마트 온실환경관리 가이드라인, 2018.
20. 농촌진흥청 딸기연구사업단, 설향 딸기 고품질 다수확 재배 매뉴얼, 2013.

21. 농촌진흥청, 딸기 하이베드(고설) 수경재배의 양액관리기술, 2013.
22. 안병철, 유역관리 중심의 탄소중립 이해와 쟁점. 한국강살리기 네트워크 포럼 발표 자료, 2021.
23. 일본시설원예협회. 양액재배의 모든 것(식물공장을 지탱하는 기본기술). 2012
24. 손진관, 윤성욱, 권진경, 신지훈, 강동현, 박민정, 임류갑. 수경재배 유출 배액(폐양액)의 비료 손실량 평가 연구. 한국습지학회 제25권 제1호, 2023
25. 우승한. 뜨거워지는 지구를 살릴 수 있을 것인가? 바이오차. 좋은땅. 2015.
26. 유남현, 탄소배출 최소화를 위한 스마트팜 시스템의 개발. JKIECS, vol. 11, no. 12, 2016.
27. 융합연구정책센터, 융합연구리뷰 vol.4 no.3 (2018.03) : IT 기술 동향 : 업체별 사례, 도표https://crpc.kist.re.kr/common/attachfile/attachfileNumtfdf.do?boardNo=00006362&boardInfoNo=0023&rowNo=1.
28. 이광영, 제로(0)에너지 환경 농촌 마을 구축 방안, 韓國農村建築學會論文集, 제16권 4호 통권55호, 2014.
29. 이기웅, 박지만. 주암댐 주변지역의 친환경농업 실태와 발전방안. 한국유기농업학회지 제12
권 4호. 2004.
30. 이선일 등. 바이오차를 이용한 밭 토양 탄소 저장: 동아시아 지역 연구 리뷰 및 데이터 분석. 한국환경농학회. 40(3): 219-230. 2021.
31. 이성호, 국내외 스마트팜 기자재 기술현황 분석보고서, ㈜호현에프엔씨, 2018.
32. 이슬비 등. “완효성 비료 사용하기”. 「 농업농촌 환경보전을 위한 농가실천 매뉴얼 」 . 국립농업과학원 2050 탄소중립위원회. 2019.
33. 전국경제인연합회, 네덜란드 농업이 우리나라에 주는 시사점 (2016.09.26.) : 스마트팜 단지 : 애그리포트(Agriport) A7
34. 장성호, 강호민, 김일섭. 폐양액 관비량과 퇴비 시용량이 토마토의 생육과 품질에 미치는 영향. 생물환경조절학회지 제18권 제2호. 2009.6
35. 장재경, 이동관, 유영선, 박민정, 문종필, 황정수. 시설원예 배액 배출량을 줄이기 위한 주요 인자 탐색에 관한 연구 -온도, 풍속, 일사량 중심으로. 한국산학기술학회논문지 제24권 제2호, 2023.
36. 정학균, 성재훈, 김현정. 탄소중립 실현을 위한 농업분야 정책과제, 한국농촌경제연구원, 2022.
37. 한국수자원공사, “수질관리 지도점검결과 보고서 (약품주입,혼화,응집공정을 중심으로)”, 한국수자원공사 자체보고서, 1993.12.
38. 한인섭, 도농복합형 에너지 자립 녹색마을 조성방안 및 운영매뉴얼, 행정안정부, 2010.
39. 허승욱, 우장명. 대청·충주댐 주변지역의 친환경농업 발전전략. 한국유기농업학회지 제13권 1호., 2005

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
책임연구원 김 동 억	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 스마트시설 재배 분야 ○ 계획 수립 및 설계 • 딸기 등 품종 선정, 생산계획 및 재배 • 최적환경조건 조사 및 적용 • 기기 성능평가 및 보완 • 최적양액조건 조사 및 적용 • 샘플 추출 및 검인증 테스트 실험 • 스마트팜 재배 교육프로그램 운영 • 탄소저감 마을 교육 프로그램 운영	- 참여기간 : 2023. 06. 19 ~ 2024. 12. 11 -한국농수산대학교 산학협력단 책임연구원 - 063-238-9333
연 구 원 장 광 진	○ 참여분야 : 탄소중립 재배환경분야 • 국내외 관련 연구 현황조사 • 탄소중립 모듈형 기술 조사 • 탄소중립과 생태마을 조사 • 수행연구 및 문헌조사 • 탄소마을 조성 사례지 조사 • 탄소저감 마을 교육 프로그램 운영	- 참여기간 : 2023. 06. 19 ~ 2024. 12. 11 -한국농수산대학교 산학협력단 선임연구원 - 063-238-9098
연 구 원 백 현 진	○ 참여분야 : 수행마을조사 및 문서분야 회계 및 보고서 작성 • 실천마을 연계 사업 구축 • 대 주변 생태조사 및 교육 - 문서작성 및 프로그램 운영 - 실천마을 연계 사업 진행 - 수변 마을 만들기 구상 - 회계 및 보고서 작성 점검	- 참여기간 : 2023. 06. 19 ~ 2024. 12. 11 -한국농수산대학교 산학협력단 공동연구원 - 063-238-9097

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가 없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 물환경계획처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-5373

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.